

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica
e delle Tecnologie Aeronautiche
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e dell'Automazione

TESINA IN

Simulazione dei Processi Industriali e Logistici

Studenti

Sofia Garofoli

Davide Tommasino

Docente

Prof. Ludovica Adacher

Anno Accademico 2025/2026

Introduzione

introduzione, motivazioni del problema, obiettivo della tesi e struttura del lavoro (da inserire)
Il progetto affronta il problema dell'ottimizzazione della raccolta differenziata in un contesto urbano.
L'approccio non si basa sulla sola minimizzazione delle distanze, ma prende in considerazione anche la qualità del servizio percepita dal cittadino. L'algoritmo decide proattivamente la pianificazione settimanale (frequenze, veicoli attivi e routing), bilanciando due forze contrapposte:

- **L'impatto sociale:** minimizzare l'insoddisfazione dell'utente, misurata come scostamento dalla frequenza di ritiro ideale (che varia in base alla tipologia di rifiuto).
- **L'efficienza logistica:** minimizzare i costi operativi aziendali, composti dall'attivazione dei mezzi, dal consumo di carburante lungo i percorsi e dalle ore di lavoro degli operatori.

Indice

Introduzione **ii**

Indice **iii**

Elenco delle figure **vii**

1 Formulazione del problema **1**

1.1 Contesto applicativo 1

1.1.1 La raccolta differenziata urbana 1

1.1.2 Problematiche operative e decisionali 2

1.2 Definizione del problema 3

1.3 Legenda e Notazione Matematica 5

1.3.1 Indici e Insiemi 5

1.3.2 Parametri 5

1.3.3 Variabili Decisionali 6

1.4 Funzione Obiettivo 6

1.4.1 Funzione di Insoddisfazione 7

1.4.2 Tempo Totale di Attività per Veicolo 7

1.5 Vincoli di Sistema 8

1.5.1 Vincolo di Capacità dei Veicoli 8

1.5.2 Vincolo Temporale del Turno Lavorativo 8

2 Algoritmi Euristici per il Problema **9**

2.1 Introduzione all'approccio euristico 9

2.2 Architettura generale del metodo risolutivo 10

2.3 Euristica Greedy 14
2.3.1 Principio di funzionamento 14
2.3.2 Costruzione delle rotte 15
2.3.3 Verifica dei vincoli 17
2.4 Euristica Clarke-Wright 18
2.4.1 Soluzione iniziale 19
2.4.2 Definizione del risparmio 20
2.4.3 Fusione delle rotte 21
2.4.4 Valutazione iterativa dei vincoli 22
2.4.5 Effetto sulla componente logistica della funzione obiettivo 23
2.4.6 Schema algoritmico 23
2.5 Esplorazione della frequenza di servizio mediante Grid Search 25
2.5.1 Motivazioni e obiettivo 25
2.5.2 Griglia dei valori candidati 26
2.5.3 Valutazione dei candidati 26
2.5.4 Criterio di selezione 26
2.5.5 Parallelizzazione della ricerca 27
2.6 Algoritmo complessivo proposto 27
2.7 Considerazioni finali 29

3 Analisi sulle Istanze del Problema **31**
3.1 Obiettivi della sperimentazione 31
3.2 Configurazione Sperimentale 32
3.2.1 Ambiente di Sviluppo 32
3.2.2 Parametri Utilizzati 33
3.2.3 Indicatori di prestazione 35
3.3 Benchmark 1 - Analisi della Variazione del Numero di Utenti 38
3.3.1 Descrizione dello Scenario 38
3.3.2 Effetto del parametro γ 39
3.3.3 Saturazione dei veicoli 42
3.3.4 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright 43
3.3.5 Gap prestazionale tra Greedy e Clarke-Wright 45

3.3.6 Discussione dei risultati 47
3.4 Benchmark 2 - Analisi delle tipologie urbanistiche 48
3.4.1 Descrizione degli scenari 48
3.4.2 Confronto dei costi 49
3.4.3 Analisi delle saturazioni 52
3.4.4 Confronto tra gli algoritmi 53
3.4.5 Discussione dei risultati 55
3.5 Benchmark 3 - Analisi della distribuzione geografica degli utenti 56
3.5.1 Scenario uniforme 56
3.5.2 Scenario clusterizzato 58
3.5.3 Impatto sui costi di viaggio 59
3.5.4 Impatto sull'utilizzo della flotta 60
3.5.5 Discussione dei risultati 62
3.6 Benchmark 4 - Analisi sulla Mappa Reale di Fabriano 64
3.6.1 Grafo reale 64
3.6.2 Mappa reale di Fabriano 65
3.6.3 Confronto tra scenari sintetici e reali 66
3.6.4 Discussione dei risultati 68
3.7 Benchmark 5 - Analisi sul Grafo Standard 72
3.7.1 Configurazione sperimentale 72
3.7.2 Impatto della politica sulla funzione obiettivo 74
3.7.3 Utilizzo della flotta e costo per utente 75
3.7.4 Saturazione fisica e temporale dei veicoli 77
3.7.5 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright 78
3.8 Benchmark Trasversale 1 - Analisi dell'Effetto γ (Politica di Compromesso) 80
3.8.1 Obiettivi e configurazione dell'analisi trasversale 80
3.8.2 Frontiera di Pareto empirica: trade-off tra insoddisfazione e costi 81
3.8.3 Dinamica delle componenti della funzione obiettivo 83
3.8.4 Analisi delle frequenze ottime di raccolta per tipologia di rifiuto . 85
3.8.5 Valutazione aggregata della saturazione fisica e temporale 86
3.8.6 Discussione complessiva dei risultati 88

3.9 Benchmark Trasversale 2 - Analisi di Sensibilità e Profilo della Funzione Obiettivo 89
3.9.1 Obiettivi e configurazione dell'analisi di sensibilità 89
3.9.2 Andamento aggregato della funzione obiettivo 89
3.9.3 Scomposizione dei costi: il trade-off logistico-sociale 91
3.9.4 Profilo di ottimizzazione per tipologia di rifiuto 93
3.9.5 Relazione meccanica tra frequenza e dimensionamento della flotta 94
3.10 Discussione complessiva 96
3.10.1 Impatto del parametro γ 97
3.10.2 Efficienza logistica delle euristiche 97
3.10.3 Qualità delle soluzioni ottenute 98
3.10.4 Considerazioni operative 98

Conclusioni e sviluppi futuri **100**
Limiti del modello 101
Possibili sviluppi futuri 103
Metaeuristiche avanzate 103
Dati dinamici e traffico reale 103
Integrazione con sistemi intelligenti 104

Elenco delle figure

2.1 Schema generale della procedura risolutiva: esplorazione a griglia della frequenza X_r, con costruzione delle rotte affidata, alternativamente, all'euristica Greedy o all'euristica Clarke-Wright. 13

3.1 Numero di utenti serviti al variare del numero di utenti attivi N. 40
3.2 Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} nelle componenti di insoddisfazione e di costo logistico per $N = 1000$. 41
3.3 Saturazione fisica e temporale dei veicoli al variare del numero di utenti attivi N, per i diversi valori di γ. 43
3.4 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright in termini di funzione obiettivo e tempo di calcolo al variare del numero di utenti N. 44
3.5 Gap relativo della funzione obiettivo tra Greedy e Clarke-Wright al variare del numero di utenti attivi N, per le tre politiche decisionali. 46
3.6 Funzione obiettivo F_{tot} al variare della tipologia urbanistica, per i diversi valori di γ. 50
3.7 Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} per tipologia urbanistica nel caso neutro ($\gamma = 0.50$). 51
3.8 Saturazione fisica e temporale della flotta al variare della tipologia urbanistica. 53
3.9 Gap prestazionale tra Greedy e Clarke-Wright nelle diverse tipologie urbanistiche. 54
3.10 Confronto tra le distribuzioni cluster e uniform in termini di costo di viaggio e numero di veicoli utilizzati. 59
3.11 Confronto tra le distribuzioni cluster e uniform in termini di saturazione fisica e temporale della flotta. 61

3.12 Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} per le distribuzioni uniform e cluster. 62
3.13 Gap relativo tra Greedy e Clarke-Wright per le distribuzioni uniform e cluster. 64
3.14 Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} per politica decisionale. 68
3.15 Saturazione fisica e temporale della flotta per politica decisionale. 69
3.16 Numero di veicoli utilizzati e costo per utente nelle diverse politiche decisionali. 70
3.17 Gap relativo della funzione obiettivo tra Greedy e Clarke-Wright per le diverse politiche decisionali. 71
3.18 Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} per le diverse politiche nel Benchmark 5. 74
3.19 Numero di veicoli utilizzati e costo per utente nelle diverse politiche decisionali nel Grafo Standard. 76
3.20 Saturazione fisica e temporale della flotta per politica decisionale nel Grafo Standard. 78
3.21 Gap relativo della funzione obiettivo tra Greedy e Clarke-Wright per le diverse politiche decisionali nel Grafo Standard. 79
3.22 Frontiera di Pareto empirica: illustra il trade-off tra l'insoddisfazione media degli utenti e i costi logistici operativi medi al variare del parametro γ. . . . 82
3.23 Andamento separato delle componenti di insoddisfazione (sinistra) e dei costi logistici (destra) al variare del parametro γ nel benchmark trasversale. 84
3.24 Frequenza ottima di raccolta X_r^* per ciascuna tipologia di rifiuto al variare del parametro γ nel benchmark trasversale. 85
3.25 Saturazione fisica e temporale media della flotta al variare del parametro γ nel benchmark trasversale. 87
3.26 Profilo aggregato della funzione obiettivo F_{tot} al variare della frequenza di raccolta X_r e della politica decisionale γ. 90
3.27 Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} nelle componenti di insoddisfazione e costo logistico per il rifiuto organico ($\gamma = 0.50$). 92
3.28 Profilo della funzione obiettivo F_{tot} in relazione alla frequenza X_r, differenziato per tipologia di rifiuto ($\gamma = 0.50$). 93

3.29 Andamento del numero medio di veicoli impiegati al variare della frequenza di raccolta X_r. 95

Capitolo 1

Formulazione del problema

1.1 Contesto applicativo

1.1.1 La raccolta differenziata urbana

La gestione dei rifiuti urbani rappresenta un'attività essenziale per il funzionamento e la sostenibilità dei centri abitati. In particolare, la raccolta differenziata consiste nella separazione dei rifiuti in diverse frazioni merceologiche, al fine di favorirne il successivo recupero, riciclo o trattamento. Tra le principali tipologie di rifiuto raccolte separatamente rientrano la frazione organica, la carta, la plastica, il vetro e la frazione indifferenziata.

Nel sistema di raccolta porta a porta, il servizio viene effettuato direttamente presso le utenze, che espongono i contenitori o i mastelli secondo un calendario prestabilito. La frequenza di raccolta può variare in funzione della tipologia di rifiuto e delle caratteristiche dell'utenza servita. Tale organizzazione consente di ottenere una maggiore qualità dei materiali raccolti e di aumentare il livello di differenziazione dei rifiuti, ma richiede una pianificazione accurata delle attività operative.

Dal punto di vista logistico, la raccolta porta a porta può essere interpretata come un problema di pianificazione di percorsi su una rete stradale. I veicoli della flotta devono visitare un insieme di utenze distribuite sul territorio, rispettando vincoli relativi alla capacità di carico dei mezzi e alla durata dei turni di lavoro. Inoltre, il numero di ritiri effettuati durante la settimana influenza sia la quantità di rifiuto raccolta a ogni singolo

passaggio sia il costo complessivo del servizio.

La frequenza di raccolta costituisce pertanto una delle principali variabili decisionali del problema. Un aumento del numero di ritiri può migliorare il livello di servizio percepito dagli utenti e ridurre la quantità di rifiuto accumulata tra due raccolte consecutive. D'altra parte, una maggiore frequenza comporta un incremento dei costi operativi, poiché richiede una maggiore attivazione dei veicoli e un aumento dei chilometri percorsi e delle ore di lavoro del personale.

Il problema della raccolta differenziata urbana presenta quindi una natura intrinsecamente complessa, poiché coinvolge contemporaneamente aspetti sociali, ambientali, economici e logistici. La definizione di una pianificazione efficace richiede di considerare tali aspetti in modo integrato, evitando di concentrare l'ottimizzazione esclusivamente sulla minimizzazione dei costi di trasporto.

1.1.2 Problematiche operative e decisionali

La pianificazione di un servizio di raccolta differenziata porta a porta richiede l'assunzione di numerose decisioni operative. Tra queste rientrano la determinazione della frequenza di raccolta per ciascuna tipologia di rifiuto, l'assegnazione delle utenze ai veicoli e la costruzione dei percorsi che i mezzi devono effettuare durante il servizio.

Una prima difficoltà è legata alla distribuzione spaziale delle utenze. I nodi da servire possono infatti essere distribuiti in modo non uniforme sul territorio, con aree caratterizzate da una maggiore concentrazione di abitazioni e altre più periferiche e distanti tra loro. Tale distribuzione influenza direttamente la distanza percorsa dai veicoli e, di conseguenza, i costi di viaggio e i tempi necessari per completare il servizio.

Un secondo elemento di complessità è rappresentato dalla quantità di rifiuto prodotta dalle diverse utenze. Il volume raccolto durante ogni singolo passaggio dipende dalla produzione complessiva stimata e dalla frequenza del servizio. In particolare, aumentando il numero di raccolte settimanali, la quantità di rifiuto raccolta a ogni singolo passaggio tende a diminuire. Tuttavia, ciò comporta un aumento del numero complessivo di viaggi effettuati dai veicoli.

I percorsi devono inoltre rispettare vincoli di natura operativa. La quantità complessiva di rifiuto raccolta lungo una rotta non può superare la capacità del veicolo

utilizzato, mentre il tempo necessario per completare il percorso deve rimanere entro il limite massimo previsto per il turno di lavoro. La pianificazione deve quindi individuare soluzioni che siano contemporaneamente economicamente convenienti e fisicamente ammissibili.

A tali problematiche si aggiunge la necessità di considerare il livello di servizio offerto agli utenti. La frequenza di raccolta effettivamente programmata può infatti differire dalla frequenza ideale associata a una determinata utenza. Un numero insufficiente di ritiri può generare un disservizio e un accumulo eccessivo di rifiuti, mentre un numero eccessivo di ritiri comporta un utilizzo non necessario delle risorse logistiche.

Ne deriva un conflitto tra obiettivi differenti. Da un lato, l'azienda di gestione del servizio ha interesse a ridurre i costi associati all'attivazione dei veicoli, ai percorsi effettuati e al lavoro degli operatori. Dall'altro, è necessario garantire un livello di servizio adeguato agli utenti, limitando lo scostamento tra la frequenza effettivamente programmata e quella ideale.

La pianificazione della raccolta differenziata non può quindi essere ricondotta alla sola ricerca del percorso più breve. È necessario considerare simultaneamente la componente logistica e quella relativa alla qualità del servizio, tenendo conto dei vincoli fisici e operativi che caratterizzano il sistema.

1.2 Definizione del problema

Il presente lavoro affronta il problema della pianificazione della raccolta differenziata con modalità porta a porta, considerando contemporaneamente la qualità del servizio offerto agli utenti e l'efficienza operativa del sistema logistico.

L'obiettivo è determinare una configurazione del servizio che consenta di individuare un compromesso tra due esigenze potenzialmente contrastanti. La prima consiste nel ridurre l'insoddisfazione degli utenti, minimizzando la differenza tra la frequenza di raccolta effettivamente programmata e la frequenza ideale associata a ciascuna utenza. La seconda consiste nel contenere i costi operativi sostenuti dal gestore del servizio, legati all'attivazione dei veicoli, alle distanze percorse e al tempo di lavoro degli operatori.

Il problema viene formulato come un problema di ottimizzazione bi-obiettivo. La frequenza di raccolta settimanale rappresenta una delle principali variabili decisionali

del modello e determina sia il livello di servizio percepito dagli utenti sia la quantità di rifiuto raccolta durante ogni singolo passaggio. In particolare, una maggiore frequenza di raccolta tende a ridurre la quantità di rifiuto presente presso ciascuna utenza al momento del ritiro, ma comporta un aumento del numero di servizi da effettuare e, conseguentemente, dei costi logistici complessivi.

Per ogni tipologia di rifiuto e per ogni utenza, il modello considera quindi la frequenza ideale di raccolta e la confronta con la frequenza effettivamente pianificata. Lo scostamento tra i due valori viene trasformato in una penalità di insoddisfazione, distinguendo tra il caso di un servizio insufficiente e quello di un servizio più frequente rispetto alle necessità dell'utenza. In questo modo, il modello permette di rappresentare il diverso impatto associato alle due situazioni.

La componente logistica comprende invece i costi relativi all'attivazione dei veicoli, alla distanza percorsa lungo le rotte e al tempo di lavoro necessario per completare il servizio. I percorsi devono essere costruiti in modo da rispettare i vincoli relativi alla capacità dei mezzi e alla durata massima dei turni di lavoro.

Il problema può quindi essere interpretato come la ricerca di una configurazione di servizio e di una pianificazione delle rotte che minimizzino una funzione obiettivo complessiva composta da una componente di insoddisfazione e da una componente di costo logistico. Il peso relativo attribuito alle due componenti viene controllato mediante il parametro γ, che consente di analizzare differenti politiche di gestione del servizio.

In particolare, valori differenti del parametro permettono di rappresentare scenari caratterizzati da una diversa priorità attribuita agli obiettivi considerati. È quindi possibile analizzare il comportamento del sistema in condizioni maggiormente orientate alla riduzione dei costi aziendali, in condizioni di equilibrio tra le due componenti oppure in condizioni maggiormente orientate alla qualità del servizio offerto ai cittadini.

La complessità del problema deriva dalla necessità di combinare la scelta della frequenza di raccolta con la costruzione dei percorsi dei veicoli. La soluzione ottima richiederebbe infatti la valutazione simultanea di un elevato numero di possibili configurazioni. Per questo motivo, il progetto utilizza metodi euristici, descritti nel Capitolo 2, per costruire in tempi ragionevoli soluzioni ammissibili e valutare differenti

configurazioni del servizio.

L'efficacia dell'approccio proposto viene successivamente analizzata attraverso una serie di istanze sperimentali, ottenute considerando differenti dimensioni e configurazioni del problema. Le analisi permettono di valutare l'influenza del numero di utenze, della distribuzione spaziale dei nodi, della tipologia di utenza e del contesto geografico sulla qualità delle soluzioni ottenute e sulle prestazioni operative del sistema.

1.3 Legenda e Notazione Matematica

1.3.1 Indici e Insiemi

$r \in R$	:	Tipologia di rifiuto: organico, carta, plastica, vetro, indifferenziata.
$u \in U_G$	:	Utente (nodo) del grafo cittadino G.
$v \in V_r$	:	Veicolo della flotta attiva.
$t_u \in T$	:	Tipologia dell'utente u: single, famiglia, palazzina piccola, palazzina grande.
$ab \in E_G$	:	arco del grafo cittadino G che collega i nodi a e b.

1.3.2 Parametri

$x^*_{rt_u}$	:	Frequenza ideale di ritiro settimanale per il rifiuto r e la tipologia di utente t_u.
W_{rt_u}	:	Quantità totale settimanale stimata di rifiuto (*waste*) per la tipologia di utente t_u e il rifiuto r.
$Q_{ru}(X_r)$	:	Quantità stimata di volume di rifiuto r che ci si aspetta ad ogni passaggio del camion prodotta dall'utente $u \rightarrow$ dipende dal numero di passaggi settimanali X_r.
C_r	:	Capacità massima di carico del veicolo che raccoglie r.
d_{ab}	:	Distanza di viaggio dal nodo a al nodo b.
τ_{ab}	:	Tempo di viaggio dal nodo a al nodo b.
s_{rt_u}	:	Tempo di carico per unità (svuotamento mastelli) presso l'utente u (di tipologia t_u) per il rifiuto r.
α	:	Peso di penalità applicato in caso di sotto-servizio (mancato ritiro).

β	:	Peso di penalità applicato in caso di sovra-servizio (ritiri in eccesso).
c_r	:	Costo fisso di attivazione del veicolo adibito alla raccolta del rifiuto di tipo r.
cd, cm	:	Costo unitario per distanza percorsa (cd) e costo orario della manodopera (cm).
L	:	Durata massima del turno di lavoro.

1.3.3 Variabili Decisionali

$X_r \in \mathbb{R}$	:	Frequenza programmata: variabile ≥ 0 che indica il numero di ritiri totali programmati per il rifiuto r (ritiri settimanali).
$V_r \in \mathbb{N}$	:	Flotta attiva: variabile intera ≥ 0 che indica il numero totale di camion attivati per il rifiuto r.
P_v	:	Routing: un vettore ordinato di nodi (lista) che rappresenta la sequenza di nodi del percorso effettuato dal veicolo v.

1.4 Funzione Obiettivo

Il modello persegue simultaneamente due obiettivi contrapposti: la minimizzazione dell'insoddisfazione percepita dagli utenti (componente sociale) e la minimizzazione dei costi operativi sostenuti dall'azienda (componente logistica, a sua volta articolata in costo fisso di attivazione della flotta, costo di percorrenza e costo di manodopera). La funzione obiettivo aggrega questi quattro contributi in un'unica formulazione bi-obiettivo, i cui termini vengono indicati rispettivamente con F_{insoddis}, F_{fisso}, F_{viaggio} e F_{lavoro}:

$$
\begin{aligned}
F = \min\Bigg\{ & \underbrace{\sum_{r\in R}\sum_{u\in U_G} I_{ru}}_{F_{\text{insoddis}}} + \underbrace{\sum_{r\in R}(c_r \cdot V_r \cdot X_r)}_{F_{\text{fisso}}} \\
& + \underbrace{\sum_{r\in R}\left(X_r \cdot \sum_{v\in V_r}\sum_{(a,b)\in P_v}(cd \cdot d_{ab})\right)}_{F_{\text{viaggio}}} \\
& + \underbrace{\sum_{r\in R}\left(X_r \cdot \sum_{v\in V_r} cm \cdot T_v\right)}_{F_{\text{lavoro}}} \Bigg\}
\end{aligned}
\tag{1.1}
$$

Le funzioni ausiliarie I_{ru} (funzione di insoddisfazione), $Q_{ru}(X_r)$ (quantità di rifiuto raccolta) e T_v (tempo totale di servizio del veicolo) vengono definite nelle sezioni seguenti.

1.4.1 Funzione di Insoddisfazione

Si penalizza lo scostamento tra i ritiri programmati X_r e quelli desiderati $x^*_{rt_u}$. La funzione di disservizio I_{ru} punisce più severamente il sotto-servizio rispetto al sovra-servizio, con $\alpha > \beta$.

$$
I_{ru} = \begin{cases} \alpha \cdot \left(x^*_{rt_u} - X_r\right), & \text{se } X_r < x^*_{rt_u}, \\ 0, & \text{se } X_r = x^*_{rt_u}, \\ \beta \cdot \left(X_r - x^*_{rt_u}\right), & \text{se } X_r > x^*_{rt_u}. \end{cases}
\tag{1.2}
$$

1.4.2 Tempo Totale di Attività per Veicolo

Il tempo totale di attività del veicolo v è dato dalla somma tra il tempo di viaggio lungo tutti gli archi del percorso P_v e il tempo di carico presso gli utenti serviti dallo stesso percorso.

$$
T_v = \sum_{(a,b)\in P_v} \tau_{ab} + \sum_{u\in P_v} \left(s_{rt_u} \cdot Q_{ru}(X_r)\right)
\tag{1.3}
$$

La quantità stimata di rifiuto r raccolta presso l'utente u a ogni passaggio è definita come:

$$Q_{ru}(X_r) = \frac{W_{rt_u}}{X_r}. \tag{1.4}$$

Essa dipende dalla quantità settimanale stimata W_{rt_u} ed è inversamente proporzionale al numero di passaggi settimanali X_r.

1.5 Vincoli di Sistema

1.5.1 Vincolo di Capacità dei Veicoli

Per ogni percorso, la somma delle quantità stimate di rifiuto raccolte presso i nodi visitati non deve superare la capacità massima del veicolo.

$$\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r, \qquad \forall v \in V_r,\ \forall r \in R. \tag{1.5}$$

1.5.2 Vincolo Temporale del Turno Lavorativo

La somma dei tempi di viaggio lungo gli archi del percorso e dei tempi di sosta per il carico presso i nodi non deve eccedere la durata massima L del turno lavorativo.

$$T_v \leq L, \qquad \forall v \in V. \tag{1.6}$$

Capitolo 2

Algoritmi Euristici per il Problema

2.1 Introduzione all'approccio euristico

Il problema di pianificazione della raccolta differenziata descritto nel Capitolo 1 appartiene alla classe dei problemi di ottimizzazione combinatoria e presenta una struttura fortemente accoppiata tra decisioni di natura strategica e operativa. In particolare, la determinazione delle frequenze di raccolta, l'assegnazione dei veicoli e la costruzione dei percorsi devono essere effettuate nel rispetto di vincoli di capacità e di durata dei turni, minimizzando contemporaneamente i costi logistici e l'insoddisfazione degli utenti.

La presenza di una funzione obiettivo bi-criterio rende il problema computazionalmente complesso. Anche per istanze di dimensione moderata, il numero di possibili configurazioni cresce molto velocemente, rendendo difficoltosa l'applicazione di metodi esatti di ottimizzazione, soprattutto quando si desidera ottenere soluzioni in tempi di calcolo compatibili con un utilizzo operativo.

Per tale motivo, il presente lavoro adotta un approccio euristico. Le euristiche non garantiscono il raggiungimento dell'ottimo globale del problema, ma consentono di individuare in tempi contenuti soluzioni di elevata qualità, rappresentando un compromesso efficace tra accuratezza e costo computazionale. Questo aspetto risulta particolarmente importante nel contesto della gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti,

dove le decisioni devono poter essere aggiornate rapidamente al variare della domanda, della distribuzione territoriale degli utenti o delle politiche aziendali.

L'approccio proposto si basa su due euristiche costruttive di routing, denominate *Greedy* e *Clarke-Wright Savings*, alternative tra loro: entrambe generano, per ogni tipologia di rifiuto e per un dato valore della frequenza di raccolta X_r, un insieme ammissibile di rotte. La variabile decisionale X_r non viene ottimizzata mediante una procedura di ricerca locale, bensì esplorata su un insieme discreto e predefinito di valori candidati, secondo una strategia di *Grid Search*: per ciascun valore candidato le rotte vengono ricostruite da zero e la funzione obiettivo F viene ricalcolata integralmente, selezionando infine la configurazione a costo minimo.

Le due euristiche di routing non sono quindi impiegate in sequenza all'interno di un'unica pipeline, ma costituiscono due metodi risolutivi indipendenti e alternativi, applicati allo stesso problema e successivamente confrontati tra loro (*benchmarking*) in termini di qualità della soluzione e tempo di calcolo. Questo aspetto verrà ripreso ed esplicitato nella Sezione 2.2 e nella Sezione 2.6.

2.2 Architettura generale del metodo risolutivo

L'approccio risolutivo proposto è stato sviluppato secondo una logica modulare, nella quale la costruzione delle rotte e l'esplorazione della frequenza di raccolta vengono affrontate in maniera integrata. L'algoritmo riceve in ingresso tutte le informazioni relative alla rete di raccolta, ai parametri economici e ai vincoli operativi e produce in uscita, per ciascuna tipologia di rifiuto, la configurazione di servizio caratterizzata dal valore minimo della funzione obiettivo definita nel Capitolo 1.

In una prima fase vengono acquisiti i dati relativi agli utenti, alla tipologia di rifiuto considerata, alle distanze e ai tempi di percorrenza tra i nodi del grafo, alle capacità dei veicoli e ai parametri economici che compongono la funzione obiettivo. A partire da tali informazioni viene definito, per ciascuna tipologia di rifiuto, un insieme discreto di valori candidati per la frequenza di raccolta settimanale X_r.

Per ciascun valore candidato X_r viene quindi eseguita la fase di costruzione delle rotte. A seconda dello scenario analizzato, i percorsi dei veicoli vengono generati mediante una delle due euristiche di routing implementate:

- euristica costruttiva Greedy;
- euristica Clarke-Wright.

Le due euristiche non vengono mai applicate in sequenza sulla stessa istanza: ogni run dell'algoritmo utilizza *una sola* delle due per costruire le rotte relative a un dato X_r. Il confronto tra i due metodi avviene a valle, ripetendo l'intero procedimento con l'altra euristica e confrontando i risultati ottenuti (Sezione 2.6).

Durante la costruzione delle rotte, ogni utente per cui non esiste un inserimento singolo ammissibile – ossia tale per cui $Q_{ru}(X_r) \leq C_r$ e il tempo del percorso elementare deposito–utente–deposito non superi L – viene escluso dalla soluzione e segnalato, poiché non può essere servito da nessun veicolo compatibilmente con i vincoli correnti. Le rotte ottenute vengono quindi sottoposte alla verifica dei restanti vincoli operativi: per ogni veicolo viene controllato il rispetto del vincolo di capacità $\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r$ e del vincolo di durata del turno di lavoro $T_v \leq L$.

Per la configurazione così ottenuta vengono calcolate tutte le componenti della funzione obiettivo:

- costo di insoddisfazione degli utenti;
- costi fissi di attivazione dei veicoli;
- costi di percorrenza;
- costi di manodopera.

Il valore ottenuto sommando tutte le componenti rappresenta la qualità complessiva della soluzione associata al valore X_r correntemente valutato.

Questo procedimento – costruzione delle rotte e calcolo di F – viene ripetuto integralmente per ciascun valore X_r appartenente alla griglia di valori candidati, in modo indipendente: non esiste una soluzione "corrente" che viene progressivamente perturbata, bensì un insieme finito di soluzioni alternative, ciascuna valutata da zero. Al termine dell'esplorazione, viene selezionata la configurazione a valore minimo di F (criterio $\arg\min$).

La soluzione finale restituita dall'algoritmo, per ciascuna tipologia di rifiuto e per ciascuna euristica di routing, è quindi costituita da:

- la frequenza di raccolta X_r che minimizza la funzione obiettivo;
- il numero di veicoli necessari;
- l'insieme delle rotte associate ai veicoli;
- il valore finale della funzione obiettivo, scomposto nelle sue quattro componenti.

L'intero processo può essere riassunto dal seguente schema logico:

Input dati $\rightarrow$ definizione della griglia di valori X_r $\rightarrow$ *per ciascun* X_r: costruzione delle rotte $\rightarrow$ filtro di fattibilità ed esclusione utenti non servibili $\rightarrow$ verifica dei vincoli sulle rotte $\rightarrow$ calcolo della funzione obiettivo $\rightarrow$ aggiornamento della miglior soluzione trovata $\rightarrow$ selezione finale per $\arg\min F$.

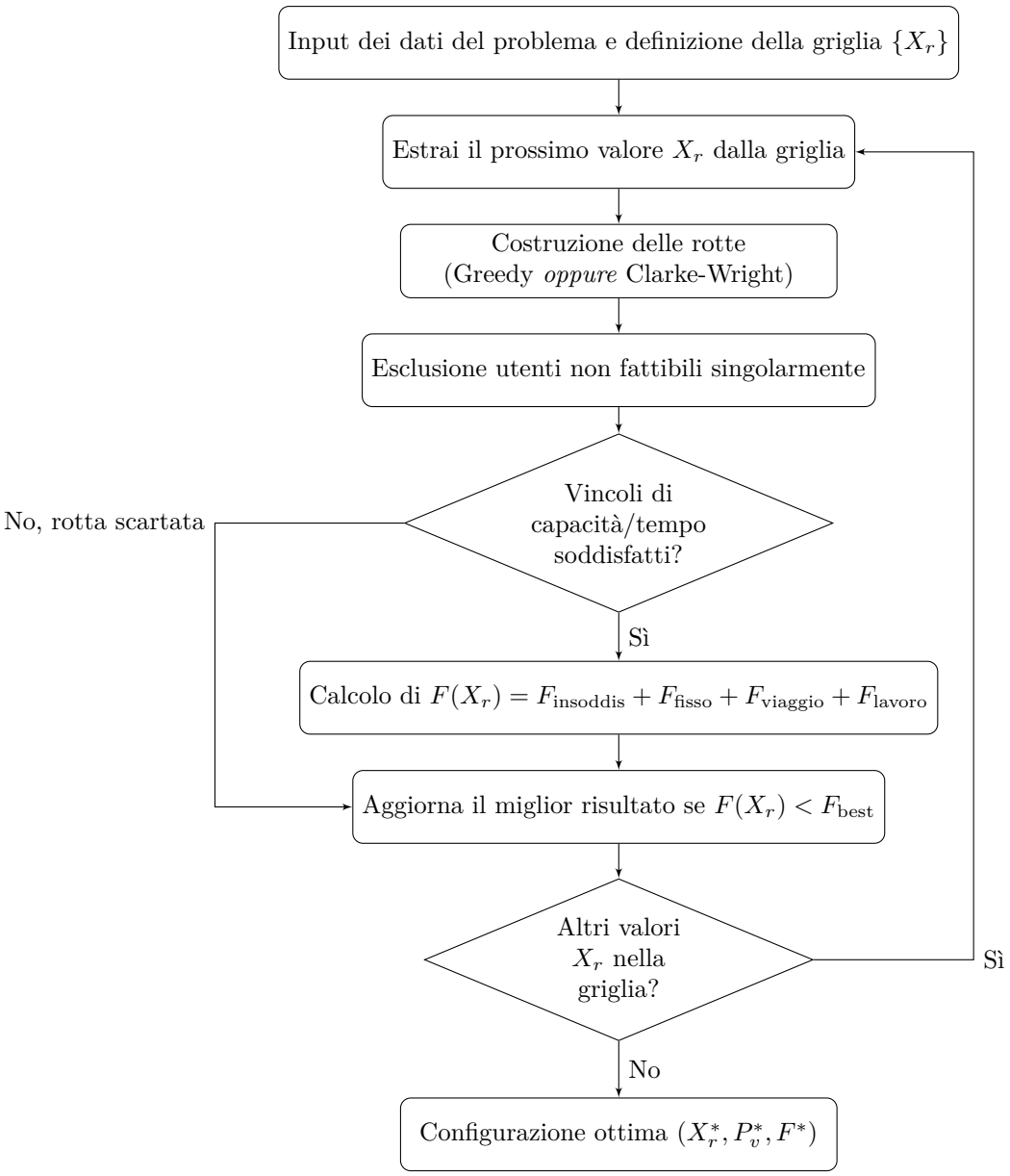


Figura 2.1: Schema generale della procedura risolutiva: esplorazione a griglia della frequenza X_r, con costruzione delle rotte affidata, alternativamente, all'euristica Greedy o all'euristica Clarke-Wright.

2.3 Euristica Greedy

2.3.1 Principio di funzionamento

L'euristica Greedy costituisce il primo metodo di costruzione delle rotte implementato nel presente lavoro. Essa appartiene alla classe degli algoritmi costruttivi, ossia procedure che generano una soluzione completa mediante una sequenza di decisioni prese in maniera iterativa, valutando ad ogni passo la mossa localmente più conveniente.

A differenza di un classico algoritmo di tipo *Nearest Neighbor*, in cui la scelta del nodo successivo dipende unicamente dalla distanza geometrica dal nodo corrente, il criterio adottato in questo lavoro valuta il **costo marginale economico** dell'inserimento, calcolato come variazione del costo operativo totale (percorrenza più manodopera) indotta dall'aggiunta del nodo alla rotta. Inoltre, ad ogni iterazione la scelta non è limitata a un singolo veicolo attivo: l'algoritmo valuta simultaneamente *tutti* i veicoli correntemente aperti, oltre alla possibilità di attivarne uno nuovo, e seleziona l'opzione a costo marginale complessivamente minimo. Si tratta quindi di una euristica di tipo *cheapest insertion* competitiva multi-rotta, più che di un Nearest Neighbor in senso stretto.

Formalmente, siano *cur* il nodo corrente di un veicolo v aperto e u un utente non ancora assegnato. Il costo marginale del suo inserimento in coda alla rotta di v è definito come:

$$\Delta_{cur,u} \;=\; \underbrace{cd\,(d_{cur,u} + d_{u,0}) + cm\,(\tau_{cur,u} + s_{rt_u} \cdot Q_{ru}(X_r) + \tau_{u,0})}_{\text{costo se } u \text{ viene servito e si chiude la rotta}} \;-\; \underbrace{\big(cd\,d_{cur,0} + cm\,\tau_{cur,0}\big)}_{\text{costo di chiusura immediata}}$$

Ad ogni iterazione, tra tutte le coppie (veicolo aperto, utente candidato ammissibile) e l'opzione di apertura di un nuovo veicolo, viene scelta quella con Δ minimo.

L'algoritmo inizia dal deposito attivando il primo veicolo sull'utente "più economico da servire da solo" (minimo costo del percorso elementare deposito–utente–deposito) e prosegue fino a quando tutti gli utenti fattibili sono stati assegnati. Utenti il cui percorso elementare violi da solo il vincolo di capacità o di tempo vengono esclusi a priori e segnalati, poiché non possono essere serviti da nessun veicolo nella configurazione corrente di X_r.

La scelta di ottimizzare localmente il costo marginale, anziché la sola distanza, non garantisce comunque il raggiungimento dell'ottimo globale del problema di instradamento. Tuttavia, essa consente di ottenere in tempi di calcolo molto contenuti una soluzione ammissibile e di buona qualità economica, caratteristica particolarmente importante nel contesto della raccolta differenziata, dove le rotte devono essere ricostruite da zero per ciascun valore candidato di X_r esplorato nella Grid Search (Sezione 2.5), rendendo la rapidità di esecuzione un requisito centrale.

L'algoritmo può essere sintetizzato dal seguente schema iterativo:

1. inizializzazione: apertura del primo veicolo sull'utente fattibile a minor costo di percorso elementare;
2. per ogni veicolo attualmente aperto, individuazione del miglior utente non ancora servito da inserire (costo marginale minimo, tra i soli inserimenti ammissibili);
3. valutazione dell'opzione alternativa di apertura di un nuovo veicolo sul prossimo utente fattibile disponibile;
4. selezione dell'opzione a costo marginale complessivamente minimo tra tutte quelle valutate ai punti 2 e 3;
5. applicazione della mossa scelta e aggiornamento di carico, tempo e costo parziale accumulato;
6. chiusura di un veicolo (ritorno al deposito) quando nessun ulteriore inserimento risulta ammissibile per esso;
7. ripetizione della procedura fino al completo servizio di tutti gli utenti fattibili.

2.3.2 Costruzione delle rotte

Come anticipato, la costruzione delle rotte non procede veicolo per veicolo fino a completamento, bensì in maniera competitiva su più rotte aperte simultaneamente. Ad ogni iterazione, l'algoritmo confronta il miglior inserimento possibile per *ciascun* veicolo attualmente aperto con il costo di apertura di un nuovo veicolo, e applica la mossa complessivamente più economica.

Sia O l'insieme dei veicoli attualmente aperti e, per ciascun $v \in O$, sia cur_v il nodo in cui v si trova. Per ciascun veicolo v viene determinato il miglior utente inseribile:

$$u_v^* = \arg\min_{u \in U'} \Delta_{cur_v,\, u} \quad \text{tra gli inserimenti ammissibili per } v,$$

dove U' è l'insieme degli utenti ancora non assegnati. La mossa applicata all'iterazione corrente è quella a costo marginale minimo tra $\{\Delta_{cur_v, u_v^*}\}_{v \in O}$ e il costo di apertura di un nuovo veicolo sul successivo utente fattibile disponibile.

Un inserimento è considerato ammissibile solo se, a seguito dell'aggiunta del nodo, risultano rispettati contemporaneamente:

- il vincolo di capacità del veicolo;
- il vincolo di durata del turno di lavoro, comprensivo del tempo di ritorno al deposito.

Se per un veicolo aperto non esiste alcun inserimento ammissibile tra gli utenti rimasti, il veicolo viene chiuso (ritorno al deposito) e rimosso dall'insieme dei veicoli attivi per le iterazioni successive. Il processo termina quando tutti gli utenti fattibili sono stati assegnati; i veicoli ancora aperti a quel punto vengono chiusi.

Algorithm 1 Euristica Greedy (*cheapest insertion* multi-rotta) per la costruzione delle rotte

Input: Insieme utenti U_G, matrici d_{ij}, τ_{ij}, capacità C_r, tempo massimo L, cd, cm, c_r, frequenza X_r

Output: Insieme delle rotte P_v

Calcola $Q_{ru}(X_r)$ e s_{rt_u} per ogni utente Escludi e segnala gli utenti il cui percorso elementare deposito-utente-deposito violi C_r o L Ordina gli utenti fattibili per costo crescente del percorso elementare

Apri il primo veicolo sull'utente fattibile a costo minimo Inizializza costo parziale f_{partial}

while *esistono utenti non assegnati* **do**

  foreach *veicolo* v *aperto* **do**

    Calcola $\Delta_{cur_v,u}$ per tutti gli utenti u non assegnati (vettorizzato) Individua $u_v^* = \arg\min_u \Delta_{cur_v,u}$ tra gli inserimenti ammissibili **if** *nessun inserimento ammissibile* **then**

      Chiudi v (ritorno al deposito) e rimuovilo dai veicoli aperti

    end

  end

  Valuta il costo di apertura di un nuovo veicolo sul prossimo utente fattibile Seleziona la mossa complessivamente più economica tra inserimenti e apertura Applica la mossa, aggiorna carico, tempo, f_{partial} e rimuovi l'utente da U'

end

Chiudi tutti i veicoli ancora aperti **return** P

2.3.3 Verifica dei vincoli

Durante la fase di costruzione delle rotte, ogni inserimento di un nodo all'interno del percorso di un veicolo è subordinato alla verifica del rispetto dei vincoli operativi del sistema. Tali vincoli derivano direttamente dalla formulazione matematica del problema e rappresentano condizioni necessarie affinché una soluzione sia considerata ammissibile.

Il primo vincolo riguarda la capacità massima del veicolo. Sia $Q_{ru}(X_r)$ la quantità di rifiuto associata all'utente u in funzione della frequenza di raccolta X_r. L'inserimento di un nuovo nodo u in una rotta associata al veicolo v è consentito solo se:

$$\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r$$

dove C_r rappresenta la capacità massima del mezzo dedicato alla tipologia di rifiuto r. Questo vincolo garantisce che il carico accumulato lungo il percorso non superi la capacità fisica del veicolo, evitando situazioni di sovraccarico non ammissibili.

Il secondo vincolo è relativo alla durata complessiva del turno di lavoro. Per ogni veicolo v, il tempo totale di servizio è definito come somma dei tempi di percorrenza tra i nodi e dei tempi di raccolta presso ciascun utente, *incluso il tempo del tragitto di ritorno al deposito*. L'inserimento di un nuovo nodo è quindi ammesso solo se:

$$T_v \leq L$$

dove L rappresenta la durata massima del turno lavorativo consentito. Il controllo viene effettuato includendo sempre il ritorno al deposito nel tempo simulato, in modo da non generare rotte che risultino fattibili solo "a metà tragitto" ma non chiudibili in tempo.

Dal punto di vista algoritmico, la verifica dei vincoli viene effettuata in modo incrementale ad ogni possibile inserimento, simulando l'effetto del nodo candidato sul carico e sul tempo totale della rotta prima di accettarlo definitivamente. Nel caso in cui nessun nodo candidato risulti ammissibile per un dato veicolo, quel veicolo viene chiuso e riportato al deposito, mentre gli utenti rimanenti continuano a essere valutati per l'inserimento negli altri veicoli aperti o per l'apertura di uno nuovo.

Questo meccanismo garantisce la generazione di soluzioni sempre fattibili dal punto di vista operativo, pur mantenendo la rapidità computazionale tipica dell'approccio Greedy.

2.4 Euristica Clarke-Wright

L'euristica di Clarke-Wright rappresenta una delle strategie più consolidate per la risoluzione del problema di Vehicle Routing Problem (VRP) in contesti reali caratterizzati da vincoli di capacità e tempo. A differenza dell'approccio Greedy, che costruisce le rotte incrementalmente basandosi su scelte marginali locali, l'algoritmo di Clarke-Wright parte da una soluzione iniziale estremamente frammentata e la migliora progressivamente mediante operazioni di fusione (*merge*) tra rotte, guidate da una matrice di risparmi calcolata in un'unica soluzione globale.

2.4.1 Soluzione iniziale

L'euristica di Clarke-Wright Savings si basa su una strategia di tipo *merge-based*, che parte da una soluzione iniziale volutamente estrema dal punto di vista logistico: ogni utente è servito, in partenza, da un veicolo dedicato.

Formalmente, per ogni utente $u \in U_G$ fattibile viene definito un percorso elementare:

$$P_u = \{0, u, 0\}$$

dove 0 rappresenta il deposito centrale da cui partono e a cui ritornano tutti i veicoli.

A differenza di quanto si potrebbe assumere, l'ammissibilità di questa soluzione iniziale *non* è automatica per ogni utente. Un percorso elementare $\{0, u, 0\}$ è incluso nella soluzione di partenza solo se soddisfa individualmente i due vincoli del sistema:

$$Q_{ru}(X_r) \leq C_r \qquad \text{e} \qquad \tau_{0,u} + s_{rt_u} \cdot Q_{ru}(X_r) + \tau_{u,0} \leq L$$

Gli utenti che non soddisfano questa doppia condizione – tipicamente utenti ad alto carico, come le palazzine grandi, quando X_r è piccolo – vengono esclusi e segnalati: non esiste, per quel valore di X_r, alcun veicolo capace di servirli nemmeno da soli. Indicando con $U_{\text{feas}} \subseteq U_G$ il sottoinsieme degli utenti fattibili individualmente, il numero iniziale di veicoli attivi coincide con la cardinalità di tale sottoinsieme:

$$|V_{\text{iniziale}}| = |U_{\text{feas}}|$$

Per tutti gli utenti in U_{feas}, essendo il percorso composto da un solo nodo cliente, il carico e il tempo del percorso non sono cumulativi con altri utenti, e la soluzione iniziale risulta quindi ammissibile per costruzione limitatamente a tale sottoinsieme. Questa configurazione, per quanto inefficiente dal punto di vista economico, costituisce il punto di partenza a partire dal quale verranno applicate le fusioni di rotte per ridurre progressivamente la funzione obiettivo F.

2.4.2 Definizione del risparmio

Il cuore dell'euristica di Clarke-Wright è rappresentato dalla definizione del *saving* (risparmio), che quantifica il beneficio economico ottenuto fondendo due rotte inizialmente separate in un'unica rotta.

A differenza della formulazione classica del problema di VRP, che definisce il saving unicamente in funzione della distanza risparmiata, nel presente modello il saving deve tenere conto anche del risparmio sul costo fisso di attivazione dei veicoli e sul costo della manodopera, poiché la fusione di due rotte elimina l'attivazione di un veicolo e ne riduce il tempo complessivo di utilizzo. Il saving associato alla fusione, in cui la rotta che termina nel nodo i viene collegata alla rotta che inizia nel nodo j, è definito come:

$$S_{ij} = \underbrace{c_r}_{\text{risparmio costo fisso}} + \underbrace{cd\,(d_{0i} + d_{0j} - d_{ij})}_{\text{risparmio di percorrenza}} + \underbrace{cm\,(\tau_{0i} + \tau_{0j} - \tau_{ij})}_{\text{risparmio di manodopera}} \tag{2.1}$$

Il termine c_r è incluso perché, ogniqualvolta due rotte vengono fuse, il numero di veicoli attivi si riduce di un'unità: eliminare un'attivazione comporta un risparmio fisso pari a c_r, indipendentemente dalla distanza tra i nodi coinvolti.

Una differenza importante rispetto alla formulazione classica riguarda la **direzionalità** del saving: poiché una fusione collega sempre la *coda* di una rotta alla *testa* di un'altra, il saving S_{ij} (coda di i verso testa di j) e il saving S_{ji} (coda di j verso testa di i) sono in generale distinti, $S_{ij} \neq S_{ji}$, pur condividendo lo stesso termine c_r e la stessa componente di distanza/tempo simmetrica $d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}$: ciò che cambia è quale delle due rotte fornisce la coda e quale la testa nella rotta risultante dalla fusione. Entrambe le direzioni vengono quindi calcolate e valutate separatamente.

Poiché le distanze e i tempi tra i nodi sono fissi (non dipendono dallo stato di fusione corrente), l'intera matrice dei savings può essere calcolata **una sola volta**, prima di iniziare il processo di fusione, ed è quello che accade nell'implementazione: tutti i savings vengono calcolati in blocco tramite operazioni vettorizzate, ordinati in ordine decrescente, e i valori non positivi ($S_{ij} \leq 0$, ossia fusioni economicamente svantaggiose) vengono scartati a priori.

2.4.3 Fusione delle rotte

Una volta calcolata e ordinata in modo decrescente la matrice dei savings S_{ij}, l'algoritmo procede alla fase di costruzione delle rotte attraverso un processo iterativo di fusione, esaminando le coppie (i, j) nell'ordine di saving decrescente.

Per ciascuna coppia (i, j), siano r_i e r_j le rotte correnti che contengono rispettivamente i e j. La fusione viene tentata solo se $r_i \neq r_j$, e viene accettata solo se risultano soddisfatte simultaneamente tutte le seguenti condizioni:

- **Vincolo di connettività (regola degli estremi):** il nodo i deve trovarsi in *coda* alla rotta r_i e il nodo j deve trovarsi in *testa* alla rotta r_j. Questa condizione, oltre a evitare la formazione di cicli interni, riflette la natura direzionale del saving definito nell'Equazione (2.1): la fusione collega sempre coda-con-testa, mai testa-con-testa o coda-con-coda;
- **Vincolo di capacità**: la somma dei carichi delle due rotte non deve superare la capacità del veicolo:
$$Q(r_i) + Q(r_j) \leq C_r$$
- **Vincolo di tempo**: la durata complessiva della rotta risultante dalla fusione, comprensiva dei tempi di viaggio e di servizio (e del nuovo arco diretto $i \to j$ che sostituisce i due rientri al deposito), deve rispettare il limite del turno:
$$T(r_i) + T(r_j) - \tau_{i,0} - \tau_{0,j} + \tau_{i,j} \leq L$$

Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, le due rotte vengono fuse in un unico percorso $r_i \oplus r_j$, aggiornando l'insieme delle rotte attive e riducendo di un'unità il numero di veicoli impiegati. In caso contrario, la coppia viene scartata (senza essere più rivalutata) e si procede alla coppia successiva nell'ordine di saving.

Dal punto di vista implementativo, il rispetto della regola degli estremi funge da meccanismo di *lazy deletion*: quando un nodo passa da estremo a nodo interno di una rotta a seguito di una fusione precedente, la coppia che lo coinvolge viene automaticamente scartata al successivo controllo, senza necessità di rimuoverla esplicitamente dalla lista ordinata dei savings. Il controllo di appartenenza a rotte diverse, di posizione agli estremi, di carico e di tempo residuo è realizzato tramite strutture dizionario

che permettono una verifica in tempo costante $O(1)$ per ciascuna coppia candidata, rendendo l'intero ciclo di fusione efficiente anche per un numero elevato di utenti.

Il processo di fusione viene ripetuto per tutte le coppie della lista ordinata dei savings positivi, e termina quando l'intera lista è stata esaminata: a quel punto non sono più possibili ulteriori fusioni ammissibili.

2.4.4 Valutazione iterativa dei vincoli

Durante la fase di fusione delle rotte, ogni soluzione candidata viene sottoposta a un controllo rigoroso di ammissibilità rispetto ai vincoli operativi del modello, riassunti di seguito.

Vincolo di capacità La somma dei carichi dei nodi appartenenti a una rotta non può superare la capacità massima del veicolo assegnato:

$$\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r \quad \forall v \in V_r,\ r \in R$$

Vincolo di durata del turno Il tempo totale associato alla rotta, dato dalla somma dei tempi di percorrenza e dei tempi di servizio, deve rispettare il limite massimo del turno lavorativo:

$$T_v \leq L, \qquad T_v = \sum_{(a,b) \in P_v} \tau_{ab} + \sum_{u \in P_v} s_{rt_u} \cdot Q_{ru}(X_r)$$

Vincolo di connettività (regola degli estremi) La fusione tra due rotte è consentita solo se il primo nodo si trova in coda alla propria rotta e il secondo si trova in testa alla propria. Tale condizione, oltre a evitare la formazione di cicli interni, è coerente con la natura direzionale della matrice dei savings descritta nella sezione precedente.

Solo le fusioni che soddisfano simultaneamente tutti i vincoli sopra descritti vengono accettate e integrate nella soluzione corrente. In caso contrario, la coppia viene scartata e si procede alla valutazione del successivo valore di saving nella lista ordinata.

2.4.5 Effetto sulla componente logistica della funzione obiettivo

L'euristica Clarke-Wright non si limita a ridurre la distanza percorsa, ma modifica strutturalmente la configurazione della flotta. Il suo effetto principale è la riduzione del numero di veicoli attivi V_r, ottenuta aggregando progressivamente i percorsi individuali in rotte condivise.

Di conseguenza, l'algoritmo incide sulle tre componenti "logistiche" della funzione obiettivo (mentre la componente di insoddisfazione, dipendendo solo da X_r e non dalla struttura delle rotte, non viene modificata dalla scelta dell'euristica di routing):

$$F = F_{\text{insoddis}} + \underbrace{F_{\text{fisso}} + F_{\text{viaggio}} + F_{\text{lavoro}}}_{F_{\text{logistica}}}$$

In particolare, si osserva tipicamente una riduzione dei costi legati a:

- attivazione dei veicoli ($F_{\text{fisso}} = c_r \cdot V_r \cdot X_r$), grazie alla diminuzione di V_r;
- percorrenza totale ($F_{\text{viaggio}} = X_r \cdot cd \sum d_{ab}$), grazie all'eliminazione di rientri al deposito ridondanti;
- tempo complessivo di servizio ($F_{\text{lavoro}} = X_r \cdot cm \sum T_v$).

Questo rende Clarke-Wright, quando applicabile, un'alternativa potenzialmente più efficiente di Greedy sul piano dei costi logistici, a fronte di un maggiore costo computazionale nella fase di calcolo e ordinamento della matrice dei savings.

2.4.6 Schema algoritmico

Per chiarezza espositiva, l'algoritmo di Clarke-Wright viene riassunto nel seguente schema procedurale.

Algorithm 2 Euristica Clarke-Wright Savings

Input: insieme utenti U_G, deposito 0, distanze d_{ij}, tempi τ_{ij}, capacità C_r, tempo massimo L, cd, cm, c_r, frequenza X_r

Output: insieme di rotte P_v

Inizializzazione delle rotte

Escludi e segnala gli utenti il cui percorso elementare violi C_r o L da solo **foreach** $u \in U_{feas}$ **do**
  $P_u \leftarrow \{0, u, 0\}$
end

Calcolo della matrice dei savings (vettorizzato)

foreach $i \in U_{feas}$ **do**
  foreach $j \in U_{feas}, j \neq i$ **do**
    $S_{ij} \leftarrow c_r + cd\,(d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}) + cm\,(\tau_{0i} + \tau_{0j} - \tau_{ij})$
  end
end

Ordina tutte le coppie (i, j) in ordine decrescente di S_{ij}, scarta $S_{ij} \leq 0$

Fase di merging

foreach *coppia* (i, j) *ordinata per saving decrescente* **do**
  $r_i \leftarrow$ rotta corrente contenente i $r_j \leftarrow$ rotta corrente contenente j **if** $r_i \neq r_j$ ***e*** i *è in coda a* r_i ***e*** j *è in testa a* r_j **then**
    if *capacità e tempo della rotta fusa rispettati* **then**
      Fondi r_i e r_j in un'unica rotta, aggiorna carico, tempo, testa e coda
    end
  end
end

return P_v

L'algoritmo termina quando tutte le coppie della lista ordinata dei savings sono state esaminate. La soluzione finale è costituita dall'insieme delle rotte P_v ottenute, che soddisfano i vincoli del sistema e presentano un costo logistico ridotto rispetto alla soluzione iniziale frammentata.

2.5 Esplorazione della frequenza di servizio mediante Grid Search

2.5.1 Motivazioni e obiettivo

Le due euristiche di routing descritte nelle sezioni precedenti operano esclusivamente sulla costruzione delle rotte per un valore *fissato* della frequenza X_r. Resta quindi da affrontare un livello decisionale superiore: la scelta della frequenza di raccolta X_r stessa, ossia il numero di ritiri settimanali per ciascuna tipologia di rifiuto $r \in R$, che governa il compromesso tra la componente sociale e quella economica della funzione obiettivo.

La variazione di X_r influenza infatti simultaneamente:

- la quantità di rifiuti accumulata per singolo passaggio $Q_{ru}(X_r) = W_{rt_u}/X_r$, e quindi la saturazione dei veicoli;
- la frequenza dei servizi, che impatta direttamente sulla soddisfazione degli utenti attraverso I_{ru};
- il numero di attivazioni della flotta e i costi operativi complessivi, poiché ogni componente di F dipendente dal routing viene moltiplicata per X_r.

A differenza di quanto potrebbe suggerire un approccio di ricerca locale (perturbazione incrementale di una soluzione corrente), nel presente lavoro la scelta di X_r è affrontata mediante **Grid Search**: un insieme discreto e predefinito di valori candidati viene esplorato in maniera esaustiva e indipendente, ricostruendo per ciascuno di essi le rotte da zero e ricalcolando integralmente la funzione obiettivo. Non esiste quindi uno stato "corrente" della soluzione che viene modificato incrementalmente, né un criterio di accettazione basato sul confronto tra soluzioni successive: ogni valore candidato è valutato autonomamente, e la selezione finale avviene per confronto diretto tra tutti i risultati ottenuti.

2.5.2 Griglia dei valori candidati

L'insieme dei valori candidati per X_r è definito a priori come una progressione aritmetica di passo 0.5:

$$\mathcal{X} = \{0.5,\ 1.0,\ 1.5,\ \ldots,\ 6.0\}, \qquad |\mathcal{X}| = 12$$

La stessa griglia $\mathcal{X}$ viene utilizzata per tutte le tipologie di rifiuto $r \in R$ e per entrambe le euristiche di routing, in modo da garantire la piena comparabilità dei risultati nella fase di confronto (Sezione 2.6).

2.5.3 Valutazione dei candidati

Per ciascun valore $X_r \in \mathcal{X}$ viene eseguita, in maniera indipendente dagli altri candidati, la seguente procedura:

1. costruzione delle rotte P_v mediante l'euristica di routing selezionata (Greedy o Clarke-Wright), a partire dai dati del problema e dal valore X_r corrente;
2. se nessun utente risulta fattibile per il valore X_r dato (caso limite), il candidato viene scartato;
3. calcolo integrale della funzione obiettivo:

$$F(X_r) = F_{\text{insoddis}}(X_r) + F_{\text{fisso}}(X_r) + F_{\text{viaggio}}(X_r) + F_{\text{lavoro}}(X_r)$$

Il ricalcolo di F viene effettuato integralmente per ogni candidato, poiché la variazione di X_r influenza simultaneamente sia la domanda di servizio (attraverso I_{ru}), sia il carico operativo dei veicoli (attraverso $Q_{ru}(X_r)$, T_v e i vincoli di capacità), rendendo necessaria una ricostruzione completa delle rotte piuttosto che un aggiornamento incrementale.

2.5.4 Criterio di selezione

Al termine della valutazione di tutti i candidati in $\mathcal{X}$, la configurazione restituita è quella a valore minimo della funzione obiettivo:

$$X_r^* = \arg\min_{X_r \in \mathcal{X}} F(X_r) \tag{2.2}$$

Il criterio di selezione è quindi un semplice confronto arg min su un insieme finito di alternative, e non una regola di accettazione incrementale del tipo "accetta se $F' < F$": non essendoci una soluzione corrente da perturbare, ogni candidato compete direttamente con tutti gli altri. La procedura termina naturalmente quando l'intera griglia $\mathcal{X}$ è stata esplorata, senza necessità di criteri di arresto aggiuntivi basati su soglie di convergenza o numero massimo di iterazioni.

2.5.5 Parallelizzazione della ricerca

Poiché i candidati in $\mathcal{X}$ sono valutati in maniera del tutto indipendente l'uno dall'altro, la Grid Search si presta naturalmente a un'esecuzione parallela. Quando il numero di valori candidati supera una soglia minima, le valutazioni vengono distribuite su più processi mediante un pool di worker, con un numero di processi calcolato dinamicamente in funzione delle risorse hardware disponibili (numero di core fisici e memoria RAM libera), in modo da massimizzare lo sfruttamento del sistema senza saturarne le risorse. Per griglie di dimensione ridotta, al di sotto della soglia, la valutazione avviene invece in sequenza, poiché l'overhead di creazione dei processi supererebbe il beneficio della parallelizzazione.

2.6 Algoritmo complessivo proposto

L'algoritmo complessivo proposto non integra Greedy, Clarke-Wright e la Grid Search in un'unica pipeline sequenziale in cui un'euristica raffina l'output dell'altra. Si tratta piuttosto di **due procedure risolutive indipendenti e alternative**, entrambe basate sullo stesso schema di Grid Search descritto nella Sezione 2.5, ma con la costruzione delle rotte affidata rispettivamente a Greedy e a Clarke-Wright:

$$\text{Pipeline Greedy:} \quad \{X_r \in \mathcal{X}\} \xrightarrow{\text{Greedy}} \{F(X_r)\} \xrightarrow{\arg\min} (X_r^{*,G},\, P_v^{*,G},\, F^{*,G}) \tag{2.3}$$

$$\text{Pipeline Clarke-Wright:} \quad \{X_r \in \mathcal{X}\} \xrightarrow{\text{Clarke-Wright}} \{F(X_r)\} \xrightarrow{\arg\min} (X_r^{*,CW},\, P_v^{*,CW},\, F^{*,CW}) \tag{2.4}$$

Le due pipeline vengono eseguite separatamente, sulla stessa istanza del problema (stessi utenti, stessa rete, stessa tipologia di rifiuto), e i risultati – valore di F, numero di veicoli attivati e tempo di calcolo – vengono infine confrontati:

$$\text{Confronto:} \quad (X_r^{*,G},\, F^{*,G},\, t^G) \;\text{ vs }\; (X_r^{*,CW},\, F^{*,CW},\, t^{CW}) \tag{2.5}$$

Questa struttura configura un vero e proprio **benchmarking** tra le due euristiche di routing, piuttosto che una loro composizione. La scelta di quale euristica utilizzare per una data applicazione operativa può quindi essere effettuata a valle del confronto, sulla base del compromesso preferito tra qualità della soluzione (valore di F) e tempo di calcolo.

Struttura generale del procedimento

Il processo si articola nelle seguenti fasi principali, ripetute per ciascuna euristica di routing:

1. **Inizializzazione del sistema:** definizione dei dati di input (domanda, utenti, distanze, parametri economici e vincoli operativi) e della griglia $\mathcal{X}$ dei valori candidati per X_r.

2. **Costruzione delle rotte:** per ciascun $X_r \in \mathcal{X}$, costruzione di una soluzione ammissibile mediante l'euristica selezionata (Greedy o Clarke-Wright).

3. **Valutazione:** calcolo della funzione obiettivo $F(X_r)$ per ciascun candidato.

4. **Selezione:** individuazione della configurazione X_r^* che minimizza F nell'ambito della griglia esplorata.

5. **Confronto tra euristiche:** ripetizione dell'intero procedimento con l'altra euristica di routing e confronto dei risultati ottenuti.

Osservazione metodologica

La struttura del procedimento consente di separare chiaramente due aspetti distinti del problema: la costruzione di rotte ammissibili ed economicamente efficienti a parità di frequenza (compito delle euristiche Greedy e Clarke-Wright), e la scelta della frequenza di servizio più conveniente (compito della Grid Search). In particolare:

- Greedy garantisce fattibilità e rapidità di calcolo, risultando particolarmente adatto quando la griglia $\mathcal{X}$ è ampia o l'istanza è di grandi dimensioni;
- Clarke-Wright, calcolando in un'unica soluzione la matrice completa dei risparmi, tende a produrre configurazioni di flotta più compatte, a fronte di un costo computazionale maggiore legato al calcolo e all'ordinamento della matrice dei savings;
- la Grid Search introduce la dimensione bi-obiettivo del problema, esplorando il compromesso tra insoddisfazione e costi logistici al variare della frequenza del servizio, in modo indipendente dall'euristica di routing utilizzata.

Questa decomposizione consente di affrontare un problema NP-difficile scomponendolo in sotto-problemi più trattabili, mantenendo un buon compromesso tra qualità della soluzione e tempi computazionali, e fornendo al contempo un confronto diretto e riproducibile tra le due strategie di routing implementate.

2.7 Considerazioni finali

Il presente capitolo ha introdotto l'insieme delle metodologie euristiche adottate per la risoluzione del problema di ottimizzazione bi-obiettivo relativo alla pianificazione della raccolta dei rifiuti urbani.

L'approccio proposto si basa su due euristiche di routing alternative – Greedy e Clarke-Wright – entrambe impiegate come subroutine di costruzione delle rotte all'interno di una procedura di Grid Search sulla frequenza di raccolta X_r. La procedura Greedy costruisce le rotte mediante inserimenti a costo marginale minimo, valutando

simultaneamente più veicoli attivi; l'euristica Clarke-Wright parte invece da una soluzione iniziale frammentata e la migliora tramite fusioni successive guidate da una matrice di risparmi che tiene conto, oltre che della distanza, anche del costo fisso di attivazione dei veicoli e del tempo di manodopera risparmiato.

Le due euristiche non sono composte in un'unica pipeline sequenziale, ma applicate in maniera indipendente sulla stessa griglia di valori candidati per X_r, generando due configurazioni ottime distinte che vengono infine confrontate in termini di funzione obiettivo, numero di veicoli attivati e tempo di calcolo. Questo confronto sistematico costituisce lo strumento principale con cui, nei capitoli successivi, verranno analizzate le prestazioni relative dei due metodi al variare della dimensione dell'istanza, della distribuzione spaziale degli utenti e della composizione tipologica dell'utenza.

In sintesi, l'approccio adottato rappresenta una pipeline euristica in cui la costruzione della soluzione (routing) e l'esplorazione della frequenza di servizio sono trattate come due livelli decisionali distinti ma comunicanti, risultando particolarmente adatta a contesti reali caratterizzati da vincoli stringenti e obiettivi contrastanti.

Capitolo 3

Analisi sulle Istanze del Problema

3.1 Obiettivi della sperimentazione

La fase sperimentale ha l'obiettivo di valutare il comportamento del modello di ottimizzazione bi-obiettivo e delle due euristiche implementate, Greedy e Clarke-Wright, in differenti condizioni operative e configurazioni del problema. L'analisi è finalizzata a verificare come la soluzione ottenuta vari al modificarsi delle caratteristiche dell'istanza e dei parametri che definiscono il compromesso tra la qualità del servizio offerto ai cittadini e l'efficienza logistica del sistema di raccolta.

In particolare, la sperimentazione considera differenti dimensioni e configurazioni del problema, analizzando la variazione del numero di utenti attivi, la tipologia urbanistica e la distribuzione geografica degli utenti. A queste istanze sintetiche si affianca infine un'analisi condotta su una configurazione basata sulla mappa reale della città di Fabriano, con l'obiettivo di valutare il comportamento del modello in un contesto maggiormente rappresentativo di uno scenario applicativo concreto.

Un ulteriore obiettivo consiste nell'analizzare l'effetto del parametro γ, introdotto nel modello per rappresentare differenti politiche decisionali. La variazione di tale parametro consente di studiare il comportamento del sistema in presenza di una maggiore attenzione all'efficienza economica dell'azienda, di un compromesso neutrale tra

i due obiettivi oppure di una maggiore priorità attribuita alla qualità del servizio e, conseguentemente, alla riduzione dell'insoddisfazione degli utenti.

Per ciascuna configurazione vengono analizzate sia la qualità della soluzione ottenuta sia le risorse necessarie per la sua realizzazione. In particolare, il confronto considera la funzione obiettivo complessiva e la sua scomposizione nelle componenti di insoddisfazione degli utenti e di costo logistico, oltre agli indicatori relativi alla saturazione fisica e temporale dei veicoli, al numero di mezzi impiegati e al tempo computazionale richiesto dagli algoritmi.

L'analisi sperimentale è quindi organizzata in una serie di benchmark, ciascuno finalizzato allo studio di uno specifico aspetto del problema. Tale struttura consente di valutare separatamente l'impatto della dimensione dell'istanza, della configurazione urbanistica, della distribuzione spaziale degli utenti e della differenza tra un grafo sintetico e una rete stradale reale. Il confronto sistematico tra le due euristiche permette infine di evidenziare eventuali differenze in termini di qualità delle soluzioni, efficienza nell'utilizzo della flotta e comportamento computazionale.

3.2 Configurazione Sperimentale

3.2.1 Ambiente di Sviluppo

La fase sperimentale è stata realizzata mediante una combinazione di strumenti software dedicati alla generazione delle istanze, alla risoluzione del problema e all'analisi dei risultati. La componente principale dell'implementazione è stata sviluppata in Python, utilizzando la versione 3.12.4.

Il modello e le euristiche di risoluzione sono state implementate in ambiente Python, facendo uso di diverse librerie per la gestione dei dati, il calcolo numerico, l'elaborazione dei grafi e la visualizzazione dei risultati. In particolare, sono state utilizzate:

- `NumPy`, per le operazioni numeriche e la gestione vettorializzata delle matrici di distanza e di tempo;
- `SciPy`, per le procedure di calcolo scientifico e per le strutture e gli algoritmi utilizzati nella gestione delle reti;

- `Matplotlib`, per la produzione delle rappresentazioni grafiche dei risultati sperimentali;
- `OSMnx` e `GeoPandas`, per il preprocessing e la gestione dei dati geografici relativi alla rete stradale reale di Fabriano;
- `psutil`, utilizzata per il monitoraggio delle risorse hardware e per la determinazione dinamica del numero di worker impiegabili durante le elaborazioni.

L'analisi e la visualizzazione dei risultati dei benchmark sono state inoltre supportate da MATLAB, versione R2025a. Gli script MATLAB sono stati utilizzati per l'elaborazione dei risultati memorizzati nei file CSV e per la generazione dei grafici utilizzati nell'analisi sperimentale.

Le elaborazioni sono state eseguite su un sistema dotato di processore Apple M3, 24 GB di memoria RAM e sistema operativo macOS. La configurazione hardware viene riportata al fine di rendere esplicite le condizioni computazionali nelle quali sono stati misurati i tempi di esecuzione presentati nei benchmark.

3.2.2 Parametri Utilizzati

La configurazione sperimentale è stata definita mediante un insieme di parametri che caratterizzano i costi operativi, i vincoli temporali e di capacità, le frequenze di raccolta e le caratteristiche delle diverse tipologie di utenza. I valori utilizzati negli esperimenti sono riportati di seguito.

I principali parametri globali del modello sono riportati in Tabella 3.1.

Tabella 3.1: Principali parametri globali utilizzati nelle simulazioni.

Parametro	Valore	Significato
cd	0.35 €/km	Costo chilometrico
cm	0.25 €/min	Costo della manodopera
L	480 min	Durata massima del turno
α	10.0	Penalità per sottofrequenza
β	2.0	Penalità per sovrafrequenza
X_{VALUES}	$0.5, \ldots, 6.0$	Griglia delle frequenze
γ	0.10, 0.50, 0.90	Configurazioni della funzione obiettivo

Le capacità dei veicoli e i relativi costi fissi di attivazione dipendono dalla tipologia di rifiuto considerata. I valori utilizzati sono riportati in Tabella 3.2.

Tabella 3.2: Capacità e costi fissi dei veicoli per tipologia di rifiuto.

Tipologia di rifiuto	Capacità (kg)	Costo fisso (€)
Organico	1500	120
Carta	1500	80
Plastica	1000	70
Vetro	2000	110
Indifferenziata	2000	90

La quantità di rifiuto prodotta dagli utenti viene determinata a partire da un valore base associato alla tipologia di rifiuto e da un moltiplicatore dipendente dalla tipologia di utenza. I valori di riferimento sono riportati nelle Tabelle 3.3 e 3.4.

Tabella 3.3: Produzione base di rifiuto per tipologia.

Tipologia di rifiuto	Produzione base (kg)
Organico	3.0
Carta	2.0
Plastica	1.7
Vetro	1.2
Indifferenziata	2.5

Tabella 3.4: Moltiplicatori associati alle tipologie di utenza.

Tipologia di utenza	Moltiplicatore
Single	0.5
Famiglia	1.0
Palazzina piccola	6.0
Palazzina grande	20.0

Per rappresentare differenti configurazioni urbanistiche, sono state definite diverse distribuzioni percentuali delle tipologie di utenza. La composizione degli scenari utilizzati è riportata in Tabella 3.6.

I parametri sopra riportati sono mantenuti costanti, salvo diversa indicazione, nelle diverse campagne sperimentali. La variazione dei parametri specificamente oggetto di ciascun benchmark viene descritta nelle relative sezioni, così da distinguere le condizioni comuni a tutti gli esperimenti dalle variabili utilizzate per analizzare i singoli fenomeni.

Tabella 3.5: Distribuzione delle tipologie di utenza nei diversi scenari urbanistici.

Scenario	Single	Famiglia	Pal. piccola	Pal. grande
Residenziale	25%	45%	20%	10%
Suburbano	20%	35%	30%	15%
Grandi condomini	5%	10%	25%	60%
Villette	40%	55%	5%	0%
Misto periferia	15%	25%	45%	15%

3.2.3 Indicatori di prestazione

Per valutare le soluzioni ottenute dalle due euristiche sono stati considerati diversi indicatori di prestazione, relativi sia alla qualità della soluzione sia all'utilizzo delle risorse e all'efficienza computazionale. Gli indicatori vengono calcolati durante l'esecuzione dell'algoritmo e successivamente aggregati negli script di analisi dei risultati.

3.2.3.1 Funzione obiettivo

La funzione obiettivo complessiva F_{total} rappresenta il principale indicatore di qualità della soluzione. Essa combina la componente relativa all'insoddisfazione degli utenti con la componente relativa ai costi logistici:

$$F_{\text{total}} = \gamma \left(F_{\text{insoddis}}\, k_{\text{scala}}\right) + (1 - \gamma) F_{\text{costi}},$$

dove F_{insoddis} rappresenta l'insoddisfazione complessiva, F_{costi} rappresenta i costi logistici complessivi e k_{scala} è un fattore di bilanciamento utilizzato per rendere confrontabili le due componenti della funzione obiettivo.

La componente dei costi logistici è a sua volta costituita dai costi fissi di attivazione dei veicoli, dai costi di viaggio e dai costi della manodopera:

$$F_{\text{costi}} = F_{\text{costo_fisso}} + F_{\text{viaggio}} + F_{\text{lavoro}}.$$

Il valore di F_{total} viene utilizzato dalla procedura di ricerca per individuare, tra i valori della griglia di frequenze considerati, la configurazione che minimizza la funzione obiettivo.

3.2.3.2 Insoddisfazione degli utenti

L'insoddisfazione complessiva, indicata con F_{insoddis}, misura la deviazione tra la frequenza di raccolta programmata X_r e la frequenza ideale x^*_{ru} associata a ciascun utente. Nel modello la penalizzazione è asimmetrica e distingue tra sottofrequenza e sovrafrequenza:

$$F_{\text{insoddis}} = \sum_u \left[\alpha \max(0, x^*_{ru} - X_r) + \beta \max(0, X_r - x^*_{ru})\right].$$

Con i valori adottati nella sperimentazione, $\alpha = 10$ e $\beta = 2$, una frequenza inferiore a quella ideale viene quindi penalizzata maggiormente rispetto a una frequenza superiore. Tale scelta riflette l'ipotesi secondo cui il sotto-servizio risulta più penalizzante rispetto all'effettuazione di ritiri aggiuntivi.

3.2.3.3 Costi logistici

I costi logistici comprendono le tre componenti principali considerate dal modello: costo fisso di attivazione dei veicoli, costo di percorrenza e costo della manodopera.

Il costo fisso dipende dal numero di veicoli attivati e dal costo specifico associato alla tipologia di rifiuto. Il costo di viaggio dipende invece dalla distanza complessivamente percorsa dai veicoli, mentre il costo della manodopera è determinato dal tempo complessivamente impiegato e dal relativo costo orario.

L'indicatore F_{costi} è quindi utilizzato per quantificare l'impegno economico necessario per realizzare il servizio di raccolta associato alla soluzione considerata.

3.2.3.4 Saturazione fisica

La saturazione fisica misura il grado di utilizzo della capacità di carico della flotta. È calcolata come rapporto tra il carico complessivamente trasportato e la capacità teorica complessiva dei veicoli attivati:

$$\text{Sat}_{\text{fisica}} = \frac{\sum \text{load}}{n_{\text{vehicles}}\, C_r} \cdot 100.$$

Il valore è espresso in percentuale. Un valore elevato indica un maggiore sfruttamento della capacità disponibile, mentre valori più bassi indicano una capacità residua maggiore.

3.2.3.5 Saturazione temporale

La saturazione temporale misura il grado di utilizzo del tempo massimo disponibile per la flotta. Essa è definita come:

$$\mathrm{Sat}_{\mathrm{tempo}} = \frac{\sum \mathrm{time}}{n_{\mathrm{vehicles}}\, L} \cdot 100,$$

dove L rappresenta la durata massima del turno di lavoro.

Anche questo indicatore è espresso in percentuale e consente di valutare quanto la soluzione sfrutti il tempo disponibile per l'esecuzione dei percorsi.

3.2.3.6 Numero di veicoli

Il numero di veicoli rappresenta la dimensione della flotta effettivamente attivata per realizzare il servizio. L'indicatore permette di valutare l'impatto delle diverse configurazioni del problema sull'impiego delle risorse aziendali e contribuisce alla determinazione dei costi fissi di attivazione.

3.2.3.7 Tempo computazionale

Il tempo computazionale misura il tempo di elaborazione necessario all'algoritmo per completare la procedura di ricerca della soluzione. Nel file dei risultati tale valore è indicato dal campo `algo_time_sec` ed è espresso in secondi.

Il tempo viene misurato mediante un riferimento temporale di tipo wall-clock e comprende l'intera procedura di ricerca effettuata dall'algoritmo sull'istanza considerata. Tale indicatore è particolarmente rilevante nel confronto tra Greedy e Clarke-Wright e nell'analisi della scalabilità rispetto alla dimensione dell'istanza.

3.2.3.8 Soluzione selezionata

Per distinguere la soluzione selezionata dalle altre configurazioni esplorate durante la ricerca, i risultati riportano inoltre il campo `is_best`. Esso assume valore pari a 1 per la

configurazione di frequenza X_r che minimizza F_{total} all'interno della griglia considerata, mentre assume valore pari a 0 per le altre configurazioni.

Questo indicatore consente di identificare nei file CSV la soluzione utilizzata per l'analisi dei benchmark e di ricostruire, quando necessario, l'andamento della funzione obiettivo rispetto ai valori di frequenza esplorati.

3.3 Benchmark 1 - Analisi della Variazione del Numero di Utenti

Questo secondo me deve essere il benchmark più intuitivo.

La domanda è:

Cosa succede quando il problema diventa più grande?

3.3.1 Descrizione dello Scenario

Il primo benchmark è stato progettato con l'obiettivo di analizzare il comportamento del modello al variare della dimensione dell'istanza, espressa attraverso il numero di utenti attivi. In particolare, l'esperimento consente di valutare la scalabilità delle due euristiche implementate, Greedy e Clarke-Wright, osservando come variano la qualità della soluzione, l'utilizzo della flotta e il tempo necessario per la risoluzione al crescere del numero di utenti.

A questo scopo, sono state considerate istanze caratterizzate da un numero crescente di utenti attivi, assumendo i seguenti valori:

$$N \in \{100, 250, 500, 750, 1000\}.$$

Per ciascuna dimensione dell'istanza, entrambe le euristiche sono state eseguite considerando tre differenti configurazioni del parametro γ, che determina il peso attribuito alle due componenti della funzione obiettivo. Sono stati considerati i valori:

$$\gamma \in \{0.10, 0.50, 0.90\}.$$

Le tre configurazioni rappresentano differenti orientamenti nella scelta della soluzione. Il valore $\gamma = 0.10$ corrisponde a una configurazione maggiormente orientata

all'efficienza economica e alla riduzione dei costi logistici, mentre $\gamma = 0.90$ attribuisce maggiore importanza alla componente sociale e quindi alla riduzione dell'insoddisfazione degli utenti. Il valore intermedio $\gamma = 0.50$ rappresenta invece una configurazione di compromesso tra le due componenti.

Per ogni combinazione di numero di utenti e valore di γ, sono state valutate entrambe le euristiche, mantenendo invariata la configurazione dell'istanza e modificando esclusivamente l'algoritmo di risoluzione. In questo modo è possibile effettuare un confronto omogeneo tra Greedy e Clarke-Wright e osservare l'effetto della crescita della dimensione del problema senza introdurre variazioni nelle altre condizioni sperimentali.

L'analisi considera in particolare l'andamento della funzione obiettivo complessiva F_{tot}, il tempo computazionale necessario alla risoluzione e i livelli di saturazione fisica e temporale dei veicoli. Tali indicatori permettono di valutare sia la qualità delle soluzioni ottenute sia la capacità delle euristiche di gestire istanze progressivamente più grandi.

Come verifica preliminare della corretta gestione delle istanze, è stato inoltre analizzato il numero complessivo di utenti serviti al variare di N. Tale valore è stato confrontato con il corrispondente valore teorico atteso, ottenuto considerando il numero di utenti attivi e le frequenze di raccolta previste dal modello. Il confronto consente di verificare che la soluzione prodotta dalle due euristiche garantisca la copertura degli utenti previsti anche al crescere della dimensione dell'istanza.

Come mostrato in Figura 3.1, il numero di utenti serviti segue il valore teorico atteso per tutte le dimensioni considerate. Il risultato costituisce una verifica preliminare della corretta copertura delle istanze e permette di procedere con l'analisi degli indicatori di prestazione senza evidenziare, in questo benchmark, una perdita di copertura al crescere del numero di utenti.

3.3.2 Effetto del parametro γ

Una prima analisi riguarda l'influenza del parametro γ sulla soluzione ottenuta. Tale parametro determina il peso relativo attribuito alle due componenti considerate nella funzione obiettivo, consentendo di modificare il compromesso tra la componente sociale, associata all'insoddisfazione degli utenti, e la componente logistica, associata ai costi operativi della raccolta.

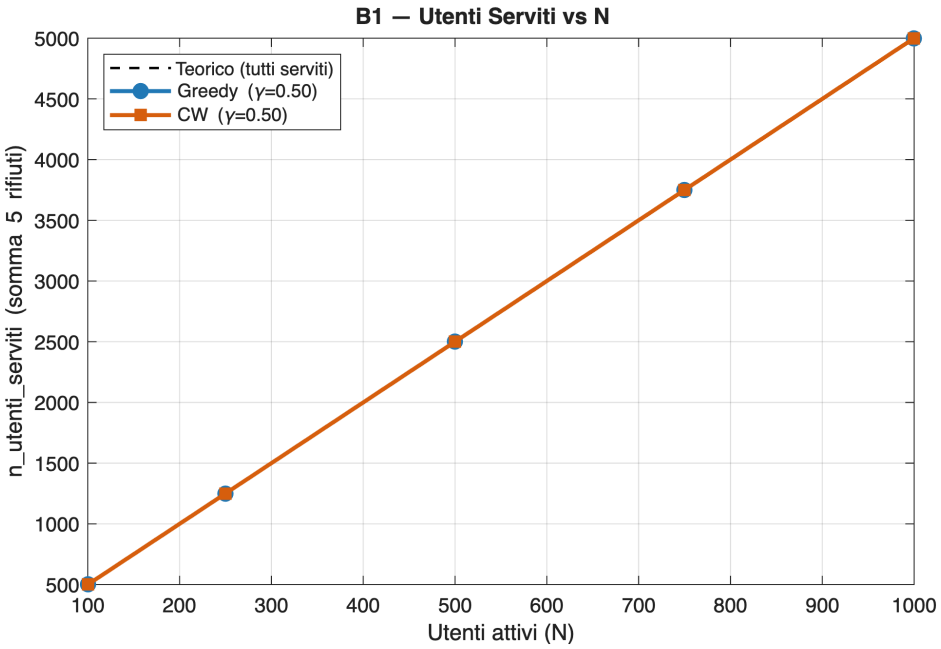


Figura 3.1: Numero di utenti serviti al variare del numero di utenti attivi N.

Sono state considerate tre configurazioni del parametro:

$$\gamma \in \{0.10,\ 0.50,\ 0.90\}.$$

Il valore $\gamma = 0.10$ rappresenta una configurazione maggiormente orientata alla componente logistica, mentre $\gamma = 0.90$ attribuisce maggiore rilevanza alla componente sociale. Il valore $\gamma = 0.50$ rappresenta una configurazione intermedia.

L'effetto di tale parametro è stato analizzato al variare del numero di utenti attivi, considerando le istanze con

$$N \in \{100, 250, 500, 750, 1000\}.$$

Per ciascuna configurazione sono state eseguite entrambe le euristiche considerate, Greedy e Clarke-Wright, mantenendo invariati gli altri parametri dell'esperimento.

L'andamento della funzione obiettivo complessiva F_{tot} al crescere del numero di utenti permette di osservare come la dimensione dell'istanza influenzi il valore della soluzione e come tale andamento venga modificato dalla scelta del parametro γ.

Il confronto tra i diversi valori di γ evidenzia inoltre il ruolo del parametro nel determinare il compromesso tra le due componenti del problema. Modificando γ, infatti,

l'algoritmo attribuisce una diversa rilevanza relativa alla componente di insoddisfazione e a quella dei costi logistici, producendo configurazioni differenti del servizio.

Per analizzare più nel dettaglio tale comportamento, è stata considerata anche la composizione della funzione obiettivo per l'istanza caratterizzata da $N = 1000$ utenti. In questo caso, il valore complessivo F_{tot} viene scomposto nelle due principali componenti considerate dal modello: l'insoddisfazione degli utenti e i costi logistici.

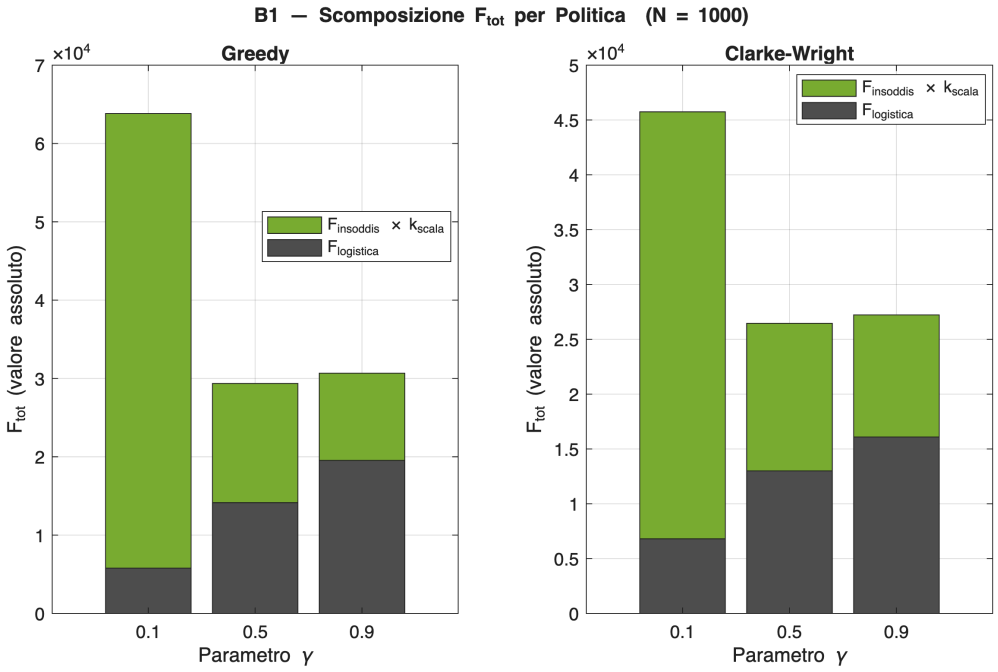


Figura 3.2: Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} nelle componenti di insoddisfazione e di costo logistico per $N = 1000$.

La scomposizione riportata in Figura 3.2 consente di evidenziare più chiaramente l'effetto della politica adottata. Una configurazione orientata maggiormente alla componente sociale tende a privilegiare la qualità del servizio e quindi il contenimento dell'insoddisfazione, mentre una configurazione maggiormente orientata alla componente logistica privilegia il contenimento delle risorse impiegate per effettuare la raccolta.

Il parametro γ assume quindi un ruolo centrale nella definizione della soluzione, poiché permette di rappresentare differenti priorità decisionali all'interno dello stesso modello. Il suo utilizzo consente pertanto di analizzare non una singola soluzione ottima, ma differenti configurazioni del servizio corrispondenti a diverse preferenze tra

qualità del servizio e sostenibilità dei costi.

3.3.3 Saturazione dei veicoli

Per valutare l'utilizzo della flotta al crescere della dimensione dell'istanza, sono state analizzate due differenti misure di saturazione: la saturazione fisica dei veicoli e la saturazione temporale dei turni di lavoro. Le due metriche consentono di verificare in che misura le soluzioni ottenute sfruttino, rispettivamente, la capacità di carico dei mezzi e il tempo disponibile per lo svolgimento del servizio.

La saturazione fisica misura il livello di utilizzo della capacità volumetrica del veicolo. Un valore elevato indica che il carico trasportato si avvicina alla capacità massima disponibile, mentre valori più bassi evidenziano un utilizzo meno intenso della capacità del mezzo. La saturazione temporale, invece, misura il rapporto tra il tempo effettivamente impiegato dal veicolo e la durata massima consentita per il turno di lavoro. Entrambe le grandezze sono espresse in percentuale.

Nel Benchmark 1, le due misure sono state analizzate per tutti i valori del numero di utenti considerati, ovvero

$$N \in \{100, 250, 500, 750, 1000\},$$

e per ciascuna delle tre configurazioni del parametro γ. Per ogni configurazione è stato inoltre mantenuto il confronto tra le due euristiche, Greedy e Clarke-Wright. I valori riportati rappresentano, per ciascuna istanza, la media della saturazione calcolata sui veicoli appartenenti alla soluzione considerata.

La Figura 3.3 riporta nella prima riga i risultati relativi alla saturazione fisica e nella seconda quelli relativi alla saturazione temporale. Le tre colonne corrispondono rispettivamente ai valori $\gamma = 0.10$, $\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.90$, mentre all'interno di ciascun grafico sono confrontate le soluzioni ottenute mediante Greedy e Clarke-Wright.

L'analisi della saturazione fisica permette di valutare come l'aumento del numero di utenti influenzi il grado di sfruttamento della capacità dei veicoli. All'aumentare della dimensione dell'istanza, infatti, cresce la quantità complessiva di rifiuti da raccogliere e diventa pertanto rilevante verificare se tale incremento comporti un maggiore utilizzo della capacità disponibile.

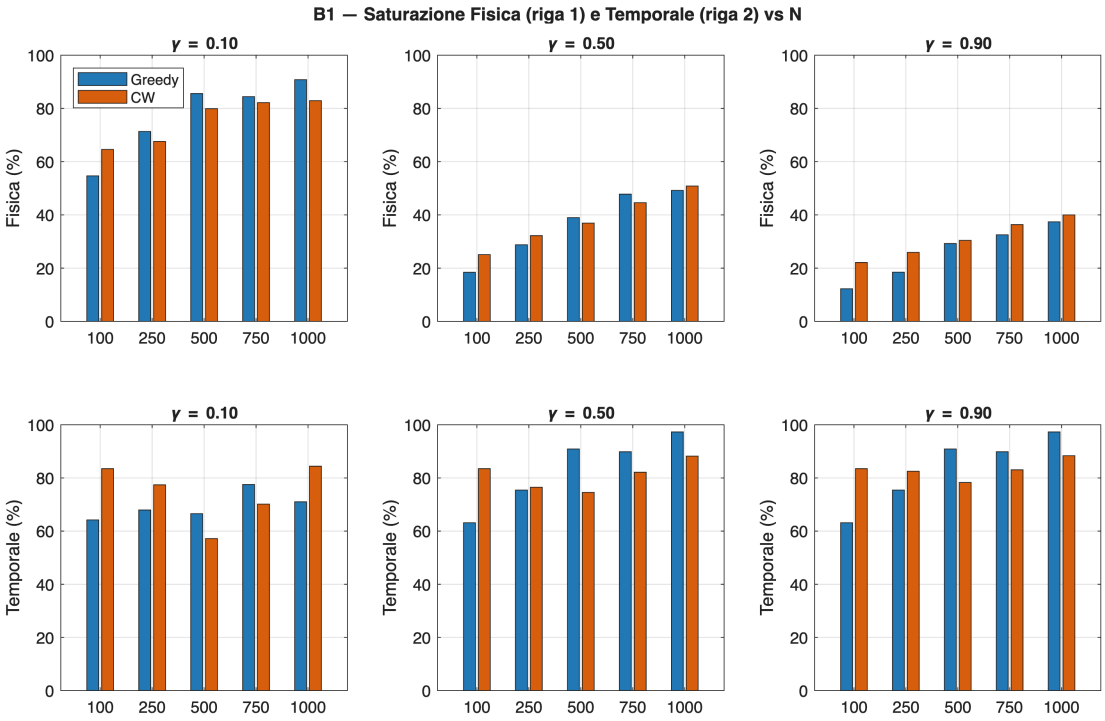


Figura 3.3: Saturazione fisica e temporale dei veicoli al variare del numero di utenti attivi N, per i diversi valori di γ.

Analogamente, la saturazione temporale consente di valutare l'impatto dell'aumento degli utenti sul tempo necessario per completare i percorsi. Il confronto con il limite massimo del turno permette di verificare che le soluzioni rimangano compatibili con il vincolo temporale previsto dal modello.

Il confronto tra le diverse configurazioni di γ permette inoltre di osservare se una diversa priorità tra componente sociale e componente logistica produca variazioni nell'utilizzo della flotta. Tale analisi completa quindi quella relativa alla funzione obiettivo, mostrando non soltanto il valore economico complessivo della soluzione, ma anche come le risorse operative disponibili vengano effettivamente utilizzate.

3.3.4 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright

Il Benchmark 1 consente inoltre di confrontare direttamente le prestazioni delle due euristiche implementate, Greedy e Clarke-Wright. Il confronto viene effettuato mantenendo invariati il numero di utenti, il parametro γ e gli altri parametri dell'istanza,

in modo da attribuire le eventuali differenze osservate esclusivamente alla procedura utilizzata per la costruzione delle rotte.

L'analisi considera principalmente due indicatori: il valore della funzione obiettivo complessiva F_{tot} e il tempo computazionale necessario per ottenere la soluzione. Il primo permette di valutare la qualità della soluzione rispetto agli obiettivi del modello, mentre il secondo consente di analizzare l'efficienza computazionale delle due procedure al crescere della dimensione dell'istanza.

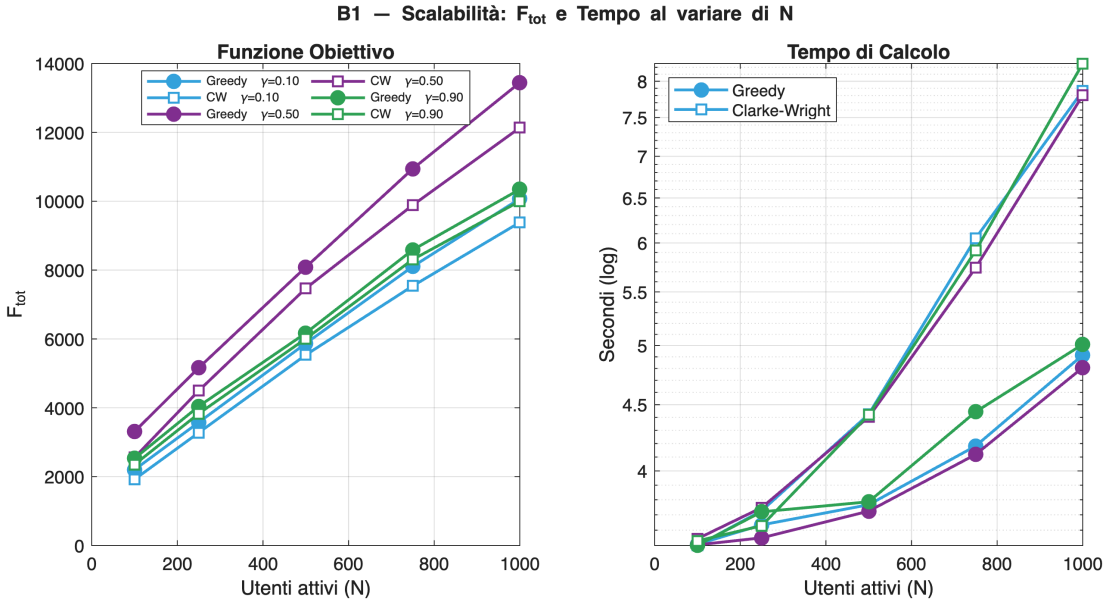


Figura 3.4: Confronto tra Greedy e Clarke-Wright in termini di funzione obiettivo e tempo di calcolo al variare del numero di utenti N.

La Figura 3.4 permette di osservare contemporaneamente l'andamento della funzione obiettivo e del tempo di calcolo per le due euristiche. Le curve sono riportate per i diversi valori del parametro γ, così da verificare se il comportamento relativo delle due procedure rimanga coerente al variare della configurazione decisionale.

Il confronto in termini di funzione obiettivo permette di valutare la capacità delle due euristiche di individuare soluzioni caratterizzate da un buon compromesso tra insoddisfazione degli utenti e costi logistici. In particolare, valori inferiori di F_{tot} corrispondono a soluzioni preferibili secondo la funzione obiettivo adottata.

Il secondo aspetto riguarda il tempo computazionale. Al crescere del numero di

utenti, la dimensione del problema aumenta e diventa quindi rilevante verificare come le due procedure reagiscano dal punto di vista computazionale. Il tempo di esecuzione rappresenta pertanto un indicatore complementare alla qualità della soluzione: una procedura può infatti produrre una soluzione particolarmente efficiente, ma richiedere un tempo di calcolo maggiore.

Il confronto tra le due euristiche deve quindi essere interpretato considerando congiuntamente qualità della soluzione ed efficienza computazionale. In questo modo è possibile valutare non soltanto quale procedura produca il valore più conveniente della funzione obiettivo, ma anche quale risulti maggiormente adatta alla gestione di istanze di dimensione crescente.

3.3.5 Gap prestazionale tra Greedy e Clarke-Wright

Per completare il confronto tra le due euristiche risulta utile quantificare in modo diretto lo scostamento relativo tra le soluzioni prodotte, calcolato come gap percentuale della funzione obiettivo complessiva rispetto al valore minimo tra i due algoritmi. A differenza degli altri benchmark, in cui il gap viene analizzato al variare della sola politica decisionale, nel Benchmark 1 tale indicatore viene osservato anche in funzione della dimensione dell'istanza, permettendo di valutare se il vantaggio di Clarke-Wright si mantenga costante al crescere del numero di utenti attivi N.

La Figura 3.5 evidenzia come il vantaggio di Clarke-Wright sia più marcato nelle istanze di dimensione ridotta e tenda progressivamente a ridursi all'aumentare del numero di utenti. Nel caso $N = 100$, il gap raggiunge i valori più elevati dell'intero benchmark, superando il 29% nello scenario Neutro. Al crescere di N, la differenza relativa si contrae rapidamente, raggiungendo un minimo in corrispondenza di $N = 500$, per poi stabilizzarsi su un livello pressoché costante nelle istanze più grandi ($N = 750$ e $N = 1000$).

Questo andamento risulta coerente per tutti e tre i valori di γ considerati, con la politica Neutra ($\gamma = 0.50$) che mantiene sistematicamente il gap più elevato lungo l'intero intervallo di N, seguita dalla configurazione Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$) e, infine, dalla configurazione Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$), che presenta in ogni istanza il divario più contenuto. Tale gerarchia riproduce lo stesso ordinamento osservato negli altri ben-

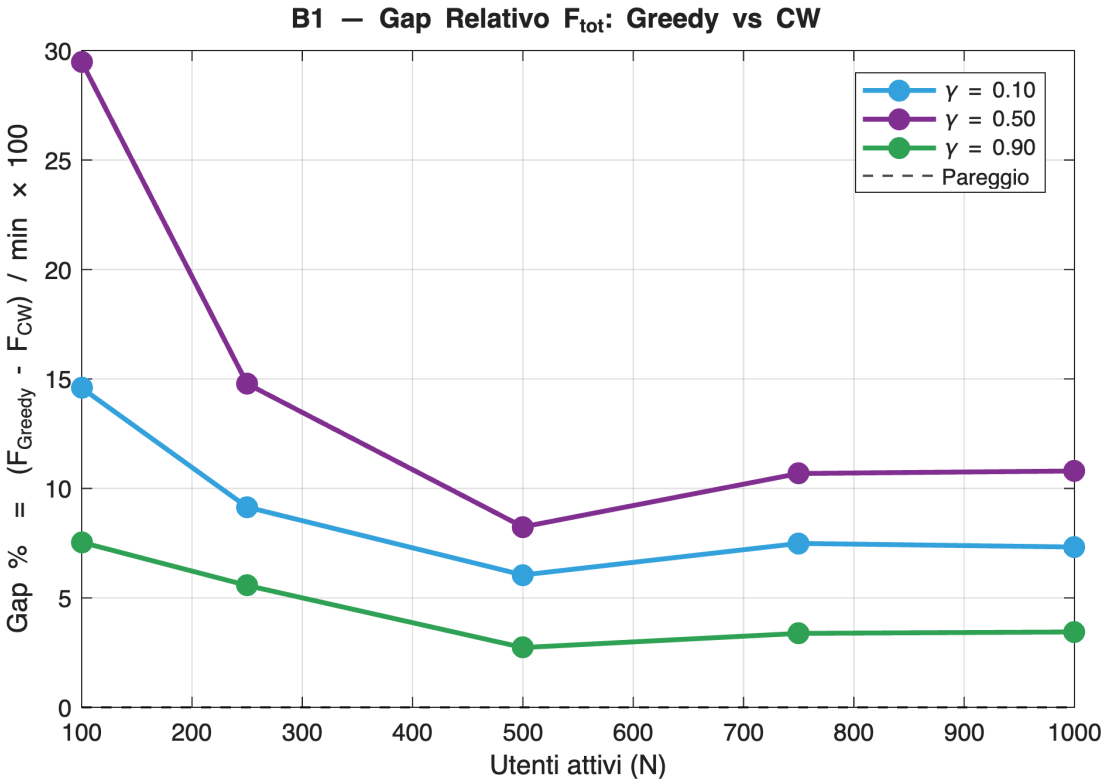


Figura 3.5: Gap relativo della funzione obiettivo tra Greedy e Clarke-Wright al variare del numero di utenti attivi N, per le tre politiche decisionali.

chmark, confermando che il vantaggio di Clarke-Wright tende ad assottigliarsi quando la componente di insoddisfazione domina la funzione obiettivo.

Il picco osservato per $N = 100$ suggerisce che, su istanze di piccole dimensioni, la strategia costruttiva del Greedy risulti particolarmente penalizzata: con un numero ridotto di utenti e di conseguenza di veicoli attivati, ogni scelta subottimale nella costruzione delle rotte incide in modo proporzionalmente maggiore sul valore complessivo di F_{tot}. All'aumentare della dimensione dell'istanza, invece, l'effetto di eventuali inefficienze locali del Greedy viene mediato su un numero maggiore di rotte, riducendo l'impatto relativo sul gap complessivo e portando le due euristiche verso prestazioni via via più comparabili.

3.3.6 Discussione dei risultati

I risultati ottenuti nel primo benchmark permettono di analizzare il comportamento del modello al crescere della dimensione dell'istanza e al variare del parametro γ, evidenziando al contempo le differenze tra le due euristiche considerate.

L'aumento del numero di utenti rappresenta un incremento della dimensione del problema e comporta una maggiore quantità di attività da pianificare. L'analisi della funzione obiettivo e degli indicatori relativi all'utilizzo della flotta consente quindi di valutare come il modello reagisca alla progressiva crescita dell'istanza.

Il parametro γ assume un ruolo rilevante nella definizione della soluzione, in quanto consente di modificare il peso relativo attribuito alle componenti considerate nella funzione obiettivo. Le tre configurazioni analizzate, $\gamma = 0.10$, $\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.90$, permettono di rappresentare differenti orientamenti decisionali, rispettivamente maggiormente orientati alla componente logistica, a una situazione di compromesso e alla componente sociale. La scomposizione della funzione obiettivo permette di evidenziare come la modifica di tale parametro influenzi il bilanciamento tra insoddisfazione degli utenti e costi logistici.

Dal punto di vista dell'utilizzo della flotta, l'analisi delle saturazioni fisica e temporale permette di verificare il comportamento dei veicoli al crescere del numero di utenti. La prima misura fornisce un'indicazione sul grado di sfruttamento della capacità di carico dei mezzi, mentre la seconda permette di valutare l'utilizzo del tempo disponibile per ciascun turno. L'analisi congiunta delle due metriche consente quindi di valutare la sostenibilità operativa delle soluzioni ottenute.

Il confronto tra Greedy e Clarke-Wright completa l'analisi del benchmark. Le due euristiche adottano strategie differenti per la costruzione delle rotte e possono pertanto produrre risultati differenti sia in termini di qualità della soluzione sia in termini di tempo computazionale. Il confronto della funzione obiettivo permette di valutare la qualità delle soluzioni ottenute, mentre il tempo di calcolo fornisce un'indicazione dell'efficienza computazionale delle procedure al crescere della dimensione dell'istanza.

Nel complesso, il Benchmark 1 consente quindi di valutare tre aspetti fondamentali del modello: la capacità di gestire istanze di dimensione crescente, la sensibilità della soluzione alle diverse configurazioni del parametro γ e il comportamento delle

due euristiche in termini di qualità della soluzione e costo computazionale. I risultati costituiscono inoltre la base per le analisi successive, nelle quali il modello verrà valutato considerando differenti caratteristiche delle istanze e differenti configurazioni della distribuzione degli utenti.

3.4 Benchmark 2 - Analisi delle tipologie urbanistiche

3.4.1 Descrizione degli scenari

Il secondo benchmark è finalizzato ad analizzare l'influenza della tipologia urbanistica sulla qualità delle soluzioni ottenute per il problema di raccolta differenziata. A differenza del Benchmark 1, in cui viene studiato l'effetto della variazione del numero di utenti, in questa analisi il numero di utenti viene mantenuto invariato e viene modificata la composizione della popolazione in funzione della struttura insediativa considerata.

Sono stati considerati cinque differenti scenari urbanistici: *residenziale*, *suburbano*, *grandi condomini*, *villette* e *misto periferia*. Ciascuno scenario è caratterizzato da una diversa distribuzione delle quattro tipologie di utenza introdotte nel modello, ovvero *Single*, *Famiglia*, *Palazzina piccola* e *Palazzina grande*. La variazione di tali proporzioni permette di rappresentare configurazioni urbane caratterizzate da differenti livelli di concentrazione degli utenti e, di conseguenza, da differenti quantità di rifiuti prodotti e modalità di organizzazione della raccolta.

In particolare, lo scenario *residenziale* presenta una distribuzione maggiormente equilibrata tra famiglie e altre tipologie di utenza, mentre lo scenario *suburbano* è caratterizzato da una maggiore presenza di palazzine. Lo scenario *grandi condomini* rappresenta invece una configurazione fortemente concentrata, nella quale prevalgono le palazzine di grandi dimensioni. Al contrario, lo scenario *villette* descrive una realtà a bassa densità abitativa, caratterizzata prevalentemente da utenti singoli e famiglie. Infine, lo scenario *misto periferia* rappresenta una situazione intermedia, con una presenza significativa di palazzine piccole e una distribuzione più eterogenea delle utenze.

Le percentuali utilizzate per costruire i cinque scenari sono riportate nella Tabella 3.6.

Tabella 3.6: Composizione percentuale degli scenari urbanistici.

Scenario	**Single**	**Famiglia**	**Pal. piccola**	**Pal. grande**
Residenziale	25%	45%	20%	10%
Suburbano	20%	35%	30%	15%
Grandi condomini	5%	10%	25%	60%
Villette	40%	55%	5%	0%
Misto periferia	15%	25%	45%	15%

Per ciascuna configurazione urbanistica vengono quindi applicati entrambi gli algoritmi considerati nel progetto, ovvero l'euristica Greedy e l'euristica Clarke-Wright. Le soluzioni vengono valutate considerando i tre valori del parametro γ adottati nella sperimentazione, pari a 0.10, 0.50 e 0.90, corrispondenti rispettivamente agli scenari *Pro-Azienda*, *Neutro* e *Pro-Cittadino*.

L'obiettivo del benchmark è verificare in che modo la diversa distribuzione degli utenti influenzi la funzione obiettivo complessiva, la componente di insoddisfazione e l'utilizzo della flotta, evidenziando inoltre eventuali differenze nel comportamento dei due algoritmi al variare della configurazione urbanistica.

3.4.2 Confronto dei costi

La prima analisi del Benchmark 2 riguarda l'effetto della tipologia urbanistica sulla funzione obiettivo complessiva F_{tot}. La Figura 3.6 mostra l'andamento del valore della funzione obiettivo nei cinque scenari considerati, distinguendo tra le due euristiche e tra i tre valori del parametro γ.

Si osserva innanzitutto una marcata differenza tra le diverse configurazioni urbanistiche. Lo scenario caratterizzato dai *grandi condomini* presenta i valori più elevati di F_{tot} per tutte le configurazioni di γ. Al contrario, lo scenario delle *villette* presenta sistematicamente i valori più contenuti. Gli scenari *residenziale*, *suburbano* e *misto periferia* assumono valori intermedi, con differenze che dipendono sia dalla composizione dell'utenza sia dal peso attribuito alle due componenti della funzione obiettivo.

Il parametro γ modifica significativamente il valore della funzione obiettivo. Per $\gamma = 0.10$, corrispondente allo scenario *Pro-Azienda*, assume maggiore rilevanza la componente legata ai costi logistici. In questa configurazione i valori più elevati si osservano nei grandi condomini, mentre le villette risultano lo scenario meno oneroso.

Per $\gamma = 0.90$, corrispondente allo scenario *Pro-Cittadino*, il maggiore peso attribuito all'insoddisfazione modifica la distribuzione dei valori di F_{tot}, pur mantenendo una differenziazione tra le tipologie urbanistiche.

Anche il confronto tra le due euristiche evidenzia una differenza generalmente favorevole alla Clarke-Wright. In particolare, i valori di F_{tot} ottenuti con Clarke-Wright risultano inferiori rispetto a quelli ottenuti con Greedy nella maggior parte delle configurazioni considerate. La differenza risulta particolarmente evidente per $\gamma = 0.50$, dove la Clarke-Wright presenta valori inferiori in tutti e cinque gli scenari.

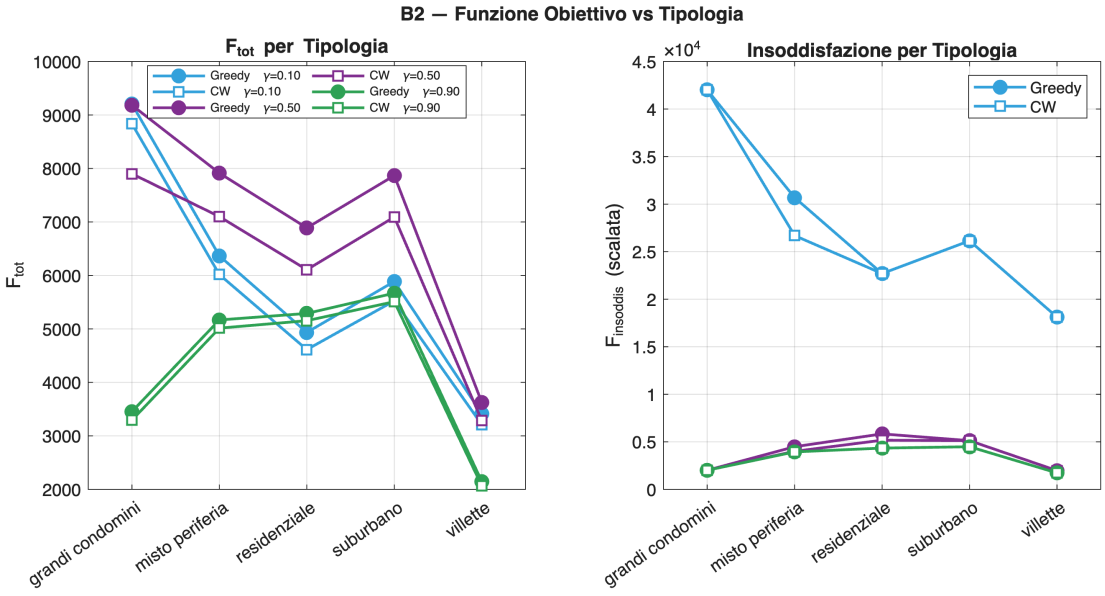


Figura 3.6: Funzione obiettivo F_{tot} al variare della tipologia urbanistica, per i diversi valori di γ.

Per comprendere meglio l'origine delle differenze osservate, è utile analizzare la composizione della funzione obiettivo. La Figura 3.7 riporta, per il caso neutro $\gamma = 0.50$, la scomposizione di F_{tot} nelle due componenti principali: la componente logistica e la componente di insoddisfazione pesata mediante il fattore di scala k_{scala}.

Nel caso Greedy, la componente logistica rappresenta una parte consistente del valore complessivo della funzione obiettivo in tutti gli scenari. Il valore più elevato si osserva per i *grandi condomini*, seguito dagli scenari *misto periferia* e *suburbano*, mentre le *villette* presentano il valore complessivo più basso. Un andamento analogo

si osserva per la Clarke-Wright, sebbene i valori della componente logistica risultino generalmente inferiori rispetto a quelli ottenuti con Greedy.

Il confronto mostra quindi che la diversa configurazione urbanistica incide in maniera significativa sul costo complessivo della soluzione. In particolare, una maggiore concentrazione degli utenti, come nel caso dei grandi condomini, comporta una maggiore quantità di rifiuti associata alle singole utenze e determina condizioni di raccolta differenti rispetto a scenari caratterizzati da una minore densità, come quello delle villette.

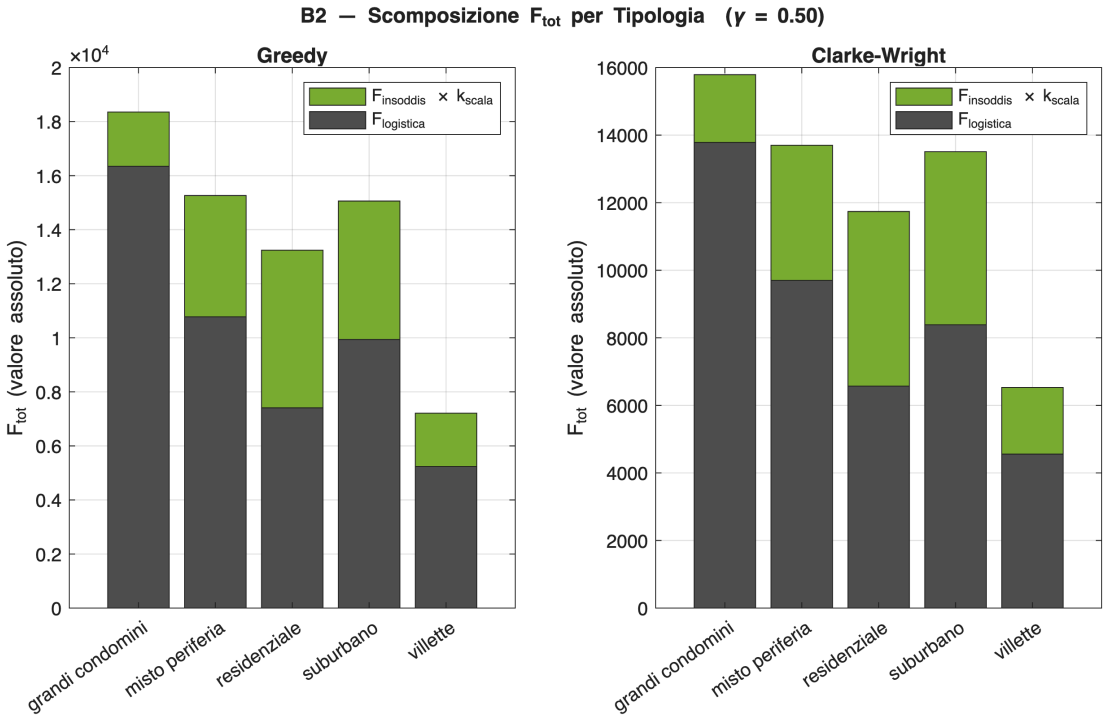


Figura 3.7: Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} per tipologia urbanistica nel caso neutro ($\gamma = 0.50$).

Nel complesso, il confronto evidenzia che la struttura urbanistica rappresenta un fattore rilevante per la pianificazione della raccolta differenziata. La variazione della composizione delle utenze modifica infatti sia il contributo logistico sia quello associato all'insoddisfazione, influenzando conseguentemente il valore della funzione obiettivo e le differenze tra le due euristiche.

3.4.3 Analisi delle saturazioni

Un ulteriore aspetto analizzato nel Benchmark 2 riguarda l'utilizzo della flotta nelle diverse configurazioni urbanistiche. A tale scopo vengono considerate la saturazione fisica e la saturazione temporale dei veicoli, definite rispettivamente come il grado di utilizzo della capacità di carico disponibile e del tempo massimo a disposizione per lo svolgimento del servizio.

La saturazione fisica permette di valutare quanto viene sfruttata la capacità complessiva dei veicoli attivati. La diversa composizione delle utenze può infatti modificare significativamente la quantità di rifiuti associata ai nodi e, di conseguenza, il livello di carico dei mezzi impiegati nelle rotte.

La saturazione temporale fornisce invece un'indicazione dell'utilizzo del tempo disponibile per ciascun turno. Un valore elevato indica che una parte consistente del tempo massimo previsto viene impiegata per completare il servizio, mentre valori inferiori evidenziano una maggiore disponibilità temporale residua.

Dall'analisi della Figura 3.8 emerge che la configurazione urbanistica influenza sia il livello di saturazione fisica sia quello di saturazione temporale. In particolare, le differenti distribuzioni delle tipologie di utenza determinano condizioni di carico e di organizzazione delle rotte differenti nei cinque scenari considerati.

Lo scenario dei *grandi condomini*, caratterizzato dalla maggiore presenza di palazzine di grandi dimensioni, presenta condizioni differenti rispetto allo scenario delle *villette*, nel quale prevalgono invece utenze singole e famiglie. Tale differenza è legata alla diversa quantità di rifiuti associata alle utenze e alla conseguente organizzazione delle attività di raccolta.

Il confronto tra saturazione fisica e temporale permette inoltre di distinguere due possibili cause di utilizzo della flotta. Una soluzione può infatti presentare un elevato sfruttamento della capacità di carico senza utilizzare in modo altrettanto intenso il tempo disponibile, oppure può verificarsi la situazione opposta. L'analisi congiunta dei due indicatori consente quindi di valutare più compiutamente le condizioni operative delle soluzioni generate.

Nel complesso, i risultati mostrano che la struttura urbanistica non influenza soltanto il valore della funzione obiettivo e dei costi logistici, ma anche il modo in cui le

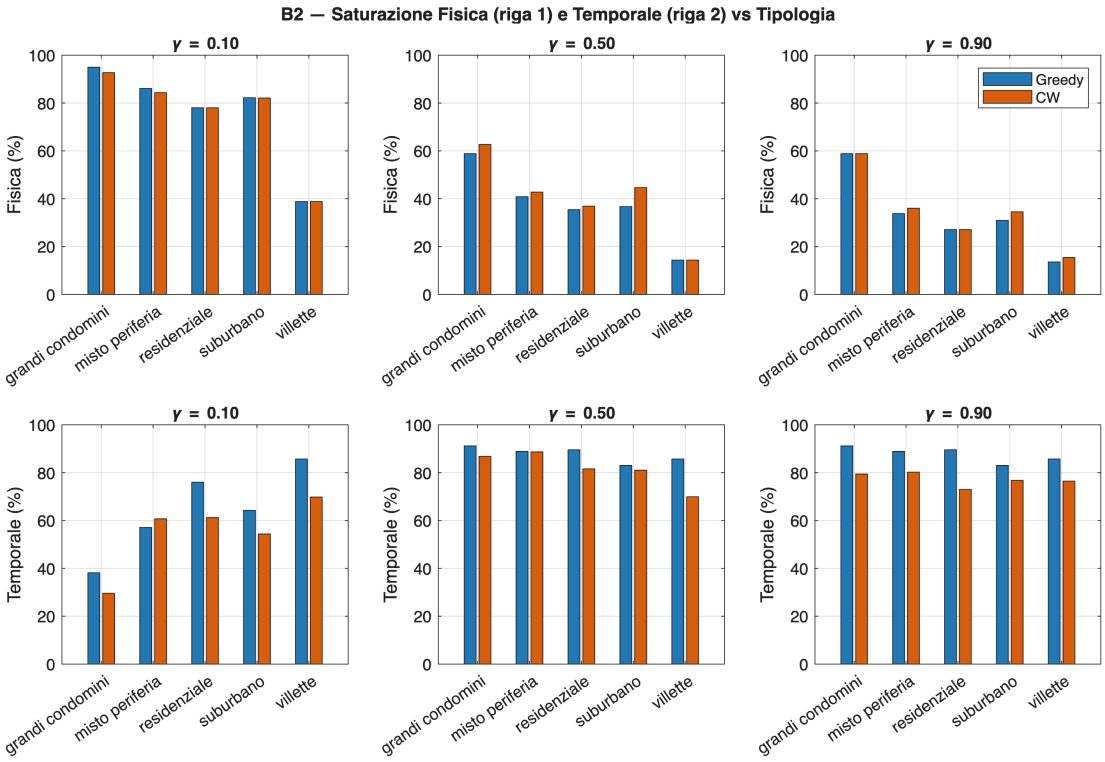


Figura 3.8: Saturazione fisica e temporale della flotta al variare della tipologia urbanistica.

risorse disponibili vengono utilizzate. Le saturazioni costituiscono pertanto un indicatore complementare rispetto ai costi e permettono di valutare la sostenibilità operativa delle soluzioni ottenute.

3.4.4 Confronto tra gli algoritmi

Il confronto tra le due euristiche rappresenta un ulteriore elemento di analisi del Benchmark 2. Le differenti configurazioni urbanistiche possono infatti influenzare in modo diverso il comportamento degli algoritmi Greedy e Clarke-Wright, rendendo necessario valutare se le prestazioni relative delle due procedure rimangano costanti al variare dello scenario considerato.

A tale scopo viene analizzato il gap prestazionale tra le due euristiche, calcolato confrontando i valori della funzione obiettivo ottenuti da Greedy e Clarke-Wright nelle medesime condizioni sperimentali. Il confronto viene effettuato per ciascuna delle

cinque tipologie urbanistiche e per i diversi valori del parametro γ.

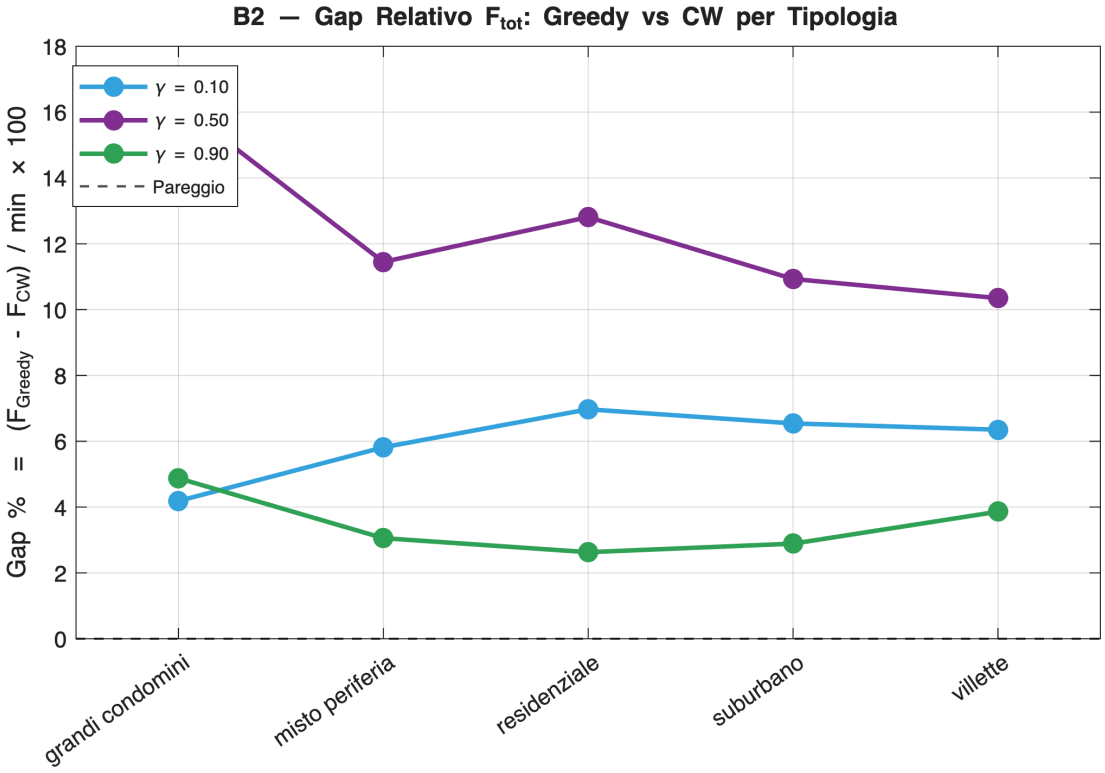


Figura 3.9: Gap prestazionale tra Greedy e Clarke-Wright nelle diverse tipologie urbanistiche.

Il grafico mostra che la differenza tra le due euristiche non è indipendente dalla configurazione urbanistica. Il gap varia infatti in funzione dello scenario considerato, evidenziando come la struttura dell'istanza possa influenzare l'efficacia relativa delle strategie adottate dai due algoritmi.

In generale, la Clarke-Wright beneficia della possibilità di valutare la convenienza delle fusioni tra percorsi attraverso i risparmi associati agli archi della rete. Questo comportamento può risultare particolarmente significativo quando la distribuzione degli utenti determina opportunità di aggregazione delle rotte differenti tra i diversi scenari urbanistici.

La Greedy, invece, costruisce la soluzione attraverso una procedura progressiva di inserimento dei nodi, effettuando le scelte sulla base della convenienza locale. Le caratteristiche della distribuzione degli utenti possono quindi influenzare il numero e la

qualità delle opportunità di inserimento disponibili durante la costruzione delle rotte.

Il confronto evidenzia pertanto che non è sufficiente valutare le due euristiche esclusivamente sulla base della qualità media delle soluzioni ottenute. Il comportamento relativo degli algoritmi deve essere analizzato anche in funzione delle caratteristiche dell'istanza, poiché una determinata struttura urbanistica può favorire maggiormente una strategia di costruzione delle rotte rispetto all'altra.

Nel contesto del benchmark considerato, il gap prestazionale costituisce quindi un indicatore complementare al valore assoluto della funzione obiettivo. Esso permette di quantificare la differenza tra le soluzioni prodotte dai due algoritmi e di verificare quanto la scelta dell'euristica possa incidere sulla qualità della soluzione al variare della tipologia urbanistica.

3.4.5 Discussione dei risultati

L'analisi condotta nel secondo benchmark ha permesso di evidenziare l'influenza della configurazione urbanistica sulle prestazioni del modello e sul comportamento delle due euristiche considerate. A parità di numero di utenti, la diversa composizione delle utenze determina infatti differenti condizioni di raccolta, influenzando sia la componente logistica della funzione obiettivo sia quella relativa all'insoddisfazione.

Dal confronto della funzione obiettivo complessiva emerge una differenziazione tra gli scenari urbanistici considerati. In particolare, lo scenario dei *grandi condomini* presenta i valori più elevati di F_{tot}, mentre quello delle *villette* presenta i valori più contenuti. Gli scenari *residenziale*, *suburbano* e *misto periferia* si collocano in una posizione intermedia. Questo risultato evidenzia come la sola numerosità degli utenti non sia sufficiente a caratterizzare la difficoltà dell'istanza, ma sia rilevante anche la loro distribuzione nelle diverse tipologie di utenza.

La variazione del parametro γ modifica inoltre il compromesso tra la componente di insoddisfazione e quella logistica. Le diverse configurazioni considerate permettono quindi di osservare come la soluzione risponda a differenti priorità decisionali, mantenendo comunque l'influenza della struttura urbanistica sul valore complessivo della funzione obiettivo.

L'analisi delle saturazioni ha mostrato inoltre che le diverse tipologie urbanistiche determinano differenti modalità di utilizzo della flotta. La saturazione fisica permette di valutare lo sfruttamento della capacità di carico dei veicoli, mentre la saturazione temporale evidenzia il livello di utilizzo del tempo disponibile. La lettura congiunta dei due indicatori consente di osservare che l'efficienza della soluzione non dipende esclusivamente dal costo sostenuto, ma anche dal modo in cui vengono utilizzate le risorse disponibili.

Il confronto tra Greedy e Clarke-Wright evidenzia infine differenze nelle prestazioni delle due euristiche al variare dello scenario. Il gap prestazionale mostra infatti che la qualità relativa delle soluzioni non è necessariamente costante per tutte le configurazioni urbanistiche. La struttura dell'istanza può quindi favorire in misura diversa le strategie di costruzione delle rotte adottate dai due algoritmi.

Nel complesso, il Benchmark 2 conferma l'importanza di considerare le caratteristiche urbanistiche dell'area servita nella valutazione di un sistema di raccolta differenziata. A parità di numero di utenti, una diversa composizione delle utenze può modificare il carico generato, l'organizzazione delle rotte, l'utilizzo della flotta e il valore della funzione obiettivo. Il confronto tra le due euristiche mostra inoltre che la scelta dell'algoritmo può incidere sulla qualità delle soluzioni e che tale effetto deve essere valutato in relazione alle caratteristiche specifiche dell'istanza.

I risultati ottenuti costituiscono quindi la base per il benchmark successivo, nel quale l'attenzione viene spostata dalla tipologia degli utenti alla loro distribuzione geografica all'interno dell'area considerata.

3.5 Benchmark 3 - Analisi della distribuzione geografica degli utenti

3.5.1 Scenario uniforme

Nel primo scenario del Benchmark 3, gli utenti sono distribuiti uniformemente sul territorio. Questa configurazione rappresenta una situazione caratterizzata da una maggiore dispersione spaziale dei punti di raccolta, nella quale gli utenti risultano distribuiti in modo omogeneo sull'intera area considerata.

I risultati ottenuti mostrano differenze significative tra i due algoritmi, sia in termini di valore della funzione obiettivo sia rispetto alle componenti operative della soluzione. In particolare, al variare del parametro γ, entrambi gli algoritmi modificano il compromesso tra la componente legata all'insoddisfazione degli utenti e quella relativa ai costi logistici.

Nel caso del metodo Greedy, il valore della funzione obiettivo risulta particolarmente influenzato dalla componente di insoddisfazione. Per $\gamma = 0.50$, ad esempio, il valore complessivo di F_{tot} risulta sensibilmente più elevato rispetto a quello ottenuto mediante Clarke-Wright. La differenza tra i due algoritmi è riconducibile principalmente alla diversa capacità di costruire percorsi efficienti e di combinare le esigenze operative con il livello di servizio richiesto.

Anche i costi di viaggio evidenziano un comportamento differente tra i due metodi. Nella configurazione uniforme, Clarke-Wright mantiene costi di percorrenza inferiori rispetto al Greedy per tutti i valori di γ considerati. La differenza risulta particolarmente evidente negli scenari in cui viene attribuito un peso maggiore alla componente di soddisfazione degli utenti.

Nello scenario uniform, il numero di veicoli utilizzati dai due algoritmi risulta identico per tutti i valori di γ considerati (rispettivamente 23, 16 e 18 veicoli), indicando che in questa configurazione la scelta dell'algoritmo non incide sul dimensionamento della flotta, pur incidendo come visto in precedenza sui costi di viaggio. Un comportamento diverso si osserva invece nello scenario clusterizzato, dove a $\gamma = 0.10$ Clarke-Wright richiede un veicolo in più rispetto a Greedy (21 contro 20), mentre a $\gamma = 0.90$ ne richiede due in meno (14 contro 16).

Nel complesso, lo scenario uniforme evidenzia come una maggiore dispersione geografica degli utenti renda più rilevante l'efficienza nella costruzione dei percorsi. In questa configurazione, Clarke-Wright mostra generalmente una migliore capacità di contenere i costi logistici rispetto al metodo Greedy, mantenendo al tempo stesso un livello di servizio competitivo.

3.5.2 Scenario clusterizzato

Nel secondo scenario del Benchmark 3, gli utenti sono distribuiti secondo una configurazione *clusterizzata*, nella quale i punti di raccolta risultano concentrati in specifiche aree del territorio. Rispetto allo scenario uniforme, questa configurazione presenta quindi una maggiore prossimità geografica tra gruppi di utenti, con potenziali effetti sull'organizzazione delle rotte e sull'utilizzo della flotta.

Anche in questo caso, le soluzioni ottenute vengono analizzate considerando i due algoritmi, Greedy e Clarke-Wright, e i tre differenti valori del parametro γ. La variazione di γ modifica il compromesso tra la componente relativa all'insoddisfazione degli utenti e quella associata ai costi logistici, influenzando conseguentemente le caratteristiche delle soluzioni individuate.

La maggiore concentrazione geografica degli utenti può offrire agli algoritmi maggiori possibilità di aggregare i punti di raccolta all'interno delle stesse rotte. Rispetto a una distribuzione uniforme, nella quale gli utenti risultano maggiormente dispersi sull'intera area, lo scenario clusterizzato presenta quindi una struttura spaziale differente che può incidere sulle distanze percorse e sull'organizzazione complessiva del servizio.

Il confronto tra Greedy e Clarke-Wright permette inoltre di osservare come le due differenti strategie di costruzione delle rotte si adattino alla presenza di gruppi di utenti geograficamente concentrati. Il metodo Greedy costruisce progressivamente la soluzione attraverso scelte locali di inserimento, mentre Clarke-Wright utilizza il criterio dei risparmi per individuare possibili fusioni tra percorsi.

I risultati relativi allo scenario clusterizzato vengono successivamente confrontati con quelli ottenuti nella configurazione uniforme. In particolare, l'analisi si concentra sull'impatto della diversa distribuzione geografica sui costi di viaggio e sul numero di veicoli utilizzati, verificando inoltre come tale configurazione influenzi il comportamento relativo delle due euristiche.

Nel complesso, l'analisi dei due scenari permette di isolare l'effetto della distribuzione spaziale degli utenti: a parità delle altre caratteristiche dell'istanza, la differente disposizione geografica dei punti di raccolta può infatti modificare le opportunità di costruzione delle rotte e, di conseguenza, le prestazioni complessive delle soluzioni ottenute.

3.5.3 Impatto sui costi di viaggio

L'analisi dell'impatto della distribuzione geografica degli utenti sui costi di viaggio permette di valutare come la disposizione spaziale dei punti di raccolta influenzi l'efficienza delle rotte costruite dai due algoritmi. La Figura 3.10 riporta il confronto tra la configurazione *cluster* e quella *uniform*, considerando i diversi valori del parametro γ.

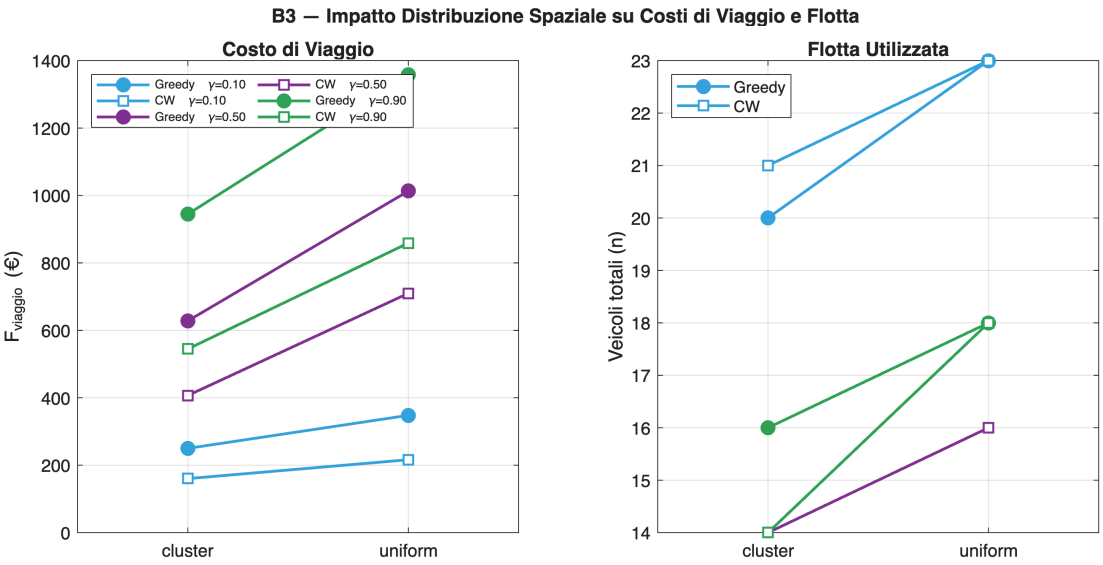


Figura 3.10: Confronto tra le distribuzioni cluster e uniform in termini di costo di viaggio e numero di veicoli utilizzati.

Dai risultati emerge che la distribuzione spaziale degli utenti influenza in modo significativo i costi di viaggio sostenuti per l'esecuzione del servizio. In particolare, la configurazione *clusterizzata*, caratterizzata dalla presenza di utenti concentrati in specifiche aree, consente generalmente di ottenere costi di percorrenza inferiori rispetto alla configurazione *uniform*, nella quale i punti di raccolta risultano maggiormente dispersi sul territorio.

Tale comportamento può essere osservato per entrambi gli algoritmi considerati e per i diversi valori del parametro γ. La maggiore vicinanza geografica tra gli utenti presenti nella configurazione *cluster* rende infatti possibile la costruzione di percorsi più compatti, riducendo complessivamente le distanze necessarie per completare il servizio di raccolta.

Al contrario, nello scenario *uniform*, la maggiore dispersione dei punti di raccolta comporta la necessità di collegare utenti localizzati in aree più distanti tra loro. Questo determina un incremento delle percorrenze e, conseguentemente, dei costi di viaggio.

Il confronto tra Greedy e Clarke-Wright evidenzia inoltre differenze nella capacità dei due algoritmi di sfruttare la struttura geografica dell'istanza. Clarke-Wright ottiene valori di costo di viaggio inferiori rispetto al metodo Greedy nelle configurazioni analizzate, mostrando una maggiore capacità di individuare combinazioni di rotte efficienti.

Nel complesso, i risultati confermano che la distribuzione geografica degli utenti costituisce un elemento rilevante nella pianificazione del servizio. A parità delle altre caratteristiche dell'istanza, una maggiore concentrazione spaziale degli utenti favorisce la riduzione delle distanze percorse, mentre una distribuzione più uniforme e dispersa comporta generalmente un aumento dei costi di viaggio. Il beneficio ottenuto dalla configurazione clusterizzata risulta inoltre sfruttato in modo più efficace dall'euristica Clarke-Wright rispetto al metodo Greedy.

3.5.4 Impatto sull'utilizzo della flotta

Oltre ai costi di viaggio, la distribuzione geografica degli utenti influenza anche il modo in cui viene utilizzata la flotta. Per analizzare questo aspetto vengono considerate la saturazione fisica e la saturazione temporale dei veicoli, che permettono rispettivamente di valutare il grado di utilizzo della capacità di carico disponibile e del tempo massimo previsto per il servizio.

La Figura 3.11 mostra il confronto tra le configurazioni *cluster* e *uniform* per entrambi gli algoritmi e per i diversi valori del parametro γ.

La saturazione fisica evidenzia il rapporto tra il carico effettivamente trasportato e la capacità complessiva dei veicoli utilizzati. Le differenze osservate tra le due configurazioni mostrano quindi come la distribuzione spaziale degli utenti possa influenzare l'organizzazione delle rotte e il grado di sfruttamento della capacità disponibile.

La saturazione temporale fornisce invece un'indicazione relativa all'utilizzo del tempo disponibile per l'esecuzione del servizio. In questo caso, la disposizione geografica dei punti di raccolta assume un ruolo particolarmente rilevante, poiché una maggio-

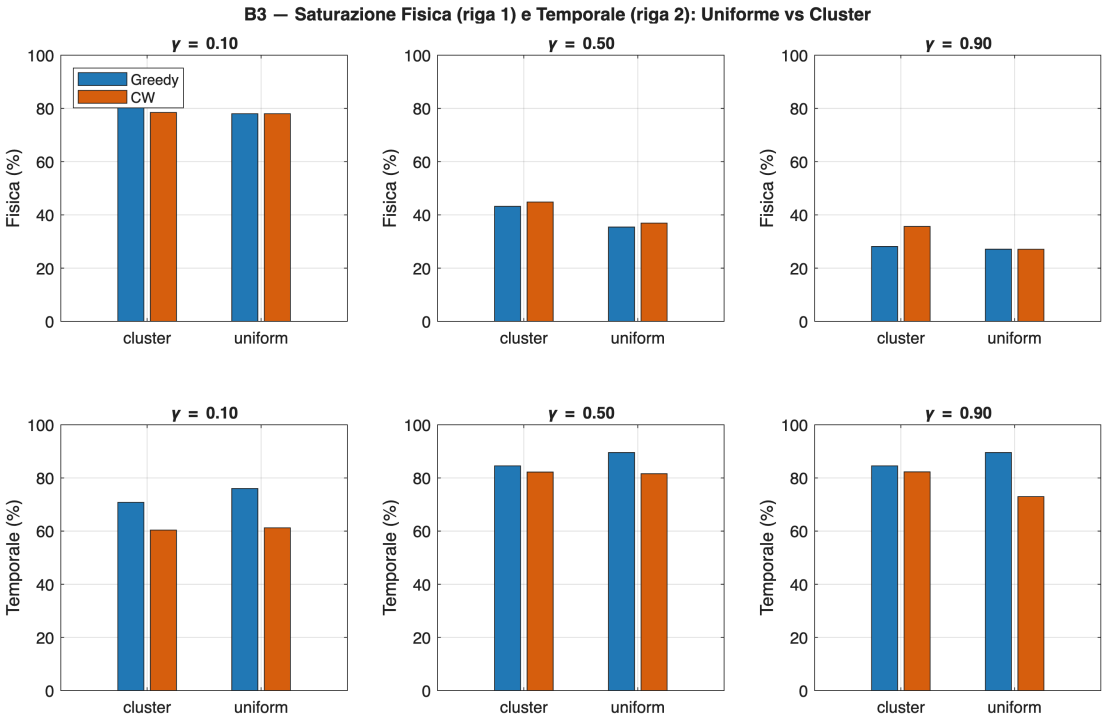


Figura 3.11: Confronto tra le distribuzioni cluster e uniform in termini di saturazione fisica e temporale della flotta.

re dispersione degli utenti può richiedere percorsi più lunghi e, conseguentemente, un maggiore impiego del tempo disponibile.

Il confronto tra le configurazioni *cluster* e *uniform* permette quindi di osservare come la diversa struttura spaziale dell'istanza influenzi non soltanto le distanze percorse, ma anche l'utilizzo complessivo delle risorse disponibili. Una distribuzione clusterizzata favorisce infatti la presenza di gruppi di utenti geograficamente vicini, mentre una distribuzione uniforme comporta una maggiore dispersione dei punti di raccolta sul territorio.

L'analisi congiunta della saturazione fisica e temporale consente inoltre di valutare se l'utilizzo della flotta sia principalmente condizionato dalla capacità di carico oppure dal tempo necessario per completare le rotte. I due indicatori rappresentano quindi un complemento all'analisi dei costi di viaggio, permettendo di valutare in modo più completo l'efficienza operativa delle soluzioni ottenute.

Nel complesso, i risultati evidenziano come la distribuzione geografica degli utenti

rappresenti un fattore rilevante anche nella gestione della flotta. La diversa disposizione dei punti di raccolta può infatti modificare il livello di utilizzo dei veicoli e il tempo necessario per completare il servizio, influenzando conseguentemente l'efficienza complessiva delle soluzioni generate dai due algoritmi.

3.5.5 Discussione dei risultati

L'analisi condotta nel Benchmark 3 ha permesso di valutare l'influenza della distribuzione geografica degli utenti sulle prestazioni delle due euristiche considerate. A parità delle altre caratteristiche dell'istanza, sono state confrontate una configurazione *uniform*, caratterizzata da una maggiore dispersione dei punti di raccolta, e una configurazione *clusterizzata*, nella quale gli utenti risultano maggiormente concentrati in specifiche aree del territorio.

Per completare l'analisi dei risultati, la Figura 3.12 mostra la scomposizione della funzione obiettivo complessiva nelle sue principali componenti per le due configurazioni spaziali considerate.

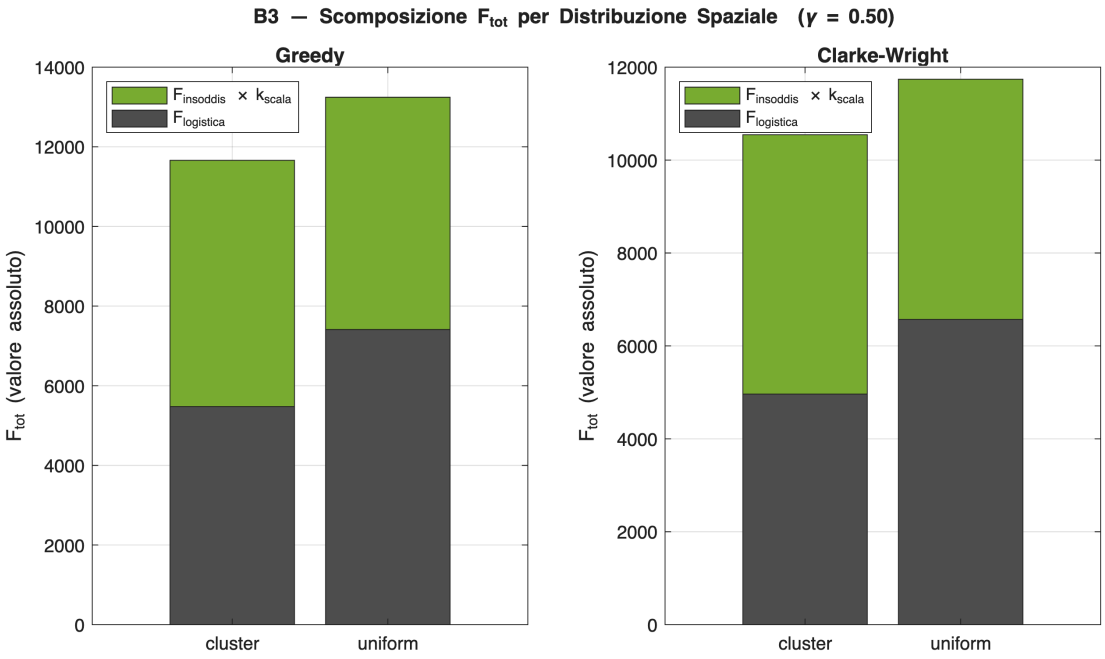


Figura 3.12: Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} per le distribuzioni uniform e cluster.

La scomposizione della funzione obiettivo permette di osservare come la distribuzione geografica degli utenti influenzi il contributo delle diverse componenti considerate dal modello. In particolare, le differenze tra la configurazione *uniform* e quella *cluster* non dipendono esclusivamente dalla componente relativa ai costi logistici, ma anche dal diverso compromesso raggiunto rispetto alla componente di insoddisfazione.

La configurazione clusterizzata offre agli algoritmi maggiori opportunità di aggregare utenti geograficamente vicini all'interno delle stesse rotte. Al contrario, nella configurazione uniforme la maggiore dispersione dei punti di raccolta può rendere più complessa la costruzione di percorsi compatti ed efficienti. Questo effetto si riflette sulla composizione complessiva della funzione obiettivo e sulle differenze osservate tra le soluzioni prodotte dalle due euristiche.

Un ulteriore elemento di confronto è rappresentato dal gap relativo tra Greedy e Clarke-Wright, riportato nella Figura 3.13. Questo indicatore permette di valutare come la differenza tra le prestazioni dei due algoritmi vari al modificarsi della distribuzione geografica degli utenti e del parametro γ.

L'analisi del gap evidenzia che la differenza tra le due euristiche non rimane necessariamente costante nelle diverse configurazioni spaziali. La struttura geografica dell'istanza può infatti influenzare in modo differente l'efficacia delle strategie adottate da Greedy e Clarke-Wright.

In particolare, Clarke-Wright può beneficiare maggiormente della presenza di utenti geograficamente concentrati, grazie alla possibilità di individuare combinazioni e fusioni tra percorsi che consentono di ridurre le percorrenze complessive. Il metodo Greedy, basato invece su decisioni progressive e locali, può risentire maggiormente della disposizione spaziale dei nodi durante la costruzione delle rotte.

Considerando complessivamente i risultati relativi ai costi di viaggio, all'utilizzo della flotta, alle saturazioni e al confronto tra gli algoritmi, emerge quindi che la distribuzione geografica degli utenti costituisce un fattore rilevante nella pianificazione del servizio di raccolta. Una maggiore concentrazione dei punti di raccolta può favorire la costruzione di percorsi più compatti, mentre una distribuzione maggiormente uniforme e dispersa tende ad aumentare la complessità dell'organizzazione del servizio.

Il Benchmark 3 conferma pertanto che, oltre al numero e alla tipologia degli uten-

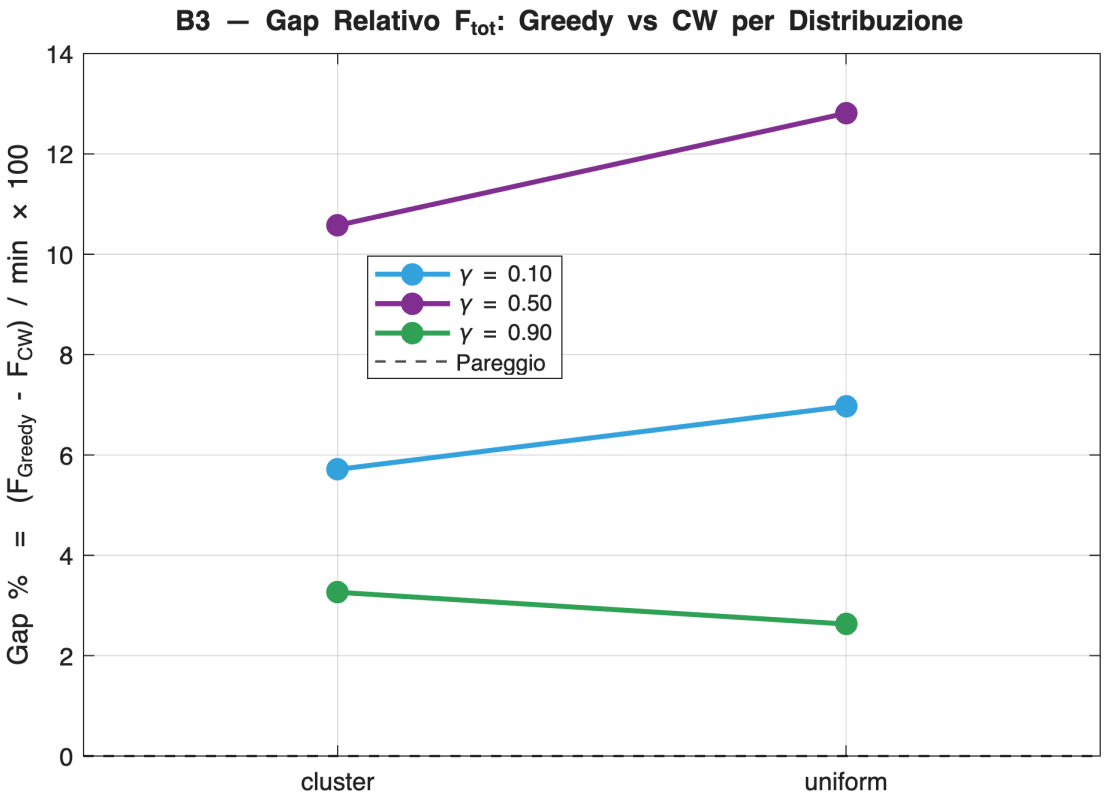


Figura 3.13: Gap relativo tra Greedy e Clarke-Wright per le distribuzioni uniform e cluster.

ti, anche la loro disposizione geografica deve essere considerata nella valutazione delle soluzioni. I risultati mostrano inoltre che il comportamento relativo delle due euristiche dipende dalle caratteristiche dell'istanza e che la scelta dell'algoritmo può incidere in modo differente sulla qualità della soluzione in presenza di diverse configurazioni spaziali.

3.6 Benchmark 4 - Analisi sulla Mappa Reale di Fabriano

3.6.1 Grafo reale

Dopo aver analizzato il comportamento dei due algoritmi su istanze sintetiche di diversa dimensione, composizione e distribuzione spaziale, il quarto benchmark è stato dedicato

alla valutazione del modello su una rete basata su un contesto reale. In particolare, l'analisi è stata condotta utilizzando il grafo stradale relativo al comune di Fabriano, opportunamente elaborato per poter essere utilizzato all'interno delle procedure di ottimizzazione.

L'utilizzo di un grafo reale consente di superare alcune delle semplificazioni introdotte nelle istanze sintetiche. Nei benchmark precedenti, infatti, gli utenti e la struttura della rete erano generati artificialmente allo scopo di valutare in modo controllato l'influenza di specifici fattori, quali il numero di utenti, la loro tipologia e la distribuzione spaziale. Nel caso reale, invece, le distanze e i percorsi utilizzati dagli algoritmi dipendono dalla struttura effettiva della rete stradale.

Il grafo standard utilizzato nel benchmark rappresenta quindi la base su cui vengono eseguite le procedure di routing e di assegnazione dei veicoli. Su tale rete vengono collocati gli utenti del sistema di raccolta e, per ciascuna tipologia di rifiuto, vengono determinati i percorsi necessari a soddisfare la domanda di servizio.

Anche nel caso della mappa reale vengono mantenute le stesse tre configurazioni decisionali considerate nei benchmark precedenti. In particolare, vengono analizzati gli scenari *Pro-Azienda* ($\gamma = 0.10$), *Neutro* ($\gamma = 0.50$) e *Pro-Cittadino* ($\gamma = 0.90$). Questo consente di osservare come la variazione del peso attribuito alla componente di insoddisfazione e a quella logistica influenzi le soluzioni ottenute dai due algoritmi anche in presenza di una struttura stradale reale.

Per ciascuno scenario vengono quindi confrontati gli algoritmi Greedy e Clarke-Wright considerando la funzione obiettivo complessiva, la sua scomposizione nelle diverse componenti, il grado di saturazione della flotta, il numero di veicoli utilizzati e il costo associato al servizio. L'obiettivo del benchmark è verificare se le differenze osservate nelle analisi sintetiche si mantengano anche nel passaggio a un caso applicativo reale.

3.6.2 Mappa reale di Fabriano

Il quarto benchmark è stato realizzato utilizzando una rappresentazione della rete stradale reale del comune di Fabriano. A differenza delle precedenti istanze sintetiche, nelle quali la posizione degli utenti e la struttura spaziale venivano generate artificialmente,

in questo caso l'analisi viene condotta su una rete che riproduce un contesto applicativo reale.

La mappa viene rappresentata attraverso un grafo, nel quale i nodi e i collegamenti consentono di modellare la struttura della rete stradale. Tale rappresentazione viene utilizzata dagli algoritmi per determinare gli spostamenti necessari al raggiungimento degli utenti e per calcolare le grandezze logistiche associate ai percorsi di raccolta.

L'utilizzo della rete reale permette quindi di considerare una struttura spaziale più complessa rispetto a quella adottata nei benchmark sintetici. Le distanze tra gli utenti non dipendono infatti esclusivamente dalla loro posizione geometrica, ma dalla configurazione effettiva della rete e dai percorsi disponibili per il collegamento tra i diversi punti di raccolta.

Sul grafo vengono quindi collocati gli utenti appartenenti all'istanza reale e, per ciascuna tipologia di rifiuto, vengono eseguite le procedure di ottimizzazione previste dal modello. Anche in questo caso vengono mantenuti gli stessi parametri logistici e le stesse configurazioni decisionali utilizzate nelle analisi precedenti, in modo da rendere possibile il confronto tra i risultati ottenuti sulle istanze sintetiche e quelli derivanti dall'applicazione del modello a un contesto reale.

I risultati vengono elaborati considerando, per ciascuna politica di scelta e per entrambi gli algoritmi, la funzione obiettivo complessiva, la componente logistica, l'insoddisfazione degli utenti, la saturazione fisica e temporale dei veicoli e il numero complessivo di mezzi utilizzati. L'analisi viene svolta per i tre valori di γ corrispondenti agli scenari *Pro-Azienda* ($\gamma = 0.10$), *Neutro* ($\gamma = 0.50$) e *Pro-Cittadino* ($\gamma = 0.90$).

In questo modo, il benchmark consente di valutare il comportamento degli algoritmi Greedy e Clarke-Wright in un caso applicativo più vicino a una possibile implementazione reale del sistema di raccolta differenziata.

3.6.3 Confronto tra scenari sintetici e reali

Il confronto tra gli scenari sintetici analizzati nei benchmark precedenti e il caso reale di Fabriano consente di valutare il comportamento del modello al variare del livello di realismo dell'istanza considerata.

Le istanze sintetiche sono state utilizzate per analizzare separatamente l'influenza di specifiche caratteristiche del problema. In particolare, il Benchmark 1 ha considerato la variazione del numero di utenti, il Benchmark 2 ha analizzato differenti tipologie urbanistiche, mentre il Benchmark 3 ha valutato l'effetto della distribuzione geografica degli utenti. Questa impostazione ha consentito di isolare i diversi fattori e di osservare il comportamento degli algoritmi in condizioni controllate.

L'applicazione alla mappa reale di Fabriano introduce invece una maggiore complessità nella struttura dell'istanza. Le distanze e i percorsi non sono più determinati da una configurazione generata artificialmente, ma dipendono dalla struttura effettiva della rete stradale. Di conseguenza, le caratteristiche analizzate separatamente nei benchmark sintetici interagiscono tra loro all'interno di un unico contesto applicativo.

Il passaggio da uno scenario sintetico a uno reale permette quindi di verificare se le considerazioni emerse nelle precedenti sperimentazioni risultino coerenti anche in presenza di una rete stradale reale. In particolare, diventa possibile osservare come la struttura geografica del territorio influenzi contemporaneamente la costruzione delle rotte, i costi logistici, l'utilizzo della flotta e il livello di servizio fornito agli utenti.

Un ulteriore elemento di continuità tra gli scenari sintetici e quello reale è rappresentato dal parametro γ. Anche nel caso di Fabriano vengono considerate le tre politiche decisionali, *Pro-Azienda*, *Neutro* e *Pro-Cittadino*, mantenendo invariata la logica di compromesso tra la componente relativa all'efficienza logistica e quella relativa alla soddisfazione degli utenti.

Il confronto risulta pertanto utile non tanto per individuare una corrispondenza diretta tra una singola istanza sintetica e il caso reale, quanto per verificare il comportamento complessivo del modello in condizioni caratterizzate da una maggiore complessità. Le istanze sintetiche consentono infatti di comprendere l'effetto dei singoli fattori, mentre la mappa reale permette di valutare il funzionamento congiunto di tali elementi in un contesto maggiormente rappresentativo di un possibile caso applicativo.

L'analisi dei risultati ottenuti sulla mappa di Fabriano consente quindi di completare il percorso sperimentale, verificando le prestazioni delle due euristiche in un contesto reale e mettendo in relazione i risultati con le evidenze emerse nei benchmark precedenti.

3.6.4 Discussione dei risultati

L'applicazione del modello alla mappa reale di Fabriano consente di valutare il comportamento delle due euristiche in un contesto caratterizzato da una struttura stradale reale e, quindi, da una maggiore complessità rispetto alle istanze sintetiche analizzate nei benchmark precedenti.

Il confronto tra Greedy e Clarke-Wright viene effettuato considerando le tre differenti politiche decisionali, corrispondenti ai valori $\gamma = 0.10$, $\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.90$. L'analisi prende in considerazione la composizione della funzione obiettivo, il livello di utilizzo della flotta, il numero di veicoli impiegati e la differenza relativa tra le prestazioni dei due algoritmi.

La Figura 3.14 mostra innanzitutto la scomposizione della funzione obiettivo complessiva nelle sue principali componenti. In particolare, vengono confrontati il contributo della componente logistica e quello associato all'insoddisfazione degli utenti, opportunamente normalizzata mediante il fattore k_{scala}.

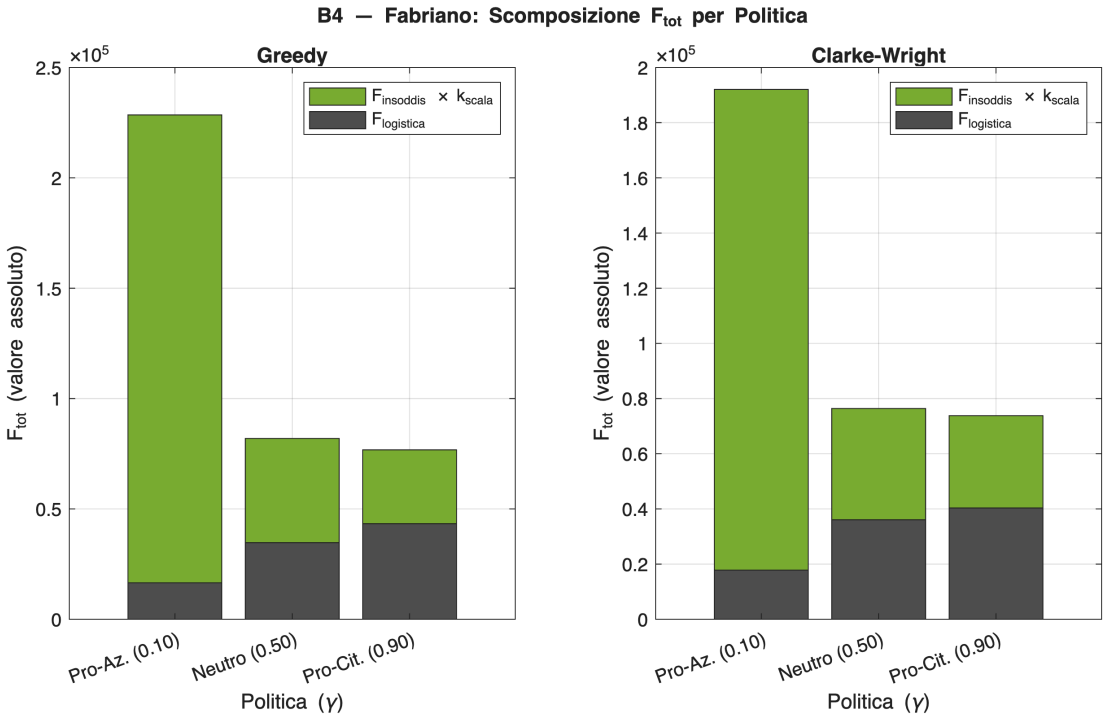


Figura 3.14: Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} per politica decisionale.

Dalla figura emerge come la variazione del parametro γ modifichi il peso relativo attribuito alle due componenti della funzione obiettivo. Nello scenario *Pro-Azienda*, caratterizzato da un valore ridotto di γ, la componente logistica assume un'importanza prevalente nella valutazione della soluzione. All'aumentare di γ, invece, viene attribuita una maggiore rilevanza alla componente associata all'insoddisfazione degli utenti.

Il comportamento osservato risulta coerente con la formulazione del modello, poiché la variazione del parametro γ consente di modificare il compromesso tra efficienza economico-logistica e qualità del servizio. I risultati ottenuti mostrano inoltre che i due algoritmi riescono a individuare soluzioni differenti pur operando sullo stesso contesto geografico e considerando gli stessi vincoli operativi.

Un secondo aspetto rilevante riguarda il grado di utilizzo della flotta. La Figura 3.15 riporta i valori di saturazione fisica e temporale ottenuti dai due algoritmi per le tre politiche considerate.

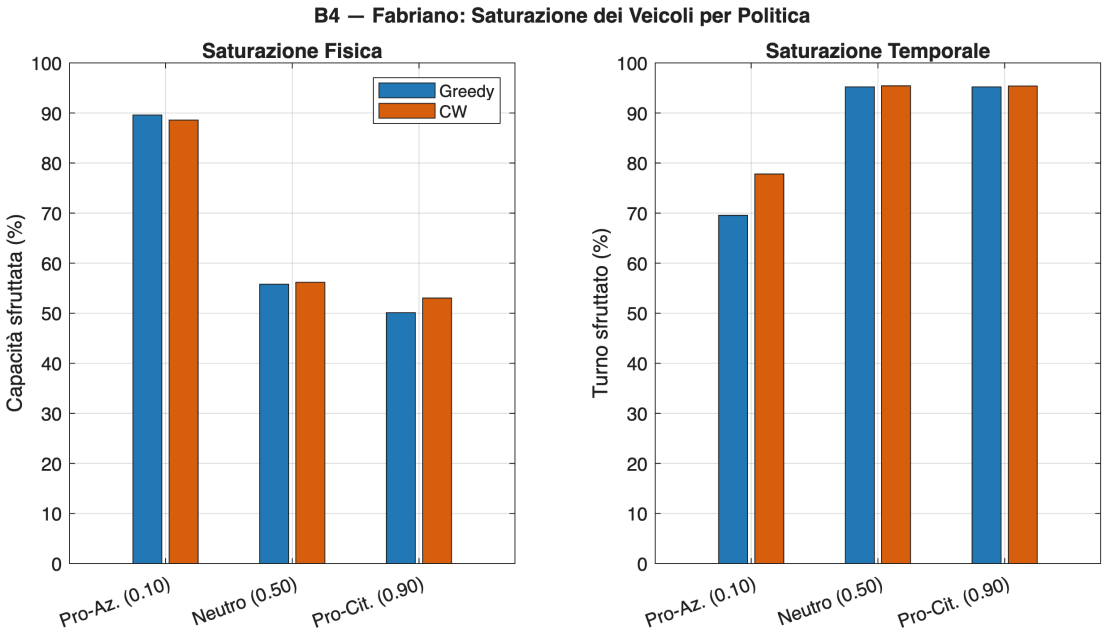


Figura 3.15: Saturazione fisica e temporale della flotta per politica decisionale.

Per quanto riguarda la saturazione fisica, entrambi gli algoritmi mostrano valori più elevati nello scenario *Pro-Azienda*, con una riduzione passando allo scenario *Neutro* e successivamente a quello *Pro-Cittadino*. Questo andamento indica che, attribuendo

una maggiore importanza alla componente relativa alla soddisfazione degli utenti, la capacità complessiva dei veicoli tende a essere utilizzata in misura inferiore.

La saturazione temporale presenta invece valori generalmente più elevati negli scenari *Neutro* e *Pro-Cittadino*. In queste configurazioni, infatti, il tempo disponibile per l'esecuzione del servizio risulta maggiormente utilizzato, arrivando a valori prossimi alla saturazione completa. Tale comportamento evidenzia come una politica maggiormente orientata al livello di servizio possa richiedere un maggiore impiego delle risorse temporali, pur senza determinare un corrispondente incremento della saturazione fisica.

Le differenze tra Greedy e Clarke-Wright risultano complessivamente contenute per quanto riguarda le saturazioni, anche se in alcuni scenari è possibile osservare una diversa distribuzione dell'utilizzo delle risorse. Questo risultato suggerisce che entrambi gli algoritmi siano in grado di produrre soluzioni caratterizzate da livelli di utilizzo della flotta comparabili, pur adottando differenti strategie per la costruzione delle rotte.

La Figura 3.16 permette di analizzare ulteriormente le soluzioni ottenute considerando il numero complessivo di veicoli utilizzati e il costo associato al servizio per singolo utente.

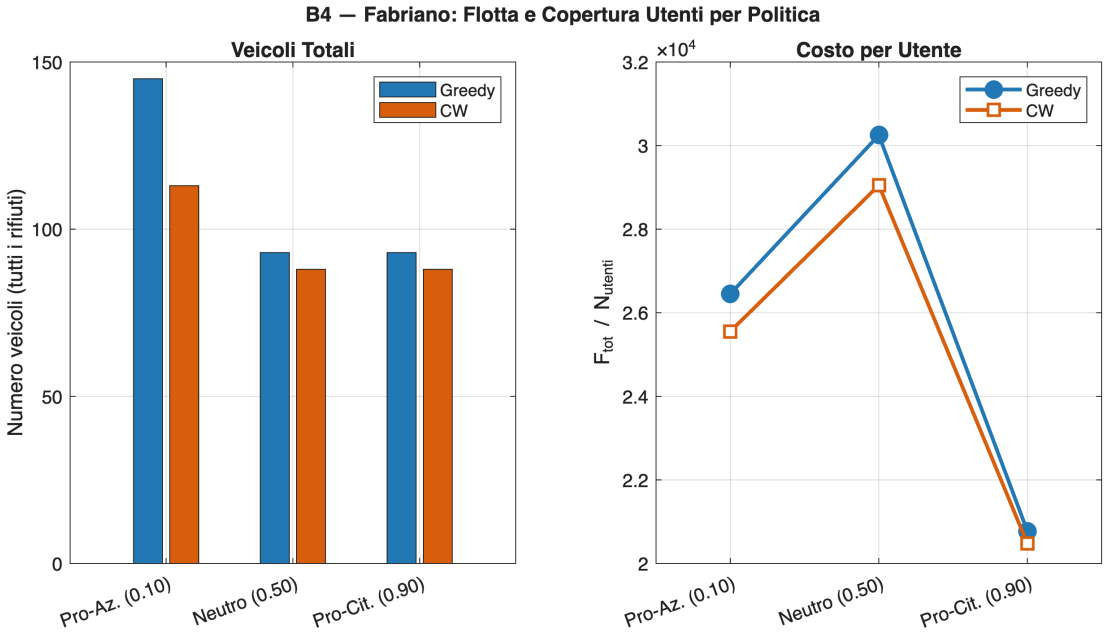


Figura 3.16: Numero di veicoli utilizzati e costo per utente nelle diverse politiche decisionali.

L'analisi della flotta mostra come la configurazione operativa vari al modificarsi della politica adottata. Il numero di veicoli necessari dipende infatti non soltanto dalle caratteristiche della rete e dalla domanda di raccolta, ma anche dal compromesso individuato tra costi logistici e livello di servizio.

Il costo per utente consente invece di esprimere il valore della funzione obiettivo in relazione alla dimensione dell'istanza considerata. Questo indicatore permette di valutare in modo più immediato l'effetto delle diverse politiche decisionali e di confrontare le soluzioni ottenute dai due algoritmi.

Per completare il confronto viene infine considerato il gap relativo tra Greedy e Clarke-Wright, riportato nella Figura 3.17.

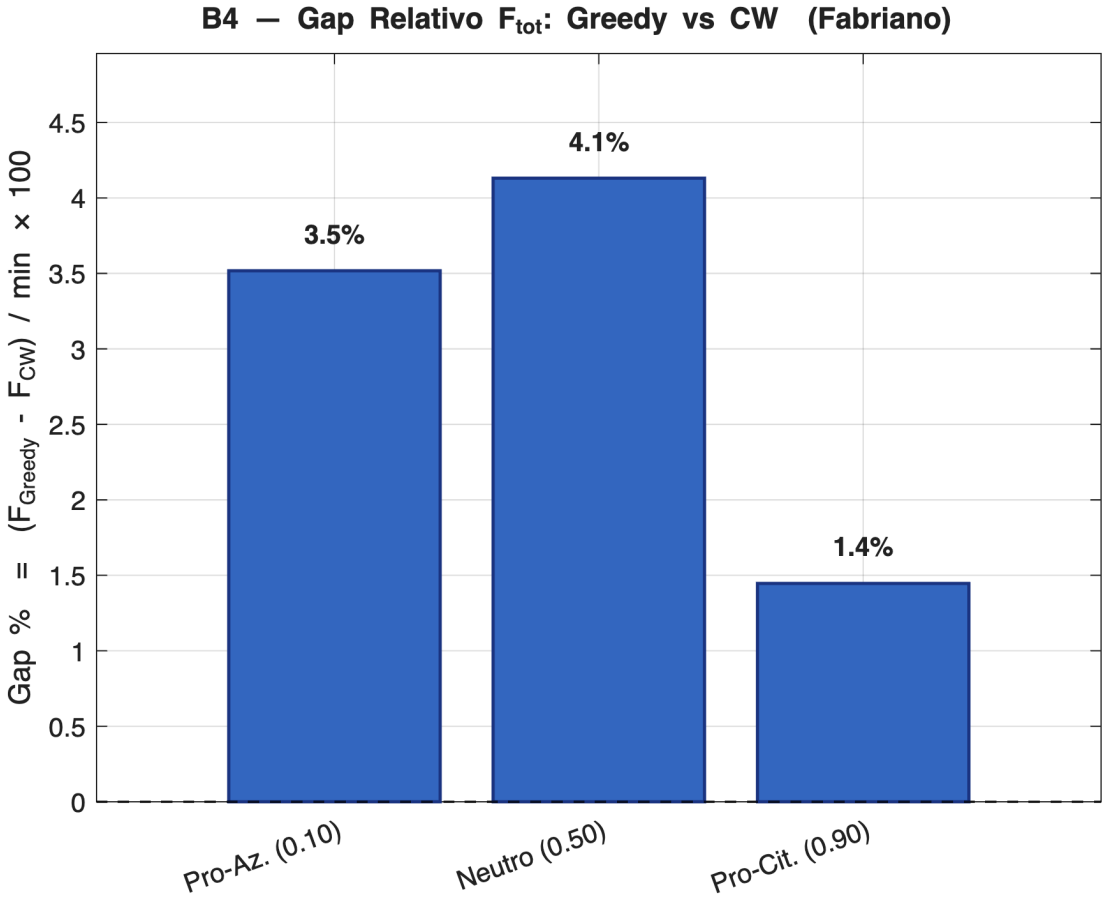


Figura 3.17: Gap relativo della funzione obiettivo tra Greedy e Clarke-Wright per le diverse politiche decisionali.

Il gap relativo risulta contenuto in tutte le politiche considerate. In particolare, il valore più elevato si osserva nello scenario *Neutro*, con un gap di circa il 4.1%, seguito dallo scenario *Pro-Azienda*, nel quale il gap è pari a circa il 3.5%. La differenza tra i due algoritmi si riduce invece nello scenario *Pro-Cittadino*, dove il gap risulta pari a circa l'1.4%.

Questi risultati indicano che, nel caso della mappa reale di Fabriano, le due euristiche producono complessivamente soluzioni di qualità comparabile. Tuttavia, la presenza di un gap positivo evidenzia che le strategie adottate dai due algoritmi possono condurre a differenti compromessi tra la componente logistica e quella relativa alla soddisfazione degli utenti.

Nel complesso, l'analisi condotta sulla mappa reale conferma la capacità del modello di adattarsi a un contesto applicativo più complesso rispetto alle istanze sintetiche. La variazione del parametro γ produce modifiche significative nella configurazione delle soluzioni, influenzando la composizione della funzione obiettivo e il livello di utilizzo delle risorse operative.

Il confronto tra Greedy e Clarke-Wright mostra inoltre che entrambi gli algoritmi sono in grado di generare soluzioni valide anche in presenza di una rete stradale reale. Le differenze osservate risultano generalmente contenute, ma confermano l'importanza della strategia di costruzione delle rotte nella determinazione della qualità complessiva della soluzione.

Il Benchmark 4 conclude pertanto la fase sperimentale del lavoro, mostrando come le considerazioni emerse attraverso le analisi condotte sulle istanze sintetiche possano essere estese a un caso applicativo reale. L'utilizzo della mappa di Fabriano rappresenta quindi un ulteriore elemento di validazione del modello proposto e delle due euristiche considerate.

3.7 Benchmark 5 - Analisi sul Grafo Standard

3.7.1 Configurazione sperimentale

Il quinto benchmark è stato introdotto con l'obiettivo di analizzare il comportamento degli algoritmi Greedy e Clarke-Wright in uno scenario standardizzato, basato su un

grafo generato artificialmente. A differenza del benchmark condotto sulla rete reale di Fabriano, questo scenario consente di valutare le prestazioni dei due algoritmi in un contesto maggiormente controllato e indipendente dalle specifiche caratteristiche della rete urbana reale.

Per ciascuna configurazione vengono considerate le due strategie di ottimizzazione, Greedy e Clarke-Wright, e vengono analizzati i risultati ottenuti al variare del peso assegnato alla componente di insoddisfazione nella funzione obiettivo bicriterio. In particolare, vengono considerate le tre politiche già utilizzate nei benchmark precedenti:

- **Pro-Azienda**, con $\gamma = 0.10$, che attribuisce maggiore importanza alla componente dei costi logistici;
- **Neutra**, con $\gamma = 0.50$, che assegna un peso equilibrato tra soddisfazione dell'utenza e costi operativi;
- **Pro-Cittadino**, con $\gamma = 0.90$, che privilegia la riduzione dell'insoddisfazione degli utenti.

I risultati vengono ottenuti a partire dai valori ottimali individuati dalla procedura di ricerca per ciascuna esecuzione. In particolare, per ogni file vengono selezionate le configurazioni corrispondenti a `is_best = 1`, successivamente aggregate separatamente per valore di γ e per algoritmo. Nel caso in cui siano disponibili più esecuzioni con differenti seed, i risultati vengono mediati al fine di ottenere una valutazione rappresentativa delle prestazioni delle diverse configurazioni.

L'analisi considera diversi indicatori di prestazione. Oltre al valore complessivo della funzione obiettivo F_{tot}, vengono analizzate separatamente la componente di insoddisfazione e la componente logistica. Sono inoltre considerate la saturazione fisica e temporale dei veicoli, il numero totale di veicoli impiegati e una misura normalizzata del costo ottenuto rapportando F_{tot} al numero di utenti considerati nell'istanza.

Infine, il confronto tra Greedy e Clarke-Wright viene completato attraverso il calcolo del gap relativo della funzione obiettivo, espresso come:

$$\text{Gap}\% = \frac{F_{\text{Greedy}} - F_{\text{CW}}}{\min(F_{\text{Greedy}}, F_{\text{CW}})} \cdot 100.$$

Tale indicatore consente di quantificare la differenza relativa tra le soluzioni ottenute dai due algoritmi nelle diverse politiche considerate e di valutare se il comportamento osservato nei benchmark precedenti si mantenga anche in uno scenario basato su un grafo standard.

3.7.2 Impatto della politica sulla funzione obiettivo

Per analizzare l'effetto delle diverse politiche di ottimizzazione, è stata considerata la scomposizione della funzione obiettivo totale F_{tot} nelle sue due componenti principali: la componente associata all'insoddisfazione degli utenti, opportunamente normalizzata mediante il fattore di scala k_{scala}, e la componente relativa ai costi logistici.

La Figura 3.18 mostra tale scomposizione per i due algoritmi, Greedy e Clarke-Wright, al variare del parametro γ. Come previsto dalla formulazione del modello, la modifica del peso attribuito alle due componenti determina una diversa configurazione delle soluzioni ottenute.

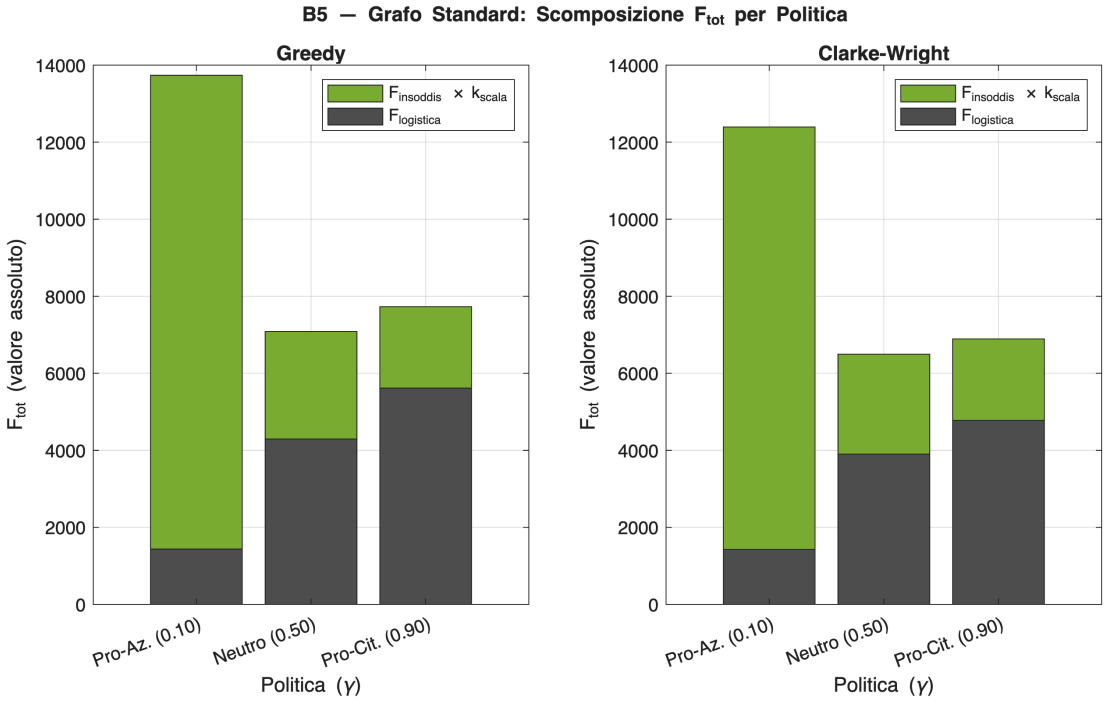


Figura 3.18: Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} per le diverse politiche nel Benchmark 5.

Nel caso dell'algoritmo Greedy, la politica Pro-Azienda, caratterizzata da $\gamma = 0.10$, presenta il valore complessivo più elevato della funzione obiettivo tra le tre configurazioni considerate. In questo scenario la componente di insoddisfazione normalizzata risulta predominante rispetto alla componente logistica. Passando alla politica Neutra, con $\gamma = 0.50$, il valore totale di F_{tot} si riduce sensibilmente e la componente logistica assume un peso più rilevante. Nella configurazione Pro-Cittadino, con $\gamma = 0.90$, si osserva invece un ulteriore cambiamento nella composizione della funzione obiettivo, con una componente logistica superiore a quella osservata nella politica Neutra e una componente di insoddisfazione inferiore rispetto allo scenario Pro-Azienda.

Un andamento analogo si osserva per Clarke-Wright. Anche in questo caso la politica Pro-Azienda presenta il valore complessivo più elevato, mentre il passaggio verso politiche che attribuiscono maggiore importanza alla soddisfazione dell'utenza comporta una riduzione della componente di insoddisfazione normalizzata. Allo stesso tempo, la componente logistica tende ad aumentare, evidenziando il compromesso tra qualità del servizio e costi operativi previsto dalla formulazione bicriterio.

Il confronto tra i due algoritmi evidenzia inoltre che Clarke-Wright ottiene valori complessivi di F_{tot} inferiori rispetto a Greedy in tutte le politiche considerate. Tale differenza verrà quantificata in modo più diretto nel successivo confronto attraverso l'analisi del gap relativo. Nel complesso, i risultati confermano come il parametro γ influenzi in modo significativo l'equilibrio tra le due componenti della funzione obiettivo, determinando soluzioni caratterizzate da differenti livelli di efficienza logistica e soddisfazione dell'utenza.

3.7.3 Utilizzo della flotta e costo per utente

L'analisi dell'utilizzo della flotta e del costo normalizzato permette di valutare l'impatto delle differenti politiche decisionali sulle risorse operative necessarie per garantire il servizio. Il numero di veicoli attivati fornisce una misura diretta del dimensionamento della flotta, influenzando in modo determinante i costi fissi sostenuti dall'azienda. Il costo per utente, calcolato come rapporto tra la funzione obiettivo complessiva e il numero di utenti serviti, consente invece di quantificare l'onere economico e sociale associato a ciascuna utenza, rendendo il confronto indipendente dalla dimensione as-

soluta dell'istanza e facilitando la comprensione del compromesso raggiunto.La Figura 3.19 permette di analizzare le soluzioni ottenute considerando il numero complessivo di veicoli utilizzati e il costo associato al servizio per singolo utente nel contesto del grafo standard.L'analisi della flotta mostra come la configurazione operativa vari

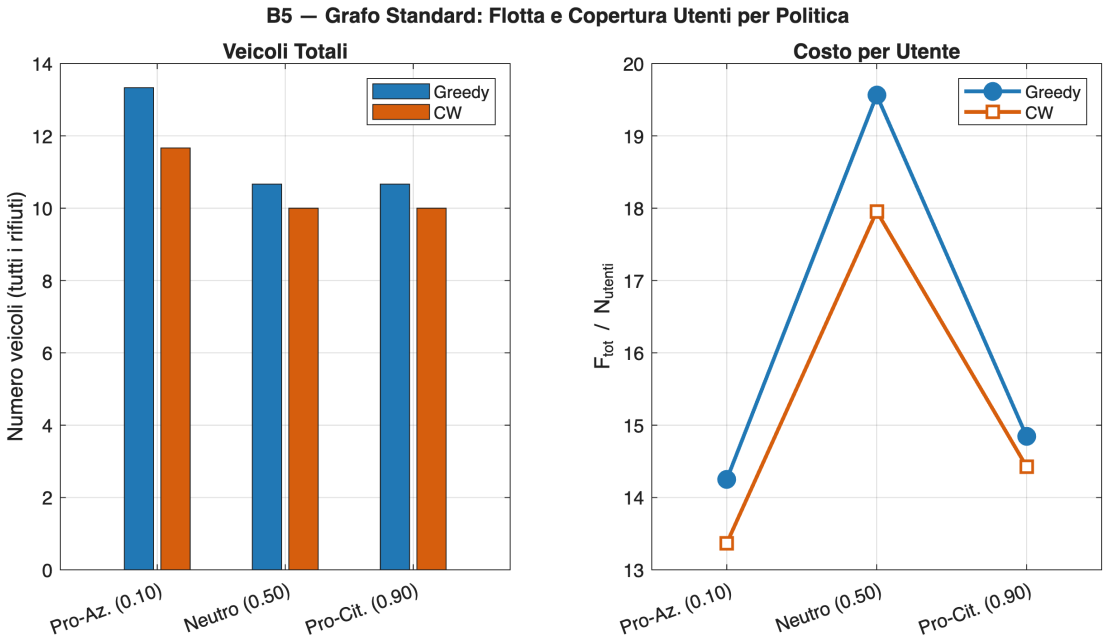


Figura 3.19: Numero di veicoli utilizzati e costo per utente nelle diverse politiche decisionali nel Grafo Standard.

significativamente al modificarsi della politica adottata. Nello scenario Pro-Azienda, corrispondente a $\gamma = 0.10$, si osserva il massimo impiego di risorse fisiche, con l'euristica Greedy che attiva mediamente oltre 13 veicoli contro i circa 11.5 richiesti dall'euristica Clarke-Wright. All'aumentare del parametro γ, il dimensionamento della flotta tende a ridursi e a stabilizzarsi su valori inferiori, attestandosi tra i 10 e gli 11 veicoli per le configurazioni Neutra ($\gamma = 0.50$) e Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$). In ogni scenario analizzato, l'euristica Clarke-Wright garantisce un impiego di mezzi costantemente inferiore rispetto all'approccio Greedy, confermando una maggiore efficienza nell'aggregazione delle rotte e nella riduzione delle attivazioni necessarie.Per quanto riguarda il costo per utente, l'andamento presenta un picco evidente nella configurazione Neutra. In questo scenario, il valore sfiora 19.5 per l'euristica Greedy e si attesta a circa 18.0 per la Clarke-Wright. Negli scenari estremi, caratterizzati da una chiara priorità assegnata a

uno dei due obiettivi, l'indicatore assume valori decisamente più contenuti, variando nel range tra 13.4 e 14.8. Questo comportamento evidenzia come il bilanciamento paritario tra i costi logistici e l'insoddisfazione dell'utenza costringa il modello a individuare compromessi operativi globalmente più complessi e onerosi. Anche in termini di costo normalizzato, l'euristica Clarke-Wright si dimostra sistematicamente superiore, mantenendo valori strettamente inferiori a quelli generati dall'algoritmo Greedy per tutte le politiche decisionali considerate.

3.7.4 Saturazione fisica e temporale dei veicoli

Oltre alla valutazione del numero di veicoli impiegati, risulta fondamentale analizzare in quale misura le capacità operative della flotta vengano effettivamente sfruttate. La saturazione fisica misura la percentuale di utilizzo della portata volumetrica dei camion, mentre la saturazione temporale quantifica la frazione del turno di lavoro impiegata per completare le operazioni di viaggio e raccolta. L'osservazione congiunta di queste due metriche permette di individuare quale sia il reale collo di bottiglia del sistema logistico al variare delle frequenze di servizio richieste. La Figura 3.20 riporta i valori di saturazione fisica e temporale ottenuti dai due algoritmi per le tre politiche considerate nel benchmark standard. Per quanto riguarda la saturazione fisica, entrambi gli algoritmi mostrano valori più elevati nello scenario Pro-Azienda, sfiorando il 75% per l'euristica Greedy e il 69% per la Clarke-Wright. Questo andamento indica che, attribuendo una maggiore importanza all'efficienza logistica, la capacità complessiva dei veicoli tende a essere utilizzata in misura maggiore, a causa della riduzione delle frequenze di servizio che genera un maggiore accumulo di rifiuti per singolo ritiro. Passando alla politica Neutra e successivamente a quella Pro-Cittadino, la saturazione fisica subisce un drastico calo, attestandosi rispettivamente intorno al 31% e al 24-25%. La saturazione temporale presenta invece valori generalmente più elevati negli scenari Neutro e Pro-Cittadino. In queste configurazioni, infatti, l'incremento delle frequenze di servizio costringe la flotta a visitare un numero maggiore di nodi, dilatando i tempi complessivi di percorrenza e di sosta per lo svuotamento dei mastelli. Di conseguenza, il tempo disponibile per l'esecuzione del servizio risulta maggiormente utilizzato, arrivando a valori che superano l'86% per l'euristica Greedy e si assestano al 73% per la Clarke-

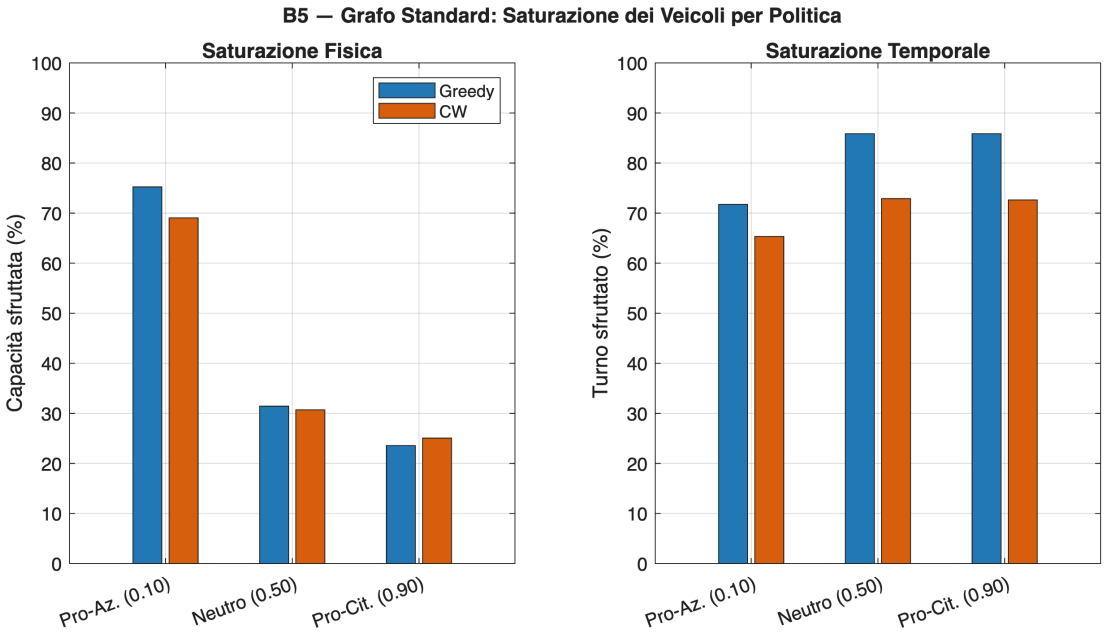


Figura 3.20: Saturazione fisica e temporale della flotta per politica decisionale nel Grafo Standard.

Wright. Tale comportamento evidenzia come una politica maggiormente orientata al livello di servizio possa richiedere un massiccio impiego delle risorse temporali a fronte di camion che viaggiano con ampi margini di carico vuoto. Le differenze tra Greedy e Clarke-Wright risultano evidenti in tutti gli scenari, con la Clarke-Wright che riesce a mantenere saturazioni temporali costantemente inferiori. Questo risultato suggerisce che l'algoritmo basato sulla matrice dei risparmi possiede una superiore capacità di ottimizzare le sequenze di instradamento e di ridurre i tempi di viaggio, pur garantendo livelli di utilizzo della flotta coerenti con la politica decisionale adottata.

3.7.5 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright

A conclusione dell'analisi sul grafo standard, risulta opportuno quantificare in modo diretto e sintetico la differenza prestazionale tra le due euristiche implementate. Il confronto relativo tra gli algoritmi permette di valutare in quale misura la scelta della strategia di routing influisca sulla qualità finale della soluzione, analizzando come tale scostamento si adatti alle diverse priorità imposte dalle politiche decisionali. Per completare tale confronto viene calcolato il gap relativo percentuale della funzione obiettivo

complessiva tra Greedy e Clarke-Wright, i cui risultati sono riportati nella Figura 3.21. Il gap relativo evidenzia un vantaggio sistematico a favore dell'euristica Clarke-Wright,

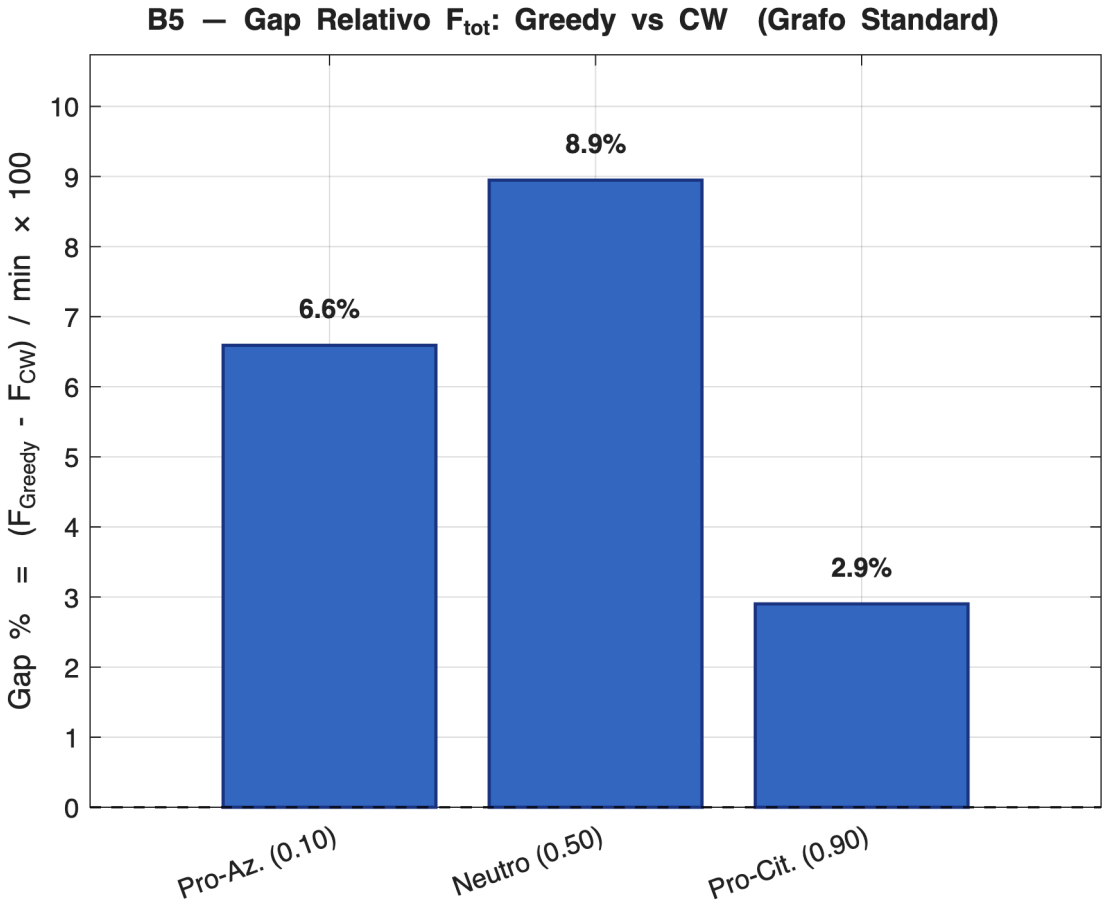


Figura 3.21: Gap relativo della funzione obiettivo tra Greedy e Clarke-Wright per le diverse politiche decisionali nel Grafo Standard.

sebbene la sua entità vari notevolmente in funzione della politica considerata. Il valore più elevato si osserva nello scenario Neutro ($\gamma = 0.50$), dove la differenza prestazionale tra i due algoritmi tocca il suo massimo raggiungendo l'8.9%. In questa specifica configurazione, la maggiore difficoltà nel bilanciare simultaneamente i costi operativi e le penalità sociali premia in modo netto la strategia Clarke-Wright, che risulta capace di valutare globalmente le opportunità di fusione tra le rotte rispetto alla logica puramente locale e sequenziale del metodo Greedy. Nello scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$), il gap si mantiene su un valore significativo, attestandosi al 6.6%. Al contrario, la differenza

tra le prestazioni dei due algoritmi si riduce drasticamente nello scenario Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$), scendendo ad appena il 2.9%. In un contesto in cui la minimizzazione dell'insoddisfazione domina la funzione obiettivo, il sistema è costretto a programmare ritiri estremamente frequenti. Questa condizione frammenta fortemente le rotte e riduce lo spazio delle soluzioni temporalmente ammissibili, assottigliando così i margini di ottimizzazione logistica che la Clarke-Wright è solitamente in grado di sfruttare con maggiore efficacia rispetto all'approccio Greedy.

3.8 Benchmark Trasversale 1 - Analisi dell'Effetto γ (Politica di Compromesso)

3.8.1 Obiettivi e configurazione dell'analisi trasversale

Nei benchmark precedenti l'attenzione è stata focalizzata sull'influenza di specifiche caratteristiche topologiche e demografiche delle istanze, analizzando separatamente l'impatto della dimensione della rete, della tipologia urbanistica, della dispersione geografica e della transizione verso una mappa reale. Questo primo benchmark trasversale, denominato T1, adotta un approccio metodologico differente: l'obiettivo è astrarre il comportamento del modello bi-obiettivo dalle specificità della singola istanza per valutare in modo globale e strutturale l'impatto del parametro decisionale γ.

Il parametro γ governa il bilanciamento tra le due forze contrapposte che caratterizzano la pianificazione della raccolta differenziata: la componente sociale, rappresentata dall'insoddisfazione dell'utenza per un servizio non allineato alle frequenze ideali, e la componente economica, legata all'efficienza operativa e alla minimizzazione dei costi logistici sostenuti dall'azienda. Al fine di studiare come il modello sposti il punto di equilibrio tra questi due obiettivi al variare della politica decisionale adottata, l'analisi trasversale T1 aggrega i risultati ottimali ottenuti in tutti gli scenari sperimentali precedenti.

Dal punto di vista operativo, i dati sono stati estratti selezionando esclusivamente le configurazioni ottime (identificate dal flag logico `is_best = 1`) generate sia dall'euristica Greedy sia dall'euristica Clarke-Wright su tutti i benchmark a disposizione. Successivamente, i risultati sono stati aggregati calcolando il valore medio delle prin-

cipali metriche di prestazione (costi logistici, insoddisfazione pesata, saturazione fisica e temporale) raggruppando i dati per algoritmo e per livello di γ. Questa operazione di media trasversale si rende necessaria poiché i valori assoluti delle funzioni obiettivo variano in modo significativo tra un benchmark e l'altro a causa del differente numero di utenti attivi e della diversa conformazione delle reti stradali.

Tuttavia, neutralizzando l'effetto scala attraverso l'aggregazione statistica, è possibile far emergere la forma intrinseca delle curve di prestazione. L'analisi che segue si concentrerà quindi sull'osservazione della dinamica macroscopica del sistema, definendo empiricamente la frontiera di Pareto del problema, analizzando l'evoluzione delle singole componenti di costo e valutando l'adattamento delle frequenze di raccolta e dello sfruttamento della flotta nel passaggio da una politica Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$) a una politica di compromesso Neutra ($\gamma = 0.50$), fino ad arrivare a un assetto fortemente orientato alla qualità del servizio, ovvero la politica Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$).

3.8.2 Frontiera di Pareto empirica: trade-off tra insoddisfazione e costi

L'analisi del trade-off tra gli obiettivi in conflitto trova la sua massima sintesi nella costruzione della frontiera di Pareto empirica del sistema, rappresentata nella Figura 3.22. Il piano cartesiano mette in relazione diretta le due componenti fondamentali del modello: i costi operativi medi legati alla logistica, posti sull'asse delle ascisse, e l'insoddisfazione media pesata degli utenti (moltiplicata per il fattore k_{scala}), posta sull'asse delle ordinate. Ciascun nodo appartenente alle due spezzate identifica la prestazione media restituita da uno degli algoritmi per un valore specifico del parametro γ (rispettivamente 0.10, 0.50 e 0.90), aggregando i risultati su tutte le istanze analizzate.

L'andamento strettamente decrescente delle curve illustra in modo inequivocabile il compromesso strutturale intrinseco al problema della raccolta differenziata. Muovendosi lungo la curva da sinistra verso destra, ovvero incrementando l'importanza della componente sociale tramite l'aumento di γ, il sistema abbatte drasticamente il livello di insoddisfazione ma subisce un progressivo e inevitabile aggravio dei costi logistici.

La pendenza dei segmenti che costituiscono la frontiera fornisce un'indicazione fondamentale sui rendimenti marginali delle scelte di pianificazione. Nel primo tratto,

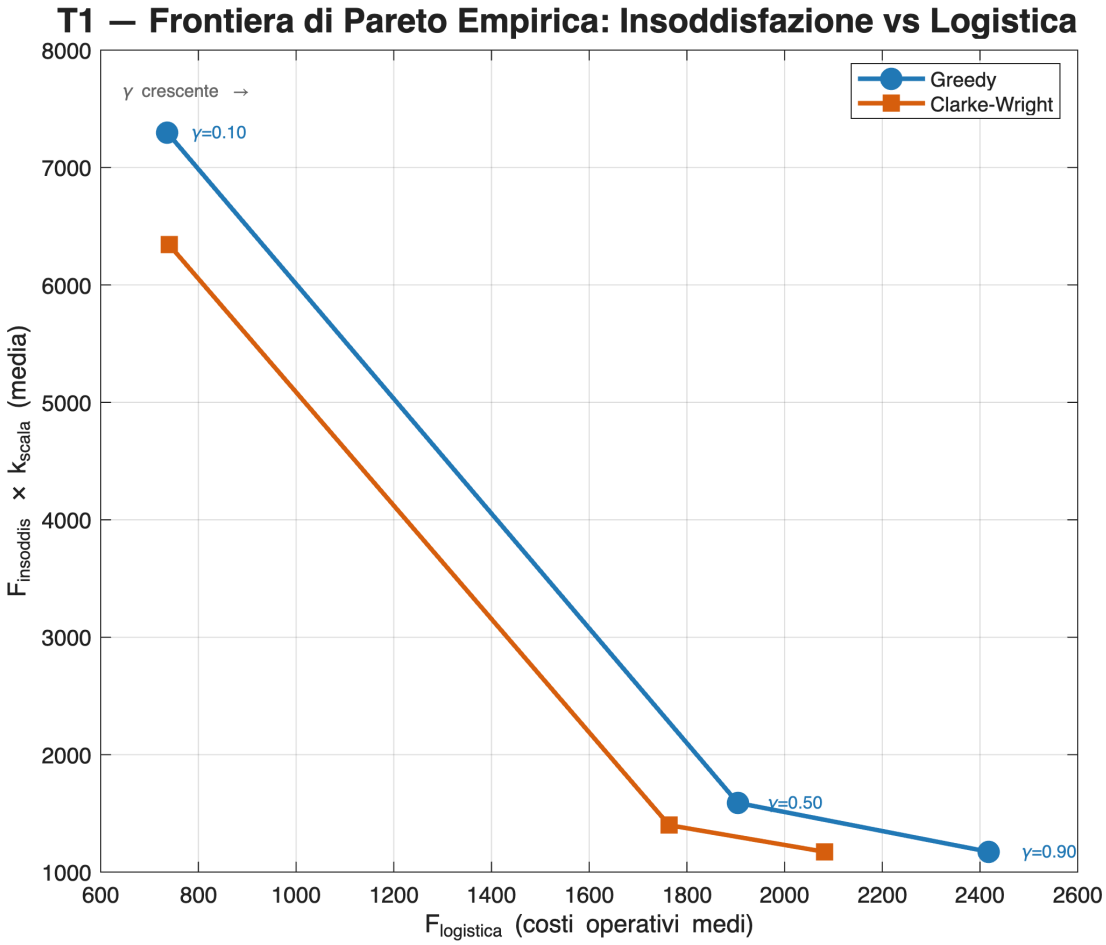


Figura 3.22: Frontiera di Pareto empirica: illustra il trade-off tra l'insoddisfazione media degli utenti e i costi logistici operativi medi al variare del parametro γ.

che rappresenta la transizione dallo scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$) a quello Neutro ($\gamma = 0.50$), la curva risulta estremamente ripida. Questo comportamento evidenzia come l'abbandono di una politica di puro contenimento economico in favore di una politica di compromesso garantisca un crollo dell'insoddisfazione a fronte di un incremento dei costi logistici relativamente sostenibile. Al contrario, nel passaggio dallo scenario Neutro allo scenario Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$), la curva tende ad appiattirsi significativamente. In questa regione dello spazio delle soluzioni, ulteriori investimenti economici (ovvero l'impiego di maggiori risorse logistiche per massimizzare le frequenze di ritiro) producono riduzioni dell'insoddisfazione via via più marginali, evidenziando

il limite fisiologico del miglioramento del servizio.

Il confronto algoritmico sulla frontiera di Pareto fa emergere un risultato di primaria importanza per la valutazione dei metodi risolutivi: la spezzata generata dall'euristica Clarke-Wright si colloca interamente al di sotto e a sinistra rispetto a quella prodotta dall'euristica Greedy. Nel contesto dell'ottimizzazione multi-obiettivo, questo posizionamento spaziale indica che l'approccio Clarke-Wright domina in senso paretiano (Pareto dominance) l'approccio costruttivo Greedy. A parità di politica decisionale adottata, infatti, l'algoritmo basato sulla matrice dei risparmi garantisce simultaneamente sia un minor costo operativo per l'azienda sia un minor livello di disservizio per la cittadinanza, confermando la netta superiorità della sua architettura risolutiva quando valutata su scenari aggregati e su larga scala.

3.8.3 Dinamica delle componenti della funzione obiettivo

Al fine di destrutturare la complessità della frontiera di Pareto e comprendere in modo più analitico le dinamiche interne del modello, risulta fondamentale analizzare l'andamento separato delle due componenti che costituiscono la funzione obiettivo. La Figura 3.23 illustra l'evoluzione dell'insoddisfazione media pesata (grafico a sinistra) e dei costi operativi medi (grafico a destra) in funzione del parametro decisionale γ.

L'analisi del grafico relativo all'insoddisfazione evidenzia una dinamica fortemente non lineare. Nel passaggio dallo scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$) allo scenario Neutro ($\gamma = 0.50$), la curva subisce un crollo verticale. Dal punto di vista gestionale, questo comportamento indica che l'abbandono di una politica strettamente focalizzata sul contenimento della flotta permette di eliminare rapidamente le inefficienze di servizio più gravi, come gli eccessivi accumuli di rifiuto dovuti a frequenze di ritiro troppo dilatate rispetto alle necessità delle utenze. Tuttavia, proseguendo verso la politica Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$), la curva tende ad assumere un andamento asintotico. Questa saturazione dimostra che forzare il sistema verso frequenze di raccolta estreme produce benefici marginali sempre più ridotti in termini di percezione del servizio, poiché la maggior parte delle utenze risulta già servita in prossimità della propria frequenza ideale o con ritiri sovrabbondanti.

Simmetricamente, il grafico relativo ai costi logistici mostra un incremento continuo

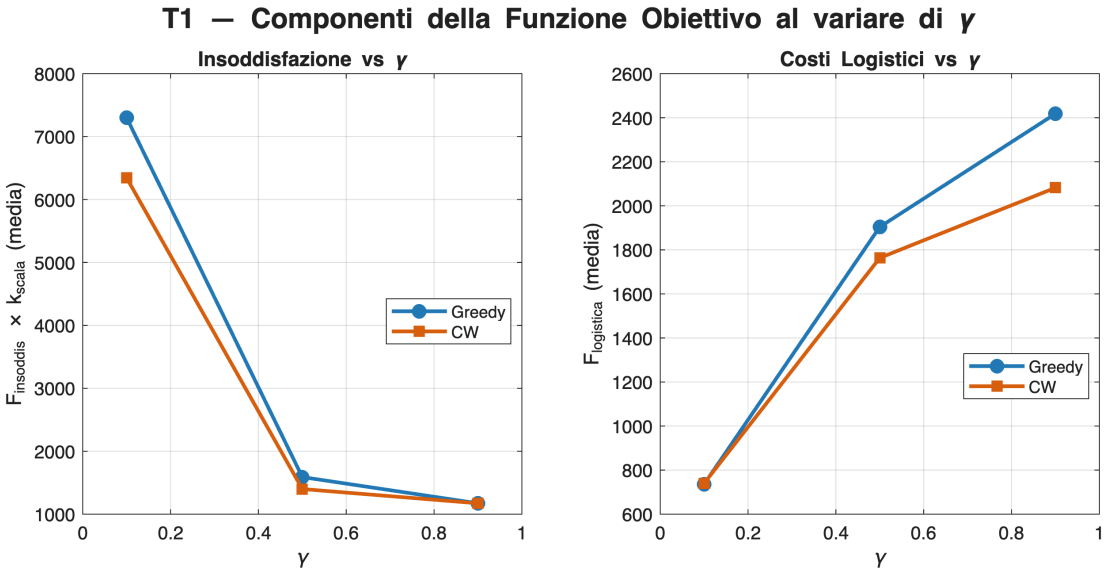


Figura 3.23: Andamento separato delle componenti di insoddisfazione (sinistra) e dei costi logistici (destra) al variare del parametro γ nel benchmark trasversale.

e progressivo all'aumentare del parametro γ. L'aumento dei passaggi settimanali si traduce inevitabilmente in un incremento del numero di attivazioni dei mezzi, in una dilatazione delle distanze complessive percorse per visitare i nodi aggiuntivi e in un maggior monte ore lavorato dagli operatori. La sovrapposizione di queste due dinamiche asimmetriche conferma matematicamente quanto osservato sulla frontiera di Pareto: l'impostazione di un compromesso paritario ($\gamma = 0.50$) rappresenta il punto di flesso strategico in cui si massimizza il rendimento dell'investimento logistico in termini di utilità sociale.

Infine, la scomposizione degli obiettivi riafferma la robustezza algoritmica dell'euristica Clarke-Wright. La curva dei costi logistici associata a questo algoritmo si mantiene strettamente inferiore a quella dell'euristica Greedy per ogni livello di γ. Questa superiore capacità di ottimizzazione globale dell'instradamento consente alla Clarke-Wright di liberare risorse temporali all'interno dei turni, permettendo al modello di programmare ritiri aggiuntivi senza incorrere in costose attivazioni di ulteriori veicoli, garantendo così, in modo contestuale, anche un livello di insoddisfazione sistematicamente inferiore su tutta la scala delle politiche decisionali.

3.8.4 Analisi delle frequenze ottime di raccolta per tipologia di rifiuto

Il bilanciamento tra gli obiettivi economici e sociali è governato operativamente dalla variabile decisionale principale del modello: la frequenza settimanale di raccolta X_r^* assegnata a ciascuna tipologia di rifiuto. La Figura 3.24 illustra come tale frequenza ottima, individuata attraverso la procedura di esplorazione a griglia (Grid Search), si adatti dinamicamente al variare della politica decisionale.

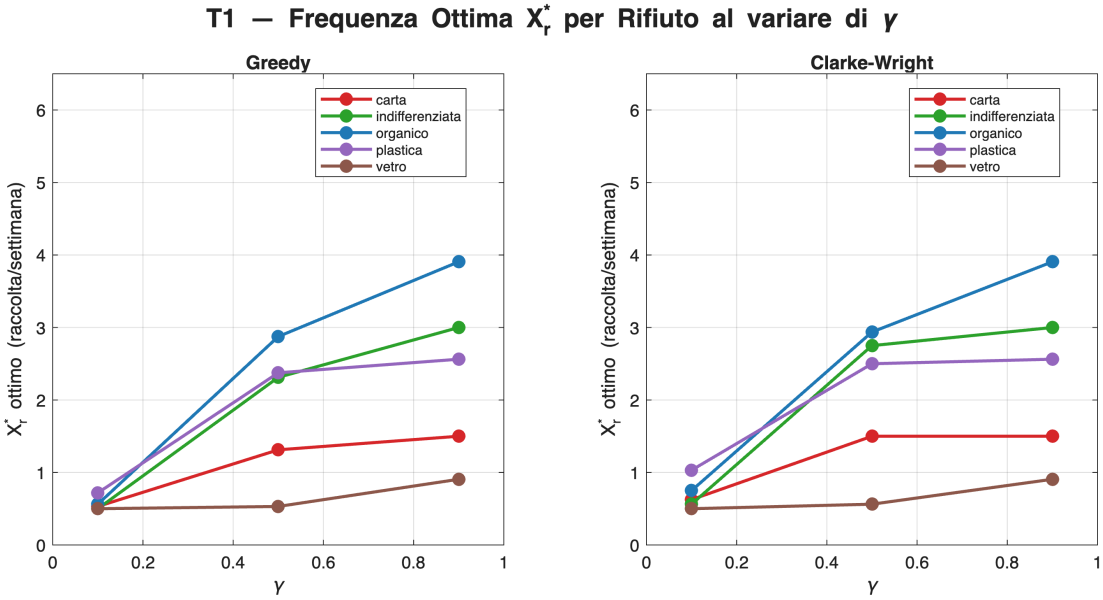


Figura 3.24: Frequenza ottima di raccolta X_r^* per ciascuna tipologia di rifiuto al variare del parametro γ nel benchmark trasversale.

Osservando i grafici, emerge chiaramente come nello scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$) il sistema tenda a uniformare verso il basso il servizio per tutte le frazioni merceologiche. In questa configurazione, le frequenze ottime risultano compresse in un range molto ristretto, compreso tra 0.5 e 1 ritiro settimanale. Tale scelta algoritmica è dettata dalla necessità di massimizzare i volumi raccolti per singolo passaggio, riducendo al minimo il numero di percorsi necessari a costo di generare un forte accumulo di rifiuti presso le utenze.

All'aumentare del parametro γ, le traiettorie delle frequenze si divaricano in modo netto, riflettendo le differenti priorità e frequenze ideali associate a ciascun materiale.

La frazione organica, caratterizzata da un'elevata putrescibilità e da una maggiore sensibilità dell'utenza agli accumuli, registra l'incremento più ripido e marcato, sfiorando i 4 passaggi settimanali nello scenario Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$). Seguono, in ordine decrescente di frequenza, il rifiuto indifferenziato (che si attesta intorno ai 3 passaggi) e la plastica (circa 2.5 passaggi settimanali); la carta si colloca in una posizione intermedia tra la plastica e il vetro, stabilizzandosi intorno a 1.5 passaggi settimanali a $\gamma = 0.90$.".

Un comportamento opposto si osserva per il vetro, la cui frequenza di ritiro si mantiene su livelli estremamente bassi in tutte le configurazioni, rimanendo al di sotto di un passaggio a settimana anche quando il modello è fortemente sbilanciato verso la qualità del servizio ($\gamma = 0.90$). Questa stabilità è giustificata dal fatto che l'accumulo di vetro genera un'insoddisfazione marginale molto inferiore rispetto ad altre frazioni, permettendo al sistema di posticiparne il ritiro per liberare capacità operativa.

Infine, confrontando i risultati ottenuti dai due algoritmi, si nota che l'euristica Greedy e l'euristica Clarke-Wright individuano andamenti per le variabili X_r^* sostanzialmente speculari. Questa convergenza sulle decisioni macroscopiche di pianificazione conferma la robustezza del modello matematico nel catturare le reali necessità del sistema, relegando il vantaggio prestazionale della Clarke-Wright (evidenziato nei paragrafi precedenti) esclusivamente alla sua superiore capacità di ottimizzare le sequenze di instradamento a parità di frequenza impostata.

3.8.5 Valutazione aggregata della saturazione fisica e temporale

L'indagine sulle metriche di saturazione su scala aggregata permette di confermare se le dinamiche operative osservate nelle singole istanze abbiano una validità strutturale per il modello. La Figura 3.25 riporta l'andamento medio della saturazione fisica, intesa come percentuale di volume di carico utilizzato, e della saturazione temporale, ovvero la frazione di turno lavorativo effettivamente consumata dai veicoli attivi.

L'analisi del grafico relativo alla saturazione fisica (a sinistra) evidenzia una marcata tendenza decrescente. Nello scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$), la priorità attribuita all'efficienza spinge i veicoli a viaggiare con livelli di riempimento prossimi all'80%, sfruttando quasi interamente la capacità della flotta prima di rientrare al deposito. Tuttavia, con l'incremento delle frequenze di servizio imposto dalle politiche Neutra

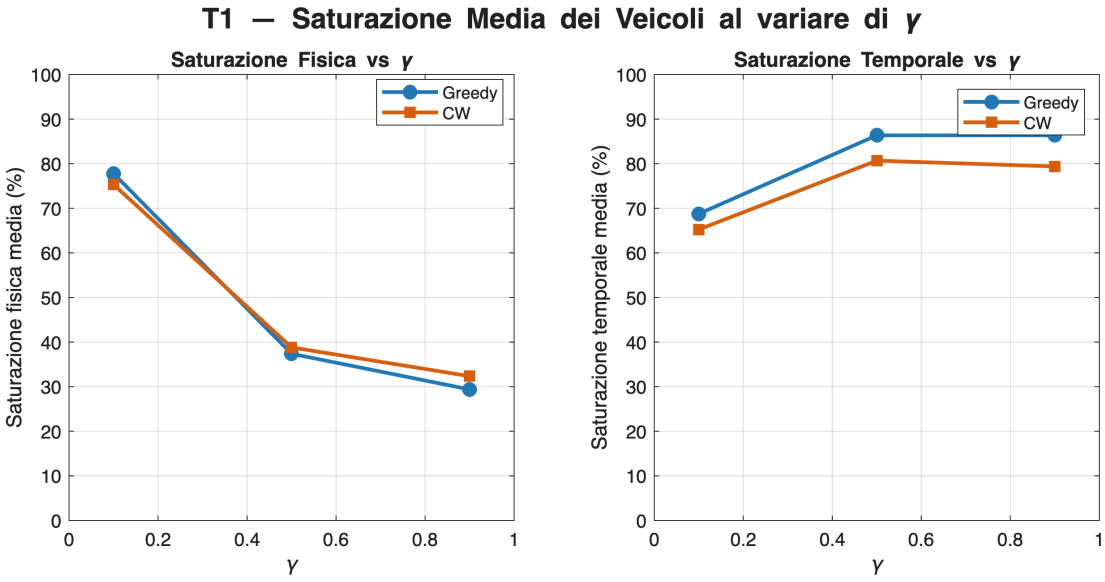


Figura 3.25: Saturazione fisica e temporale media della flotta al variare del parametro γ nel benchmark trasversale.

($\gamma = 0.50$) e Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$), la quantità di rifiuto disponibile presso la singola utenza al momento del ritiro diminuisce drasticamente. Di conseguenza, la saturazione fisica media precipita, assestandosi su valori marginali compresi tra il 30% e il 35% per $\gamma = 0.90$.

Simmetricamente, il grafico della saturazione temporale (a destra) mostra un andamento opposto e crescente. Partendo da valori medi inferiori al 70% nello scenario Pro-Azienda, l'utilizzo temporale del turno subisce una brusca accelerazione, raggiungendo e stabilizzandosi su valori superiori all'80% (e superando di poco l'85% per l'euristica Greedy) negli scenari maggiormente orientati al cittadino. La necessità di effettuare numerosi ritiri frammentati costringe i mezzi a percorrere distanze maggiori e a moltiplicare i tempi morti legati alle fermate e agli svuotamenti, erodendo rapidamente le ore di lavoro disponibili.

Questi risultati aggregati dimostrano su vasta scala un fenomeno gestionale di primaria importanza: l'adozione di politiche orientate all'innalzamento del livello di servizio trasforma radicalmente la natura del vincolo attivo del sistema. Il limite operativo cessa di essere la capacità di carico dei camion, i quali viaggiano per gran parte del tempo mezzi vuoti, per diventare in modo stringente il limite temporale imposto dalla

durata del turno lavorativo giornaliero.

3.8.6 Discussione complessiva dei risultati

L'analisi condotta nel Benchmark Trasversale 1 fornisce una validazione solida e quantitativa dell'architettura del modello di ottimizzazione proposto e del comportamento degli algoritmi implementati. Aggregando i dati su istanze di natura eterogenea, è stato possibile dimostrare come il parametro γ funga da efficace regolatore del trade-off tra le esigenze della collettività e quelle dell'azienda di gestione.

Dalla costruzione della frontiera di Pareto empirica è emersa la chiara superiorità algoritmica dell'euristica Clarke-Wright. Rispetto all'approccio Greedy, il metodo basato sulla valutazione globale dei risparmi di fusione ha garantito sistematicamente prestazioni migliori, dominando lo spazio delle soluzioni in ogni configurazione testata. Tale vantaggio si è tradotto in costi logistici inferiori e in una migliore copertura delle frequenze ideali, dimostrando che un instradamento più intelligente consente di recuperare risorse temporali preziose da reinvestire nella qualità del servizio senza necessariamente incrementare la dimensione della flotta.

Inoltre, lo studio delle dinamiche interne della funzione obiettivo ha permesso di individuare nella politica Neutra ($\gamma = 0.50$) una potenziale area di ottimo gestionale. In questo scenario di compromesso, il modello riesce ad abbattere drasticamente l'insoddisfazione rispetto a una politica puramente aziendalista, richiedendo un incremento dei costi logistici che risulta proporzionalmente accettabile e sostenibile. Al contrario, spingere l'ottimizzazione verso l'annullamento totale dell'insoddisfazione ($\gamma = 0.90$) rischia di generare sovraccosti operativi sproporzionati rispetto ai benefici marginali percepiti dall'utenza, portando il sistema logistico verso un utilizzo altamente inefficiente della capacità fisica di carico dei mezzi.

3.9 Benchmark Trasversale 2 - Analisi di Sensibilità e Profilo della Funzione Obiettivo

3.9.1 Obiettivi e configurazione dell'analisi di sensibilità

Mentre il Benchmark Trasversale 1 (T1) si è focalizzato esclusivamente sull'estrazione delle soluzioni ottime (identificate dal flag logico di fine ottimizzazione) per tracciare la frontiera di Pareto, il Benchmark Trasversale 2 (T2) adotta un approccio esplorativo radicalmente diverso. L'obiettivo di questa sezione è condurre un'analisi di sensibilità completa sull'intero dominio delle soluzioni ammissibili, valutando il comportamento del sistema per ogni singolo passo della procedura di Grid Search.

Dal punto di vista metodologico, i dati elaborati in questo benchmark non si limitano alle sole configurazioni dominanti, ma includono tutte le righe generate dalle simulazioni, coprendo l'intero spettro delle frequenze di raccolta candidate. Tale dominio discreto è definito nell'intervallo $X_r \in [0.5, 6.0]$, rappresentando variazioni che spaziano da un ritiro ogni due settimane fino a quasi un ritiro giornaliero. Questa indagine di sensibilità risulta fondamentale nell'ambito della ricerca operativa applicata alla logistica, in quanto permette di ricostruire la forma topologica della funzione obiettivo F_{tot} e di studiarne la convessità.

L'analisi del profilo di F_{tot} sull'intero dominio di ricerca fornisce risposte a questioni gestionali cruciali: permette di giustificare analiticamente la posizione del minimo globale individuato dagli algoritmi, di valutare l'ampiezza e la stabilità delle regioni di ottimalità, e di osservare matematicamente in che modo la variazione della politica decisionale (il parametro γ) e la natura del singolo rifiuto deformino la funzione di costo. Nelle sezioni successive, l'analisi partirà da una visione aggregata su tutti gli scenari per poi destrutturare la funzione obiettivo nelle sue componenti primarie, dimostrando le ragioni del trade-off e l'impatto diretto sulle risorse di flotta.

3.9.2 Andamento aggregato della funzione obiettivo

La prima fase dell'analisi di sensibilità esplora il comportamento macroscopico del sistema, aggregando i risultati su tutti i benchmark e su tutte le tipologie di rifiuto. La Figura 3.26 illustra il profilo medio aggregato della funzione obiettivo F_{tot} al variare

della frequenza di raccolta X_r, separato in tre curve distinte che rappresentano le diverse politiche decisionali (governate dal parametro γ) e suddiviso nei due grafici relativi agli algoritmi Greedy e Clarke-Wright.

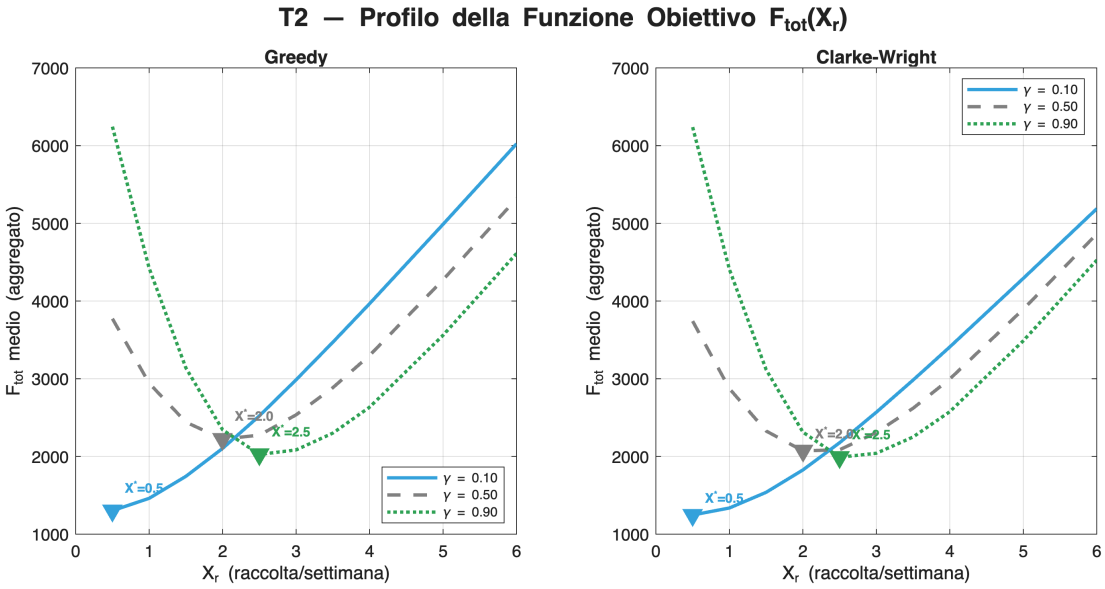


Figura 3.26: Profilo aggregato della funzione obiettivo F_{tot} al variare della frequenza di raccolta X_r e della politica decisionale γ.

L'analisi morfologica delle curve restituisce una conformazione a convessità pronunciata, tipicamente a "U". Questa forma è caratteristica dei problemi di ottimizzazione in cui la variabile decisionale (in questo caso, la frequenza settimanale) funge da elemento di tensione tra due forze di segno opposto: l'insoddisfazione, che decresce all'aumentare dei ritiri, e i costi logistici, che invece crescono linearmente o più che linearmente. Osservando l'evoluzione delle curve, si nota come la posizione del punto di minimo globale X_r^* subisca una traslazione sistematica verso destra all'aumentare del parametro γ.

Nello scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$, rappresentato dalla linea continua), l'assoluta preminenza della componente economica spinge il minimo globale verso l'estremo inferiore del dominio ammissibile. Entrambi gli algoritmi individuano l'ottimo a $X_r^* = 0.5$ (un ritiro ogni due settimane), confermando che l'abbattimento radicale dei costi operativi richiede l'adozione delle frequenze minime, a prescindere dal conseguente accumulo di rifiuti presso le utenze. Il ramo ascendente della curva, per valori di $X_r > 0.5$, risulta

estremamente ripido, evidenziando come ogni ritiro aggiuntivo in questa politica generi una penalizzazione insostenibile nella funzione obiettivo.

Passando alla configurazione Neutra ($\gamma = 0.50$, linea tratteggiata) e successivamente a quella Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$, linea punteggiata), la curva subisce una marcata deformazione. La necessità di bilanciare o di privilegiare la qualità del servizio sposta il punto di minimo globale verso il centro del dominio, stabilizzandosi su valori compresi tra 2.0 e 2.6 ritiri settimanali. In queste configurazioni, le valli di ottimizzazione risultano sensibilmente più ampie e piatte rispetto allo scenario aziendalista; ciò indica che, intorno al punto di ottimo, piccole variazioni nella pianificazione della frequenza non comportano stravolgimenti drammatici nella prestazione complessiva del sistema, garantendo una maggiore robustezza operativa.

Infine, il confronto strutturale tra i due metodi di instradamento riafferma la superiorità della logica basata sui risparmi (savings). Sebbene l'euristica Greedy e l'euristica Clarke-Wright individuino approssimativamente le stesse posizioni lungo l'asse delle ascisse per i punti di minimo X_r^*, l'intero fascio di curve generato dalla Clarke-Wright risulta traslato verso il basso. Ciò dimostra che, indipendentemente dalla frequenza imposta e dalla politica adottata, la capacità della Clarke-Wright di aggregare i nodi in percorsi più efficienti garantisce un valore aggregato della funzione obiettivo F_{tot} costantemente inferiore.

3.9.3 Scomposizione dei costi: il trade-off logistico-sociale

Per comprendere l'origine analitica della marcata convessità riscontrata nel profilo aggregato, risulta indispensabile destrutturare la funzione obiettivo complessiva F_{tot} nelle sue due componenti fondamentali. La Figura 3.27 isola questo fenomeno analizzando nello specifico la frazione organica, calcolata sull'istanza standard con una politica decisionale Neutra ($\gamma = 0.50$).

Il grafico rende esplicita l'intersezione matematica tra due dinamiche di costo puramente antagoniste. Da un lato, la curva relativa all'insoddisfazione pesata dell'utenza (rappresentata dalla linea verde) mostra un andamento strettamente decrescente e asintotico. L'incremento della frequenza di ritiro X_r riduce drasticamente i volumi di rifiuto accumulati presso le abitazioni e avvicina il servizio erogato alle alte frequenze ideali

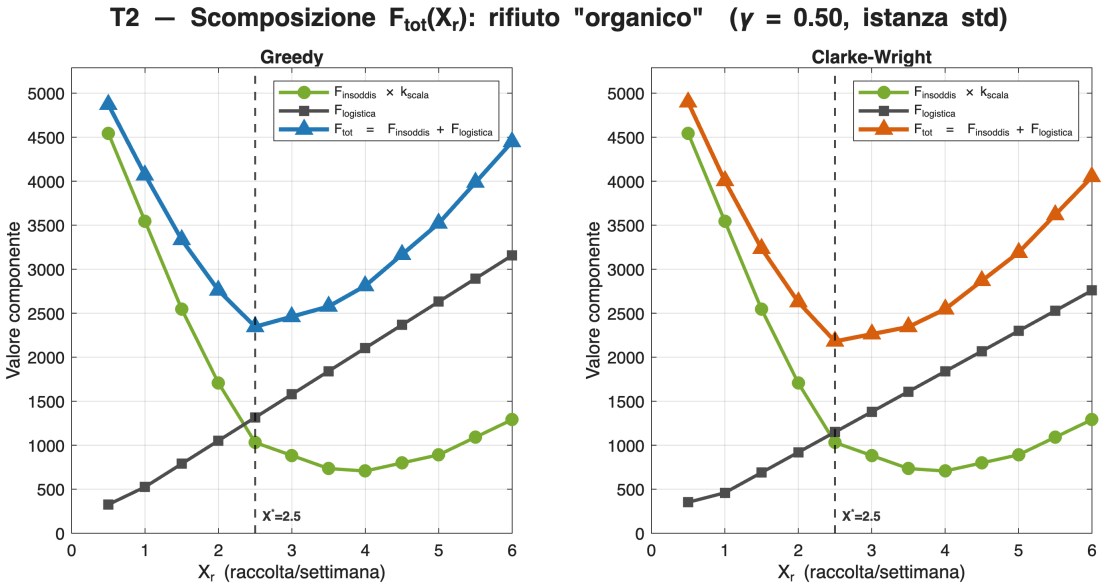


Figura 3.27: Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} nelle componenti di insoddisfazione e costo logistico per il rifiuto organico ($\gamma = 0.50$).

richieste per i materiali ad alta putrescibilità come l'organico. Dall'altro lato, la curva dei costi operativi logistici (rappresentata dalla linea grigio scura) esibisce una crescita monotona e quasi lineare. Ogni passaggio settimanale aggiuntivo costringe infatti l'algoritmo a instradare nuovamente i veicoli lungo la rete, moltiplicando i costi legati ai chilometri percorsi, alle ore di lavoro retribuite e all'eventuale attivazione di automezzi aggiuntivi.

La sovrapposizione punto a punto di queste due tensioni opposte genera la curva della funzione obiettivo totale F_{tot}. Il punto di minimo globale, individuato a $X_r^* = 2.5$ ritiri settimanali per entrambi gli algoritmi, si posiziona esattamente in prossimità del punto di incrocio tra le due componenti. Dal punto di vista dell'ottimizzazione marginale, questo vertice rappresenta il limite esatto oltre il quale il costo economico necessario per finanziare un ritiro aggiuntivo supera nettamente il beneficio sociale marginale derivante dalla mitigazione del disservizio residuo.

Infine, confrontando i grafici relativi alle due euristiche, si evince come la radice del vantaggio prestazionale dell'euristica Clarke-Wright risieda interamente nella componente logistica. Mentre la curva dell'insoddisfazione risulta identica per entrambi

gli algoritmi, essendo matematicamente dipendente in via primaria dalla variabile X_r, la curva dei costi operativi della Clarke-Wright mantiene pendenze inferiori e valori assoluti sistematicamente più contenuti rispetto al metodo Greedy. Questa superiore efficienza nell'aggregazione spaziale delle rotte si traduce in una traslazione verso il basso dell'intera curva F_{tot}, permettendo al sistema di raggiungere lo stesso punto di equilibrio sociale sostenendo un onere logistico decisamente minore.

3.9.4 Profilo di ottimizzazione per tipologia di rifiuto

Estendendo l'analisi di sensibilità all'intero spettro delle frazioni merceologiche, è possibile osservare come la funzione obiettivo si adatti dinamicamente alle caratteristiche intrinseche di ciascun materiale. La Figura 3.28 illustra i profili di ottimizzazione $F_{tot}(X_r)$ differenziati per le cinque tipologie di rifiuto considerate (organico, indifferenziato, carta, plastica e vetro), mantenendo fissa la configurazione della politica decisionale sullo scenario Neutro ($\gamma = 0.50$).

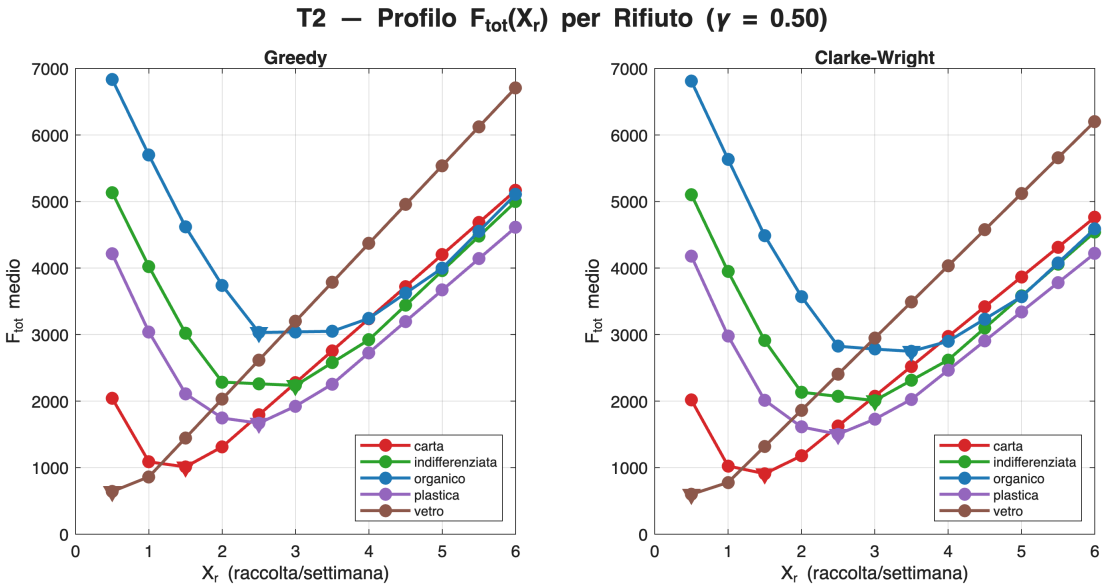


Figura 3.28: Profilo della funzione obiettivo F_{tot} in relazione alla frequenza X_r, differenziato per tipologia di rifiuto ($\gamma = 0.50$).

L'indagine visiva delle curve conferma una spiccata eterogeneità nei comportamenti di costo, evidenziando come il modello riesca a discriminare le priorità di servizio. La

curva relativa al vetro (rappresentata dalla linea marrone) esibisce un ramo ascendente estremamente ripido già per valori moderati di X_r, localizzando in modo netto il proprio minimo globale in corrispondenza di $X_r^* = 0.5$ ritiro settimanale. Tale andamento è giustificato dalla natura inerte del materiale: il vetro presenta un tasso di putrescibilità nullo e un accumulo che genera un'insoddisfazione marginale molto bassa. Di conseguenza, incrementare la frequenza di raccolta del vetro comporta costi operativi altissimi e del tutto ingiustificati sotto il profilo del beneficio sociale.

Al polo opposto si collocano le curve relative alla frazione organica (linea blu) e al rifiuto indifferenziato (linea verde). Questi materiali presentano valli di ottimizzazione significativamente più ampie e traslate verso destra, individuando i propri punti di minimo globale tra 2.5 e 3.0 passaggi settimanali. L'elevata putrescibilità dell'organico e la rapida saturazione volumetrica dei mastelli per l'indifferenziato impongono al sistema di sostenere costi logistici maggiori per garantire svuotamenti frequenti, al fine di evitare che la penalità associata all'insoddisfazione dell'utenza faccia esplodere il valore della funzione obiettivo. Le frazioni intermedie, come carta (linea rossa) e plastica (linea viola), si posizionano coerentemente tra questi due estremi.

Da un punto di vista metodologico, la profonda differenza morfologica tra queste "U-curves" certifica la correttezza formale e la necessità pratica di aver implementato una formulazione disaccoppiata del problema. Consentire all'algoritmo di ricercare frequenze ottime indipendenti per ciascun rifiuto permette infatti di massimizzare l'efficienza globale del sistema, evitando sovradimensionamenti logistici (es. raccogliere il vetro troppo spesso) o gravi criticità igienico-sanitarie (es. raccogliere l'organico troppo raramente). Anche in questa scomposizione di dettaglio, l'euristica Clarke-Wright si conferma dominante, restituendo per ogni frazione merceologica una curva F_{tot} strettamente inferiore rispetto a quella individuata dall'euristica Greedy.

3.9.5 Relazione meccanica tra frequenza e dimensionamento della flotta

Un ultimo, ma cruciale, aspetto dell'analisi esplorativa di sensibilità riguarda l'impatto diretto della scelta della frequenza X_r sulle risorse fisiche richieste dall'azienda per l'espletamento del servizio. La Figura 3.29 illustra la relazione tra la frequenza di

raccolta e il numero medio di veicoli attivati (aggregato come somma sui cinque rifiuti), confrontando le tre politiche decisionali nei due scenari algoritmici.

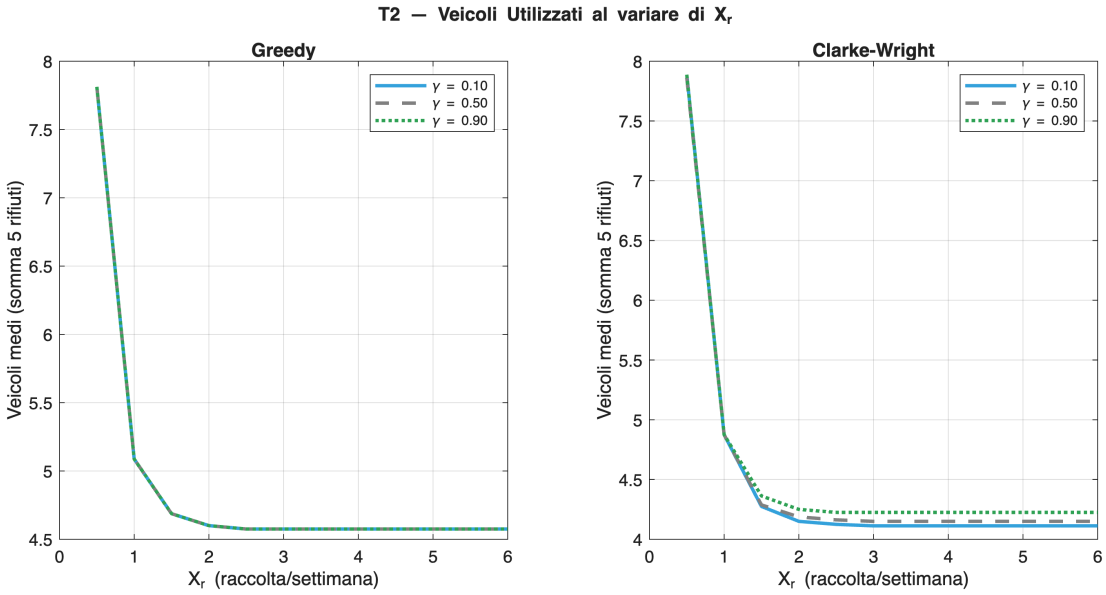


Figura 3.29: Andamento del numero medio di veicoli impiegati al variare della frequenza di raccolta X_r.

Il grafico descrive una dinamica fortemente non lineare, caratterizzata da un crollo verticale del dimensionamento della flotta nel passaggio dalle frequenze minime ($X_r = 0.5$) verso il valore unitario ($X_r = 1.0$), seguito da un rapido appiattimento asintotico della curva per valori di X_r superiori a 2.0. Questo comportamento controintuitivo (dove minori passaggi richiedono più camion) è spiegato analiticamente dalla relazione matematica che definisce la quantità di rifiuto attesa per singola utenza durante un singolo ritiro: $Q_u = W/X_r$, dove W rappresenta la produzione volumetrica settimanale stimata.

Impostando frequenze bassissime (un ritiro ogni due settimane), l'enorme accumulo volumetrico generato presso i nodi manda quasi istantaneamente in saturazione fisica i camion. In questa condizione estrema, la capacità di carico del mezzo diventa il vincolo rigidamente attivo del sistema logistico, imponendo l'attivazione simultanea di numerosi veicoli per riuscire a svuotare tutti i mastelli senza violare i limiti di portata. All'aumentare di X_r, i carichi si frammentano: la quantità Q_u prelevata a ogni sosta

diminuisce proporzionalmente, permettendo ai veicoli di visitare un numero significativamente maggiore di utenze nel corso dello stesso viaggio senza saturare la propria stiva. Questo decongestionamento fisico dei mezzi permette al sistema logistico di stabilizzare e ridurre drasticamente la dimensione della flotta necessaria.

Nella porzione destra del grafico, l'andamento asintotico piatto dimostra che ulteriori incrementi di X_r (oltre i 3 passaggi settimanali) non producono più alcuna riduzione del numero di veicoli. Come anticipato nell'analisi della saturazione, in questa regione del dominio il vincolo attivo cessa definitivamente di essere la portata fisica e diventa la massima durata temporale del turno di lavoro. Anche se i camion viaggiano vuoti, non hanno il tempo materiale per visitare ulteriori nodi all'interno della stessa giornata lavorativa, rendendo impossibile un'ulteriore contrazione della flotta. Dal confronto tra le due euristiche, si nota che l'algoritmo Clarke-Wright riesce a posizionare l'asintoto su livelli leggermente inferiori rispetto al Greedy, specialmente per le politiche Pro-Azienda e Neutra, a dimostrazione di come l'ottimizzazione dei percorsi e la conseguente riduzione dei tempi di viaggio consentano di sfruttare al meglio la capacità temporale dei mezzi attivati.

3.10 Discussione complessiva

Il presente lavoro di tesi ha affrontato la complessità della pianificazione della raccolta differenziata urbana sviluppando un modello di ottimizzazione bi-obiettivo e risolvendolo attraverso euristiche di instradamento integrate con una ricerca a griglia sulle frequenze. L'estesa campagna di sperimentazione, strutturata in cinque benchmark specifici e due benchmark trasversali, ha permesso di testare il comportamento del sistema su scenari eterogenei: dalla variazione della densità demografica alle diverse morfologie urbanistiche, dalla distribuzione spaziale delle utenze (uniforme o a cluster) fino all'applicazione su una mappa reale (il comune di Fabriano). In questa sezione si sintetizzano i principali risultati emersi, fornendo una chiave di lettura integrata sulle dinamiche decisionali e operative del problema.

3.10.1 Impatto del parametro γ

Il parametro γ si è confermato il fulcro decisionale dell'intero modello, governando efficacemente il trade-off tra l'efficienza logistica aziendale e la qualità del servizio percepita dai cittadini. L'analisi trasversale ha dimostrato come la variazione di questo peso trasformi radicalmente la struttura delle soluzioni ottime, tracciando una chiara frontiera di Pareto empirica.

Nelle configurazioni Pro-Azienda ($\gamma \leq 0.10$), il sistema minimizza i costi operativi comprimendo drasticamente le frequenze di raccolta. Questa scelta genera un massiccio accumulo di rifiuti presso i nodi, portando i veicoli a viaggiare con tassi di saturazione fisica prossimi all'80%. In tale scenario, la capacità volumetrica della flotta rappresenta il vero e unico collo di bottiglia del sistema.

Spostando il baricentro decisionale verso politiche orientate al cittadino ($\gamma \geq 0.50$), il modello reagisce innalzando i ritiri settimanali per abbattere l'insoddisfazione. Tale frammentazione dei prelievi riduce la saturazione fisica a valori marginali (25-30%), ma innesca una rapida impennata della saturazione temporale. Il limite logistico cessa di essere la stiva dei camion e diventa la durata massima del turno di lavoro giornaliero: i veicoli viaggiano parzialmente vuoti ma esauriscono il tempo a disposizione a causa della moltiplicazione delle percorrenze e delle soste per lo svuotamento. Dal punto di vista gestionale, la politica Neutra ($\gamma = 0.50$) è emersa come il punto di flesso strategico ideale, capace di abbattere gran parte delle inefficienze sociali senza incorrere nell'esplosione dei costi marginali tipica degli scenari estremi.

3.10.2 Efficienza logistica delle euristiche

Il confronto sistematico tra i due approcci risolutivi ha evidenziato una superiorità strutturale e inequivocabile dell'euristica di Clarke-Wright rispetto all'algoritmo costruttivo Greedy. Su tutte le istanze testate, sintetiche e reali, il metodo basato sulla valutazione globale dei risparmi (savings) ha restituito configurazioni di instradamento più compatte, richiedendo l'attivazione di un numero inferiore di veicoli e garantendo costi di viaggio (distanze percorse e ore lavorate) sistematicamente minori.

Particolarmente rilevante è l'analisi del gap prestazionale tra i due metodi. Il vantaggio dell'euristica Clarke-Wright tocca il suo apice negli scenari di compromesso

($\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.60$), dove l'algoritmo deve bilanciare con attenzione i costi e le penalità; in questi casi, la visione globale della matrice dei risparmi permette di identificare fusioni di rotte impossibili da cogliere per la logica locale (cheapest insertion) del Greedy. Al contrario, negli scenari fortemente Pro-Cittadino ($\gamma \geq 0.90$), l'obbligo di programmare ritiri quasi giornalieri satura rapidamente il tempo di turno, frammentando le rotte ammissibili e restringendo lo spazio delle soluzioni. In queste condizioni vincolanti, i margini di ottimizzazione si assottigliano e il gap tra i due algoritmi si riduce in modo significativo, pur mantenendo la Clarke-Wright in posizione dominante.

3.10.3 Qualità delle soluzioni ottenute

L'architettura del modello ha dimostrato un'eccellente capacità di adattamento alle specifiche intrinseche delle diverse tipologie di rifiuto. L'esplorazione dell'intero dominio delle frequenze ha rivelato come la funzione obiettivo complessiva presenti una forma convessa (a "U"), determinata dall'intersezione tra la curva decrescente dell'insoddisfazione e quella crescente dei costi operativi.

La disaccoppiatura delle variabili decisionali per frazione merceologica ha permesso al sistema di evitare inefficienze grossolane. Per materiali ad alta putrescibilità e forte percezione di disservizio, come la frazione organica, il modello ha individuato minimi spostati verso le alte frequenze (tra i 2.5 e i 4 ritiri settimanali), assorbendo l'onere logistico pur di rispettare le esigenze igieniche. Diametralmente opposto è stato il trattamento di materiali inerti come il vetro: la procedura ha riconosciuto l'inutilità sociale di ritiri frequenti, schiacciando stabilmente la frequenza ottima verso il basso (1 ritiro a settimana) in quasi tutte le politiche decisionali. Questa flessibilità certifica la validità dell'approccio proposto per la progettazione di calendari di raccolta realistici e differenziati.

3.10.4 Considerazioni operative

A livello manageriale, i risultati ottenuti offrono spunti concreti per la gestione delle aziende di nettezza urbana. L'analisi di sensibilità sul dimensionamento della flotta ha smontato un potenziale paradosso logistico: impostare frequenze di ritiro troppo basse (es. un passaggio ogni due settimane) non riduce il numero di mezzi necessari,

ma al contrario ne richiede un picco massimo. L'accumulo incontrollato di volumi manda in saturazione immediata i mezzi, obbligando l'azienda ad attivare una flotta imponente per svuotare le utenze. Aumentando la frequenza a valori intermedi, i carichi si alleggeriscono, permettendo ai veicoli di consolidare più utenze in un singolo viaggio e stabilizzando il numero di camion richiesti.

In conclusione, il modello bi-obiettivo sviluppato si configura come un efficace Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS). Invece di imporre una singola configurazione ottima, esso permette agli amministratori pubblici e ai manager aziendali di navigare l'intera frontiera di Pareto, quantificando in anticipo il costo economico necessario per finanziare un determinato livello di qualità urbana o, viceversa, l'impatto sociale derivante da un taglio dei budget logistici.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il presente lavoro ha affrontato il problema della pianificazione della raccolta differenziata urbana attraverso un modello di ottimizzazione bi-obiettivo, in cui la qualità del servizio percepita dai cittadini e l'efficienza economica dell'azienda di gestione vengono ricondotte a un'unica funzione obiettivo F_{tot}, bilanciata dal parametro decisionale γ. Il modello è stato risolto attraverso due euristiche di instradamento concettualmente distinte, un approccio costruttivo competitivo multi-veicolo (Greedy) e un approccio basato sulla matrice dei risparmi (Clarke-Wright), entrambe integrate con una procedura di ricerca a griglia per la selezione della frequenza di raccolta ottima X_r^* per ciascuna tipologia di rifiuto.

La campagna sperimentale, articolata in cinque benchmark specifici e due benchmark trasversali, ha permesso di isolare progressivamente l'effetto delle singole variabili del problema, per poi ricomporle in un quadro interpretativo unitario. Dall'insieme dei risultati emergono tre evidenze principali.

In primo luogo, il parametro γ si conferma il vero regolatore strutturale del sistema. La sua variazione non si limita a spostare il valore numerico di F_{tot}, ma trasforma qualitativamente la natura del vincolo operativo attivo: nelle politiche orientate all'efficienza economica il collo di bottiglia è la capacità volumetrica della flotta, mentre nelle politiche orientate alla qualità del servizio il vincolo diventa la durata massima del turno lavorativo. La politica Neutra ($\gamma = 0.50$) si colloca costantemente, in tutti i benchmark analizzati, in una posizione di compromesso favorevole, in cui gran parte dell'insoddisfazione degli utenti viene assorbita a fronte di un incremento dei costi logistici ancora proporzionalmente sostenibile.

In secondo luogo, il confronto sistematico tra le due euristiche ha evidenziato una

superiorità strutturale e non occasionale dell'algoritmo Clarke-Wright. La dominanza in senso paretiano osservata nel Benchmark Trasversale 1, unita alla sistematicità del vantaggio riscontrato su istanze sintetiche di diversa dimensione, tipologia urbanistica e distribuzione spaziale, nonché sulla mappa reale di Fabriano, indica che tale vantaggio non dipende dalle caratteristiche specifiche di una singola istanza, ma da una reale differenza qualitativa nella strategia di costruzione delle rotte: la valutazione globale delle opportunità di fusione consente alla Clarke-Wright di individuare configurazioni di routing più compatte di quanto la logica sequenziale e locale del Greedy sia in grado di ottenere, pur rimanendo quest'ultimo un'euristica competitiva grazie al meccanismo di bilanciamento del carico introdotto dalla valutazione della funzione obiettivo parziale a ogni passo.

In terzo luogo, la formulazione disaccoppiata delle frequenze di raccolta per tipologia di rifiuto si è rivelata essenziale per catturare la reale eterogeneità del problema. L'organico e l'indifferenziato, gravati da un'elevata sensibilità dell'utenza all'accumulo, richiedono frequenze di ritiro sensibilmente superiori rispetto a frazioni a bassa putrescibilità come il vetro; analogamente, l'analisi di sensibilità condotta nel Benchmark Trasversale 2 ha mostrato come il legame tra frequenza di raccolta e dimensionamento della flotta sia tutt'altro che intuitivo, con le configurazioni a bassissima frequenza che, anziché ridurre il numero di veicoli necessari, lo massimizzano a causa della saturazione fisica generata dall'accumulo dei rifiuti presso le utenze.

Nel complesso, il sistema sviluppato si configura non come un semplice risolutore che produce un'unica soluzione ottima, ma come un vero e proprio strumento di supporto alle decisioni, capace di esplicitare in modo quantitativo il costo economico di un determinato livello di servizio e, specularmente, l'impatto sociale di una politica orientata al contenimento della spesa.

Limiti del modello

Accanto ai risultati ottenuti, è opportuno individuare con onestà i limiti della formulazione proposta, alcuni intrinseci alle scelte di modellazione, altri legati alle euristiche di risoluzione adottate.

Un primo limite riguarda la natura dei dati di domanda. La produzione di rifiuto W e la frequenza ideale $x^*_{r,u}$ associate a ciascuna tipologia di utenza sono state definite come parametri costanti e deterministici, stimati a priori e non calibrati su serie storiche di raccolta reali. Tale semplificazione vale anche per il benchmark condotto sulla mappa di Fabriano, nel quale la componente realistica dell'istanza riguarda esclusivamente la struttura della rete stradale e la distribuzione geografica e tipologica degli utenti, mentre le quantità di rifiuto prodotte continuano a derivare dagli stessi parametri sintetici utilizzati nelle istanze artificiali. Il modello non incorpora inoltre alcuna forma di variabilità stocastica o stagionale della domanda, né un margine di incertezza sulle stime di produzione.

Un secondo limite riguarda l'assenza di un riferimento esatto rispetto al quale misurare la qualità assoluta delle soluzioni. Il confronto condotto in questo lavoro è sempre relativo, tra le due euristiche implementate, senza il supporto di un lower bound analitico o di una soluzione esatta ottenuta tramite programmazione lineare intera o algoritmi di branch-and-bound su istanze di dimensione contenuta. Il gap prestazionale quantificato nei diversi benchmark descrive quindi la distanza tra Greedy e Clarke-Wright, non la distanza di entrambi dall'ottimo globale del problema.

Un terzo limite è di natura strutturale e riguarda il disaccoppiamento completo tra le cinque tipologie di rifiuto. Ciascun flusso di raccolta viene ottimizzato in modo indipendente, con una flotta dedicata e un instradamento proprio, senza considerare la possibilità di una raccolta congiunta mediante veicoli a scomparti multipli, pratica sempre più diffusa nella gestione reale dei servizi di igiene urbana. Analogamente, il modello assume una flotta omogenea per ciascuna tipologia di rifiuto, senza la possibilità di combinare veicoli di capacità differente all'interno della stessa categoria.

Infine, il fattore di scala k_{scala}, necessario per rendere confrontabili la componente di insoddisfazione e la componente logistica all'interno della funzione obiettivo, viene stimato attraverso un'unica esecuzione preliminare dell'euristica Greedy sull'intera griglia di frequenze. Questa scelta implementativa, per quanto giustificata da esigenze di efficienza computazionale, introduce una dipendenza tra la normalizzazione dell'obiettivo e le caratteristiche specifiche dell'algoritmo utilizzato per calcolarla.

Possibili sviluppi futuri

I limiti individuati suggeriscono direttrici di sviluppo naturali per proseguire ed estendere il lavoro svolto, distinguibili in tre ambiti principali.

Metaeuristiche avanzate

Le due euristiche costruttive impiegate in questo lavoro, pur avendo dimostrato buone proprietà di scalabilità grazie alla vettorizzazione numerica e alle strutture dati a complessità O(1), non includono alcuna fase di miglioramento locale successiva alla costruzione iniziale della soluzione. Un naturale sviluppo consiste nell'applicare operatori di ricerca locale, quali lo scambio 2-opt o l'or-opt, come fase di post-elaborazione delle rotte prodotte da Greedy e Clarke-Wright, oppure nell'adottare metaeuristiche più strutturate, quali il Simulated Annealing, la Tabu Search o l'Adaptive Large Neighborhood Search, capaci di sfuggire agli ottimi locali tipici delle euristiche costruttive. Parallelamente, l'attuale esplorazione del compromesso tra le due componenti dell'obiettivo, limitata a tre soli valori discreti di γ, potrebbe essere estesa mediante algoritmi metaeuristici multi-obiettivo, come NSGA-II, in grado di ricostruire l'intera frontiera di Pareto in modo continuo anziché per punti isolati, fornendo un supporto decisionale ancora più granulare ai pianificatori del servizio.

Dati dinamici e traffico reale

Il modello attuale assume matrici di distanza e di tempo statiche, calcolate a partire dalla sola geometria della rete stradale e da una velocità media costante, senza tenere conto della variabilità del traffico in funzione della fascia oraria o del giorno della settimana. Un'estensione rilevante consiste nell'integrazione di dati di traffico in tempo reale, ad esempio tramite API di provider cartografici, per ottenere matrici di tempo time-dependent e abilitare strategie di ri-pianificazione dinamica durante il turno di lavoro. Analogamente, la sostituzione dei parametri di produzione del rifiuto W, attualmente stimati in modo statico, con letture provenienti da sensori di riempimento installati sui cassonetti (approccio smart-bin, tipico dei sistemi IoT per la gestione dei rifiuti) permetterebbe di alimentare il modello con dati di domanda realmente osserva-

ti, superando l'ipotesi di produzione costante e introducendo la possibilità di modellare esplicitamente la stagionalità dei conferimenti.

Integrazione con sistemi intelligenti

Da ultimo, il sistema sviluppato si presta a essere integrato all'interno di piattaforme più ampie di gestione intelligente del territorio. L'adozione di modelli di apprendimento automatico per la previsione della domanda di raccolta a livello di singola utenza, a partire da serie storiche e da variabili esogene quali la composizione demografica o la stagionalità, potrebbe raffinare ulteriormente la stima dei parametri W e $x^*_{r,u}$ oggi assunti come costanti. In una prospettiva più ambiziosa, tecniche di reinforcement learning potrebbero essere impiegate per addestrare agenti di instradamento capaci di adattare le proprie decisioni in modo continuo alle condizioni operative osservate, superando la rigidità di una pianificazione basata su euristiche statiche. Infine, l'integrazione dei risultati del modello all'interno di una dashboard decisionale, o di un vero e proprio gemello digitale (digital twin) del sistema di raccolta, consentirebbe agli amministratori pubblici e ai gestori del servizio di esplorare interattivamente lo spazio delle soluzioni, valutando in tempo reale l'impatto di scelte alternative sulla qualità del servizio e sui costi operativi complessivi.